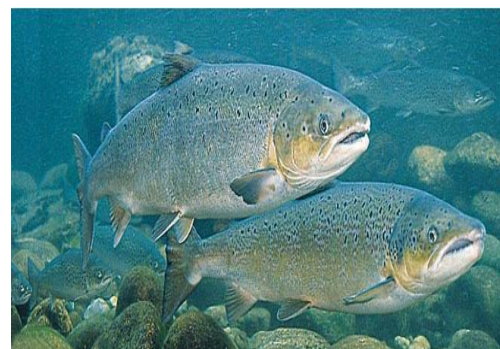
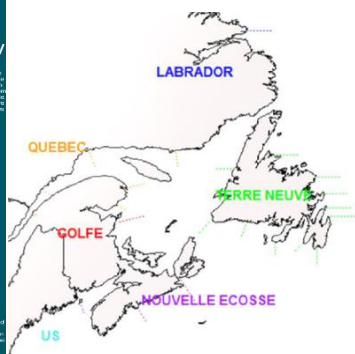
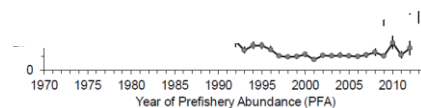
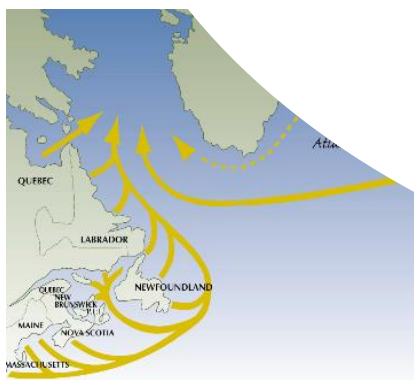


Projet bayésien :
Déclin de l'abondance des populations de
saumons à l'échelle du complexe nord-américain



BORNAREL Virginie

HERNVANN Pierre-Yves

LE GUEN Camille

SCHICKELE Alexandre

Sommaire

1- Introduction	1
1.1 - Une espèce à la biologie complexe	1
1.2 -Contexte :	2
1.3 - Le Bayésien hiérarchique pour la modélisation du cycle de vie :	3
2- Matériel et méthodes :	4
2.1 - Source des données :	4
2.2 - Exploration des données :	4
2.3 - Démarche adoptée	7
2.3.1 - Principe général	7
2.3.2 - Utilisation d'un modèle de cycle de vie dans le cadre d'une approche bayésienne	7
2.4 - Présentation du modèle initial : Cycle_0	8
2.5 - Modèle incluant les deux branches du cycle de vie : Cycle_1	10
2.6 - Modèle incluant les captures en mer : Cycle_2	12
2.7 - Modèle multi-régions : Cycle_3	14
2.8 - Comparaison des différents modèles	16
2.9 - Utilisation du modèle 3 M1 :Scénarios de gestion	16
3- Résultats	17
3.1 - Choix des modèles :	17
3.2 - Analyse des séries temporelles.....	18
3.3 - Etude de la synchronie entre les régions	23
3.3.1 - Etude de la synchronie par la covariance : utilisation du modèle cycle_3 M2	23
3.3.2 - Etude de la synchronie par une composante synchrone et une composante asynchrone : modèle cycle_3 M3	24
3.4 - Etude de différents scénarios de gestion : prédiction avec le modèle cycle_3M1.....	26
4- Discussion	29
Bibliographie :	32
Webographie :	33

1- Introduction

1.1 - Une espèce à la biologie complexe

Le saumon Atlantique *Salmo salar* est une espèce potamotouque, naissant en eau douce, passant la majeure partie du cycle de vie en mer et retournant dans sa rivière d'origine (phénomène de homing) dans le but de s'y reproduire (Kottelat & Freyhof, 2007). La plupart des individus sont semelpares puisqu'ils n'effectuent qu'un seul cycle de reproduction au cours de leur vie. On distingue trois stocks de saumon atlantique : nord-américain, nord-européen et sud-européen (Figure 1).

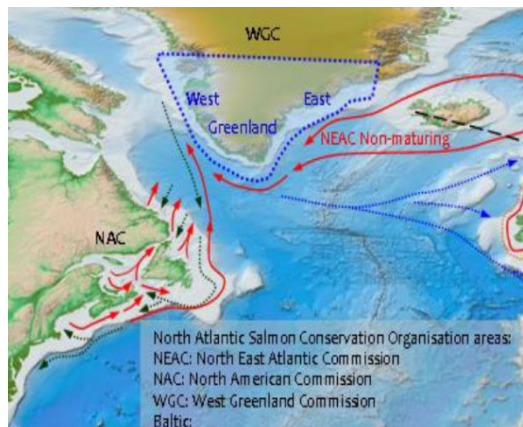


Figure 1 : Schéma des routes migratoires du saumon atlantique

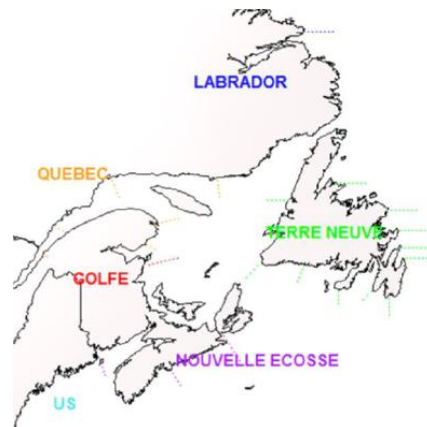


Figure 2 : Cartographie des 6 régions étudiées.

Dans cette étude, nous nous intéresserons exclusivement au stock Nord-Américain, qui s'étend de l'Etat du Maine au Labrador (Crozier et al., 2004). Le stock Nord-Américain s'articule autour de six grandes régions, également définies comme zones de gestion pour la pêche : les Etats-Unis ("USA"), la Nouvelle Ecosse ("Scotia-Fundy"), Terre-Neuve ("Newfoundland"), le Golfe du St Laurent ("Gulf"), le Québec ("Quebec") et le Labrador ("Labrador") (Figure 2).

La reproduction du saumon nord-américain se déroule en eau douce dès la fin de l'automne et durant l'hiver. La femelle dépose généralement ses ovules au niveau d'un radier en zone de frayères. Ils sont ensuite fécondés par le mâle (Kottelat & Freyhof, 2007). Généralement, les mâles meurent après la reproduction, mais une part non négligeable de femelles parvient à survivre après la ponte et à rejoindre de nouveau la mer (0.3% à 6% des femelles effectuent un deuxième cycle de reproduction) (Kottelat & Freyhof, 2007). Les œufs restent dans le gravier puis, au printemps, après une centaine de jours d'incubation, éclosent et donnent naissance aux larves. Elles émergent des graviers et sont considérées comme des alevins une fois que la totalité de la vésicule ombilicale est consommée et que les individus sont suffisamment grands. Les alevins se développent et deviennent des tacons, grandissant dans les cours d'eau pendant une période de 1 à 6 ans jusqu'à la smoltification. Ce processus, en partie déclenché par la hausse de température en rivière, permet aux individus d'acquérir les caractéristiques morphologiques et physiologiques assurant leur vie en mer (Jonsson & Jonsson, 2011). Les smolts effectuent alors la dévalaison et passent de la zone dulçaquicole à la zone marine en passant par les milieux estuariens et côtiers où ils se nourrissent en abondance pour assurer leur survie (Kottelat & Freyhof, 2007).

Les premiers mois de la phase marine des post-smolts sont critiques car c'est à ce stade du cycle de vie que la mortalité naturelle est la plus importante (Friedland, 1998). Ceci est à mettre en relation avec les nouvelles conditions auxquelles ils doivent faire face (température, salinité, bathymétrie). A ce niveau du cycle de vie, deux cas se présentent suivant la probabilité de maturation : les individus précoces, mûrant dès la première année, retournent directement dans leur rivière d'origine pour s'y reproduire (homing après un hiver de mer, individus dits 1SW) ; et les individus non matures rejoignent les eaux du Groenland (zones d'engraissement) et ne retournent en eau douce que l'année suivante (homing après deux hivers de mer, individus dits 2SW).

Il semblerait que ce soient des signaux chimiques ainsi que les conditions lumineuses qui jouent un rôle important dans la migration de retour (Sturlaugsson et al., 2009). Une fois en eau douce, les saumons arrêtent de se nourrir se

préparent pour la reproduction. Ils puisent l'énergie nécessaire à cette migration dans divers organes tels que les graisses et les muscles, à l'exception des organes reproducteurs.

Cette histoire de vie complexe a pour conséquence une forte structuration spatiale des populations. Cette structuration spatiale et temporelle rend l'étude du cycle de vie du saumon complexe.

1.2 -Contexte :

Les schémas migratoires empruntés par cette espèce la rendent plus vulnérable à la pêche, du fait des nombreuses opportunités de captures par différentes flottilles, aussi bien en rivière que sur la côte, en mer du Labrador ou au large du Groenland (Crozier et al., 2004). Les saumons qui migrent depuis les rivières canadiennes ou américaines peuvent être pêchés aussi bien non matures que matures (aussi bien en tant que 1SW ou 2SW).

Dès le 19^{ème} siècle, les populations nord-américaines ont commencé à voir leur abondance diminuer. En effet, dans les années 1800, le saumon atlantique a notamment disparu dans le Connecticut et le Merrimack en raison de la construction de barrages (qui coupent l'accès aux zones de reproduction en amont) et de la pollution (industrie, papeterie et textile). La surpêche et les changements climatiques sont sans doute également responsables de ce déclin. On observe une chute généralisée des poissons qui retournent en rivière. Cette espèce subit des pressions de natures diverses : pollution, barrages, surexploitation (Kottelat & Freyhof, 2007).

Les captures en Atlantique Nord reflètent vraiment l'évolution des types de pêcheries et des mesures de gestion (Figure 3). Il y a eu une hausse brutale des captures dans les années 1970 en lien avec l'émergence d'une pêcherie au « large scale driftnet » (grand filet dérivant) à l'Ouest du Groenland, exploitant les individus nord-américains non matures. En réponse au développement de ces pêcheries et au déclin de l'abondance des saumons en rivière notamment, la "Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean" aboutit à la création de la NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) en 1984. Celle-ci vise la conservation et la restauration du saumon ainsi que la gestion rationnelle de son exploitation en prenant en considération l'avis scientifique. Ainsi, dans les années 1980, l'abondance impacte sérieusement les captures et plus récemment, les mesures de gestion introduites accentuent le déclin des captures (Crozier et al., 2004) (Figure 3). Les populations nord-américaines ont vu leur abondance sévèrement décliner au début des années 1990 (Mills et al., 2013) (Figure 3).

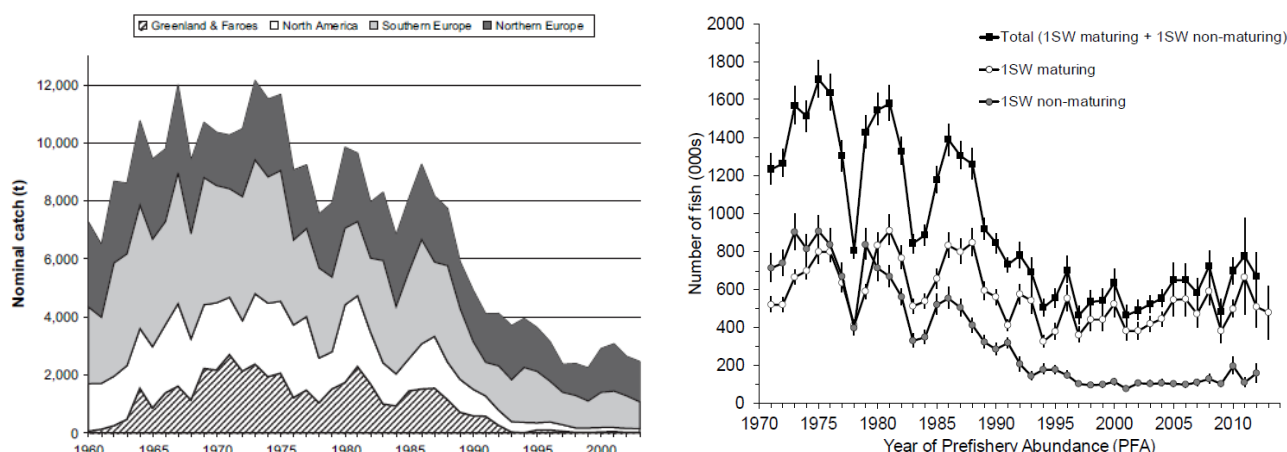


Figure 3 : Captures déclarées de saumon atlantique entre 1960 et 2003 (Crozier et al., 2004) et abondance des PFA pour le complexe nord-américain (CIEM).

Alors que les stades du cycle de vie en eau douce sont influencés par les conditions locales, ce sont des changements globaux à large échelle qui affectent les saumons lors de la phase marine, tant au niveau des abondances que de la productivité (Mills et al., 2013). Certains auteurs expliquent que le déclin constaté au niveau des abondances est lié à une augmentation de la mortalité naturelle en mer. Les évaluations de stock révèlent pour les dernières années une mortalité en mer deux fois plus importante que dans les années 1970, en lien avec le

changement climatique. La réduction progressive de la mortalité par pêche implique que le nombre de géniteurs subit une chute moins marquée (NASCO).

Le Conseil de gestion des pêches du Nord-Est a élaboré un plan de gestion des pêches pour le saumon atlantique en 1988. Ce plan de gestion concerne tous les saumons de l'Atlantique d'origine américaine, et en interdit la « possession » (y compris en prise accessoire). La pêche commerciale du saumon atlantique sauvage est maintenant interdite dans les eaux fédérales américaines, bien que la pêche récréative soit toujours autorisée. Cependant, la pêche commerciale du saumon Atlantique sauvage persiste au large du Groenland.

Dans un tel contexte, la modélisation intégrée des cycles de vie permet d'analyser et de séparer la part des différentes sources de pression environnementales et anthropiques agissant à différents stades du cycle de vie du saumon Atlantique. Cette approche est donc d'autant plus intéressante pour comprendre les facteurs responsables du déclin du saumon Atlantique à différentes échelles spatio-temporelles.

Concrètement, plus de 2000 rivières à saumon atlantique ont été identifiées en Amérique du Nord mais moins de 25% d'entre elles font l'objet d'une évaluation (Crozier 2003). Sur le plan du fonctionnement écologique, les différentes populations d'Amérique du Nord entrent en interaction durant la phase marine d'où l'intérêt de développer des modèles à large échelle intégrant l'ensemble des populations d'Amérique du Nord (Rivot et al., 2013). De plus, il y a un réel besoin d'identifier la synchronie dans les variations des traits de vie à l'échelle du stock d'Amérique du Nord afin de comprendre et quantifier les facteurs responsables de l'évolution de ces populations.

1.3 - Le Bayésien hiérarchique pour la modélisation du cycle de vie :

Dans le cas d'une approche bayésienne, un modèle de cycle de vie multi-échelle est proposé. Il permet de capturer la complexité inhérente au fait d'avoir plusieurs stades (en eau douce et en milieu marin) et plusieurs cohortes, en incorporant de la variabilité au niveau des traits d'histoire de vie (survie et probabilité de maturation notamment) et au niveau de la dynamique démographique (Rivot et al., 2013).

En halieutique, les modèles hiérarchiques bayésiens HBMs ont été utilisés pour des modèles structurés en âges ou pour des modèles de cycle de vie. Ils sont capables d'approcher le réalisme biologique en représentant des transitions démographiques complexes dans un cadre statistique, avec plusieurs sources de données et avec une quantification de l'incertitude autour des paramètres estimés et des prédictions (Buckland et al., 2007). Cette méthode est d'autant plus intéressante dans le cas d'une espèce au cycle de vie aussi complexe que le saumon, espèce catadrome pouvant migrer sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres.

Dans un contexte de pressions anthropiques et environnementales en croissantes, la gestion des ressources marines vivantes doit passer par une approche écosystémique. Cependant, l'unité de gestion utilisée concrètement pour délivrer des avis aux gestionnaires reste encore la population. On cherche ici à identifier et quantifier les facteurs responsables du déclin des populations de saumon Atlantique à l'échelle du complexe nord-américain.

A l'échelle du complexe nord-américain, les populations de saumon Atlantique répondent-elles de manière synchrone au changement global ? Est ce que la dynamique de population a changé au cours du temps ? Observe-t-on une cohérence spatiale de ces changements ?

On parle de synchronie spatiale lorsqu'on observe des fluctuations temporelles concomitantes de l'abondance ou de caractéristiques entre des populations géographiquement disjointes. Dans le cas du complexe Nord-américain, les populations sont partiellement disjointes puisqu'elles sont amenées à se mélanger à certains stades de leur cycle de vie durant la phase marine.

2- Matériel et méthodes :

2.1 - Source des données :

Nous disposons pour notre étude de données réunies par le groupe de travail du CIEM sur le saumon Atlantique (Working Group on North Atlantic Salmon), chargé par la NASCO de l'évaluation du stock. Parmi celles-ci, nous utiliserons plusieurs types de données:

- L'abondance des retours en rivière pour les deux âges de mer et pour chaque région. Pour une région donnée, elle est estimée grâce aux suivis dans les cours d'eau via différents dispositifs de capture (barrages, campagnes de pêche électrique etc.) ou des comptages (pêche électrique).
- Les captures de saumons en rivière pour les deux âges de mer et pour les 6 régions étudiées (captures déclarées corrigées d'une estimation des captures non-déclarées)
- Les captures en mer sur stocks partagés pour chaque âge de mer (captures déclarées corrigées d'une estimation des non-déclarées)
- La fécondité des saumons par âge de mer et par région
- La proportion de smolts par classe d'âge

Les valeurs d'abondance des retours et des captures couvrent l'ensemble de la série chronologique 1970-2013.

Cependant, il est important de noter que les données sur lesquelles nous travaillons ne sont pas des données brutes mais sont issues de transformations des données initialement récoltées. En particulier pour les abondances des retours : au sein d'une région, tous les cours d'eau ne sont pas échantillonnés et, parmi ceux qui le sont, tous ne sont pas échantillonnés avec le même effort d'échantillonnage. Par ailleurs, il est probable que les données ne soient pas homogènes entre les régions (méthodes de travail ou de calcul différentes). Ainsi, nous ne pouvons pas intégrer de calcul de vraisemblance dans le modèle. La mise à jour du modèle et la prise en compte des données pour ajuster le modèle se fera par l'intégration de pseudo-vraisemblance ou d'erreurs d'observations.

2.2 - Exploration des données :

Afin d'appréhender l'état dans lesquelles se trouvent les populations de saumon nord-américaines et les pêcheries ainsi que leur évolution dans le temps, nous procédons dans un premier temps à l'analyse des données dont nous disposons avant tout travail de modélisation.

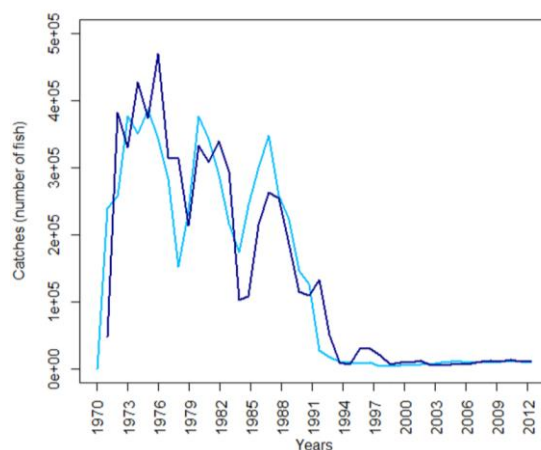


Figure 4 : Evolution des captures en mer (en nombre d'individus) sur stocks partagés pour les 1SW (bleu clair) et les 2SW (bleu foncé).

Un pic est observable dans les captures dans les années 1970 (**Figure 4**) . Il est à relier avec le développement de la pêche aux filets dérivants à l'Ouest du Groenland, exploitant principalement les individus nord-américains non matures. Dans le milieu des années 1980, les premières mesures de gestions sont instaurées par la NASCO. Ainsi, dans les années 1980, la diminution d'abondance induit une sérieuse baisse des captures et plus récemment, et cette dernière est accentuée plus récemment suite aux mesures de gestion ([Crozier et al., 2004](#)) (**Figure 3**). Malgré ces mesures de gestion, les populations nord-américaines ont vu leur abondance sévèrement décliner au début des années 1990 ([Mills et al., 2013](#)) (**Figure 3**). Il s'avère qu'en 1992, un moratoire de pêche a été appliqué aux pêcheries en mer, qui sont connues pour cibler les 2SW, plus intéressants puisqu'ils ont passé plus de temps dans les zones d'engraissement ([Condron et al., 2005](#)).



Figure 5 : Evolution des captures en rivière pour les six régions étudiées dans le cas des 1SW (gauche) et des 2SW (droite).

Concernant les captures en rivière, des mesures ont été prises en 1984 et 1986, avec notamment des programmes de repeuplement, de recherche (état des stocks), de développement (passes à poissons), de contrôle (pêche illégale) et de gestion ([Mills & Piggins, 2012](#)).

Il semblerait que les retours des 1SW soient plus importants à la fin de la série temporelle et qu'ils soient en constante augmentation sur les quarante années d'étude (ce qui n'est pas le cas pour les 2SW), tout en restant largement supérieurs aux 2SW (**Figure 6**). De plus, alors que les captures en eau douce semblent assez stables pour les 1SW, elles chutent pour les 2SW.

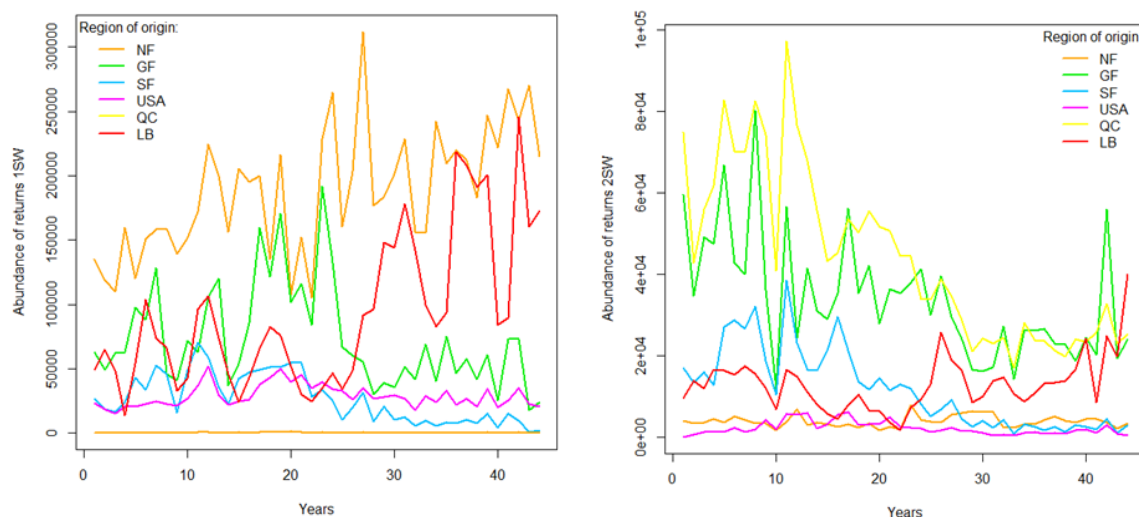


Figure 6 : Evolution des retours pour les 6 régions étudiées dans le cas des 1SW (gauche) et des 2SW (droite).

Nous observons que les abondances des retours 2SW ont toutes tendance à chuter à partir des années 1980 (sauf pour le Labrador) (**Figure 6**). Cette diminution est très certainement liée aux multiples sources de pressions affectant le saumon aux différentes étapes de son cycle de vie. Ces pressions ont lieu à la fois localement (phase eau douce) et à l'échelle globale (phase marine). Cependant, nous observons potentiellement une synchronie plus marquée de la chute des saumons résidant deux hivers en mer (**Figure 6**). Cela laisse supposer que le déclin des populations nord-américaines est largement dû à des effets globaux affectant le saumon lors de la phase marine. Une récente analyse suggère une réponse de la croissance et de la survie à des changements de température et à une baisse du niveau trophique (Mills et al., 2013).

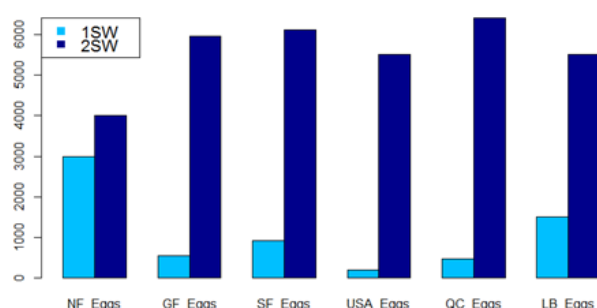


Figure 7 : Histogramme représentant les valeurs de fécondité pour les 1SW et les 2SW dans les différentes régions étudiées.

L'exploration des données révèle également des niveaux de fécondité qui diffèrent entre les régions. En effet, la fécondité des 1SW est particulièrement haute pour "Terre-Neuve" et basse pour le "Golfe", le "Quebec" et la région "USA" (**Figure 7**). En outre, la fécondité est plus homogène entre les régions pour les 2SW.

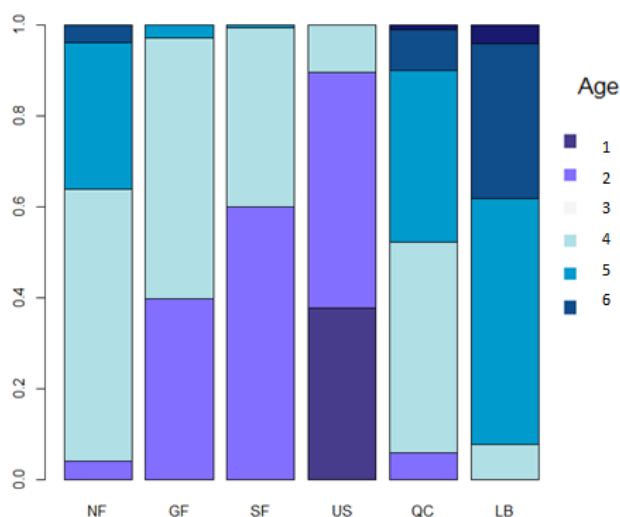


Figure 8 : Répartition des smolts en 6 classes d'âge pour les 6 régions étudiées.

La répartition des smolts en 6 classes d'âge se fait de manière bien différente selon les régions. En effet, dans la région "Terre-Neuve", nous trouvons majoritairement des individus passant 4 à 6 ans en rivière avant de rejoindre la mer (**Figure 8**). Ceci peut éventuellement expliquer les plus fortes valeurs de retours dans cette région. A l'inverse, pour les régions "Golfe", "Nouvelle-Ecosse" et "USA", nous constatons que les smolts passent moins de temps en rivière, notamment pour "USA" où nous rencontrons quasi exclusivement les classes d'âge 1 et 2 (**Figure 8**).

2.3 - Démarche adoptée

2.3.1 - Principe général

Dans le but d'évaluer si les populations de saumon Atlantique du complexe nord-américain répondent de manière synchrone au changement global, nous partirons d'un modèle simplifié que nous complexifierons progressivement. Le modèle à notre disposition, dit `cycle_0`, modélise une partie du cycle de vie des saumons de la région de "Terre-Neuve", en ne considérant seulement que les individus passant deux hivers en mer avant de retourner en rivière (2SW).

Dans un premier temps, nous modéliserons la deuxième branche du cycle de vie du saumon (afin de représenter les individus qui mûrissent dès la première année) de la région de "Terre-Neuve", via une probabilité de maturation $pmat$. Ce modèle sera noté par la suite `Cycle_1`. Ce dernier sera ensuite implémenté par l'ajout des captures en mer pour donner naissance au modèle `Cycle_2`. En terme de pressions anthropiques, ce modèle prendra donc en compte les captures dans les rivières de la région "Terre-Neuve" et celles en mer. Nous étendrons alors notre modèle `Cycle_2` à l'ensemble des saumons nord-américains, en considérant d'abord les régions de façon indépendante (modèle `Cycle_3M1`), puis en intégrant une dépendance entre les régions (modèles `Cycle_3M2` et `Cycle_3M3`). Enfin, nous utiliserons notre modèle en mode prédictif. Des travaux similaires ont déjà été menés à l'échelle du stock européen ([Massiot-Granier et al., 2014](#)). Nous nous sommes donc inspirés de la méthodologie adoptée pour cette étude.

2.3.2 - Utilisation d'un modèle de cycle de vie dans le cadre d'une approche bayésienne

Etant donné que le cycle de vie du saumon Atlantique est relativement bien connu et que les observations sont plutôt aisées sur cette espèce, il y a un réel enjeu d'articuler un modèle de dynamique de populations avec les données d'observation dans un cadre scientifique ([Rivot, 2003](#)). Les modèles de cycle de vie structurés par stades permettent de représenter la diversité des histoires de vie et de progresser dans la compréhension du fonctionnement de ces populations ([Rivot, 2003](#)). L'utilisation d'un modèle démographique « stage-based » permet d'intégrer les connaissances biologiques et écologiques ainsi que la variabilité intra et inter populationnelle des traits d'histoire de vie. La stochasticité environnementale peut être appréhendée au travers de la variabilité inter-annuelle de la survie durant les premiers mois en mer (s_2) et de la probabilité de maturation ($pmat$).

Une représentation « state-space model » est nécessaire pour visualiser tous les stades du cycle de vie y compris les variables d'état cachées, inaccessibles à l'observation, mais qui doivent être modélisées explicitement dans l'objectif de représenter l'influence de la mortalité naturelle et par pêche en mer.

L'expertise biologique ou écologique peut être intégrée dans un modèle de transition démographique grâce à des distributions a priori sur les paramètres du modèle (ici la survie et la probabilité de maturation) et sur les lois permettant de modéliser les transitions démographiques. Les priors seront ensuite mis à jour par l'assimilation des données disponibles et par les équations de pseudo-vraisemblance, appliquée aux données de retours et à certaines données de captures ([Rivot et al., 2013](#)). L'élaboration d'hypothèses et la définition de priors plus ou moins informatifs ont été nécessaires pour la modélisation des processus démographiques. Des hypothèses fortes ont notamment été posées quant aux routes de migration et à la mortalité par pêche. Les distributions a posteriori sont estimées via des techniques de simulation MCMC (Monte Carlo Markov Chain) grâce au plugin-R `Rjags` ([Plummer et al., 2016](#)). Il s'agit d'utiliser un algorithme stochastique d'exploration du domaine des paramètres. Trois chaînes MCMC indépendantes (avec des points d'initialisation différents) ont été utilisées.

2.4 - Présentation du modèle initial : Cycle_0

Divers éléments étaient à notre disposition, considérés comme acquis : (i) le jeu de données, (ii) un script pour le modèle Cycle_0, (iii) un script pour initialiser les chaînes MCMC et (iv) un script RJAGS. Les données que nous utilisons dans ce modèle sont les suivantes :

- L'abondance des retours des 2SW avec une certaine incertitude
- Les captures dans les rivières de "Terre-Neuve" pour les saumons ayant passé deux hivers en mer (2SW)
- La fécondité des saumons 2SW qui retournent à "Terre-Neuve"
- Le nombre de cohortes de smolts
- La proportion de smolts par cohorte

Le modèle est édifié sous forme d'équations dynamiques qui relient les variables d'état entre elles tout au long de la série temporelle. A chaque transition, les paramètres de survie sont supposés homogènes entre tous les individus. Nous utilisons toujours des transitions démographiques de type lognormal pour faire en sorte que les abondances ne soient pas négatives. La correction de Laurent fut nécessaire pour chaque transition.

Ce modèle, correspondant à un modèle simplifié appliqué à la seule région de Terre-Neuve, ne prend en compte ni les captures relatives à la phase marine, ni la probabilité de maturation après un hiver passé en mer (Figure 9). Le modèle nous permet donc d'extraire un seul trait de vie : la survie des premiers mois en mer s2.

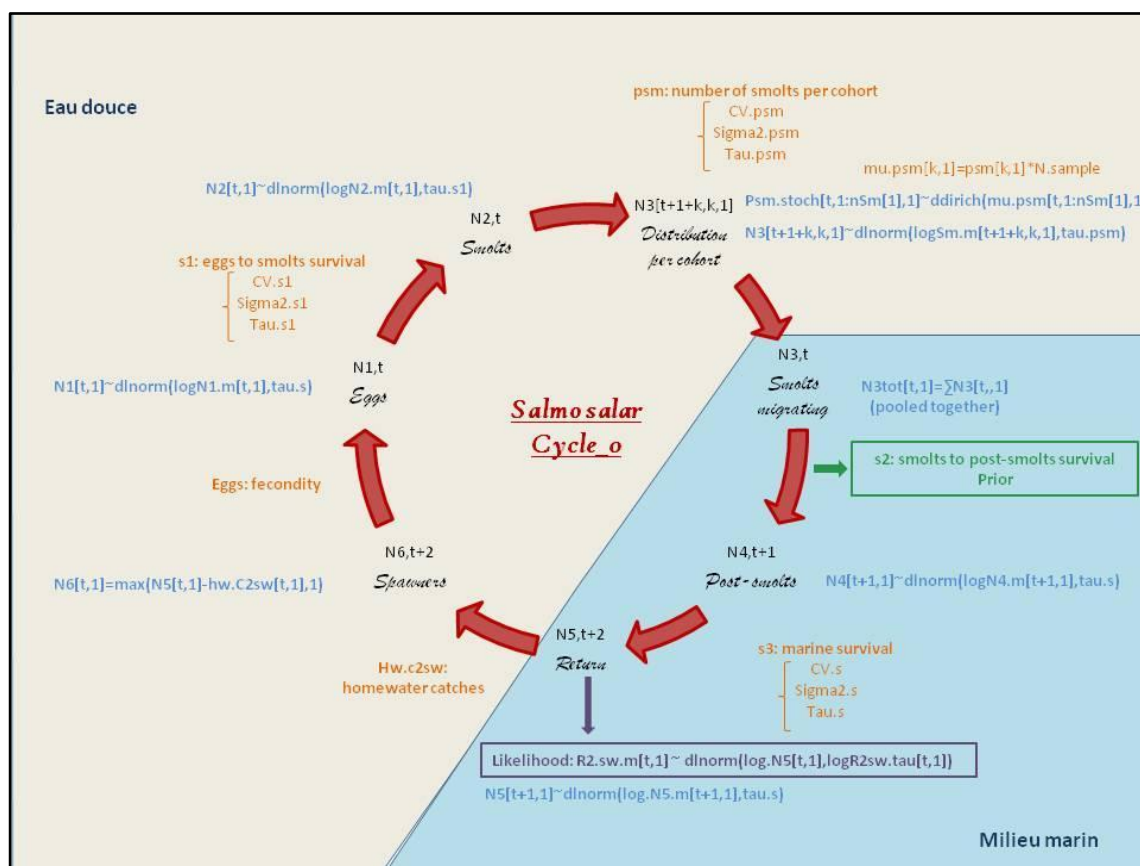


Figure 9 : Schéma simplifié du modèle Cycle_0.

Deux étapes sont nécessaires pour passer des œufs aux smolts : (i) la survie s1 des oeufs aux tacons (transition N1-N2) répartis selon les différentes cohortes (fonction stock-recrutement linéaire) avec une moyenne pour la survie s1 fixée à 0.7%, et un coefficient de variation CV.s1=5% (Hutchings & Jones, 1998) et (ii) la distribution des smolts survivants par classe d'âge. En effet, six classes d'âges ont été modélisées puisque le stade juvénile peut

durer entre 1 et 6 ans en eau douce, avant de se transformer en smolt et de dévaler la rivière (Massiot-Granier et al., 2013). Notons que nous aurions pu tester une survie s_1 densité-dépendante, de type Beverton-Holt par exemple.

Hypothèses : On considère dans cette partie que tous les œufs ont la même survie s_1 et qu'elle n'est pas densité-dépendante.

Les smolts qui migrent une année donnée peuvent être composés d'individus issus de différentes cohortes (selon le nombre d'années passées en rivière). Il est donc nécessaire de regrouper ces individus d'âges différents mais réalisant la dévalaison la même année t . Chaque année, au sein de chaque cohorte, une proportion de tacons p_{sm} subit la smoltification avant de rejoindre la mer. La distribution du nombre total de smolts $N_{2,t}$ (après un taux de survie global s_1) dans les différentes classes d'âge avant la dévalaison est modélisée par une distribution Dirichlet-Multinomial. Cette loi de distribution fait intervenir le nombre total de smolts $N_{2,t}$ ayant survécu l'année t , la probabilité qu'un smolt se retrouve dans chaque classe d'âge i (ici allant de 1 à 6 ans en Amérique du nord) pour effectuer la dévalaison l'année $t+i+1$, et éventuellement un paramètre de sur-dispersion (Eq. 1). Les références concernant le paramètre de sur-dispersion à déterminer dans la loi de distribution Dirichlet-Multinomial sont rares. Ainsi, aucun paramètre de sur-dispersion n'est affecté ici, ce qui revient à décrire une loi multinomiale simple pour la distribution des smolts dans les différentes classes d'âge.

$$(N_{3,1,t+2}, \dots, N_{3,6,t+7}) \sim DM(N_{2,t}, (\theta_{3,1,t}, \dots, \theta_{3,6,t}), \eta) \quad (\text{Eq. 1})$$

Le nombre total de smolts qui migrent l'année t (N_{3t}) correspond ainsi à l'ensemble des individus qui migrent la même année t (issus de classes d'âge différentes).

La transition entre ce stade et le stade post-smolt N_4 , également appelé PFA (Pre Fishery Abundance i.e. abondance des post-smolts au 1er Janvier du premier hiver en mer), est déterminée par la survie lors des premiers mois en mer (notée s_2), trait de vie qui présente un intérêt tout particulier dans cette étude. En effet, les conditions environnementales dans les zones côtières lors des premières semaines qui suivent la migration des smolts vers le milieu marin est une phase critique du cycle de vie, qui peut dépendre des conditions locales mais également de phénomènes plus globaux. Cette survie est estimée et un prior a été formulé pour ce paramètre. Dans l'objectif de capturer la variabilité environnementale, la survie marine lors des premiers mois en mer s_2 a été modélisée a priori grâce à une simple marche aléatoire dans l'échelle logit (paramètre compris entre 0 et 1).

$$\begin{aligned} \text{Logit}(s_{2,m})[t+1] &= \mu_{s_2} + (\text{logit}(s_{2,m})[t] - \mu_{s_2}) * \rho_{s_2} \\ \text{Logit}(s_2)[t] &\sim \text{Normale}(\text{Logit}(s_{2,m})[t], \tau_{s_2}) \end{aligned} \quad (\text{Eq.2})$$

Hypothèse : la survie lors des premiers mois en mer s_2 est considérée comme homogène pour tous les individus, peu importe le nombre d'années passées en rivière.

Les saumons qui ne mûrent pas lors de la première année en mer passent par la mer du Labrador pour atteindre l'Ouest du Groenland, avant de revenir en mer du Labrador. On considère ici que les individus subissent une mortalité naturelle découlant de la survie marine s_3 . On parvient alors à avoir le nombre de retours des individus vers les rivières d'origine. La survie marine s_3 est calculée comme une fonction d'une mortalité naturelle par mois passé en mer et du nombre de mois passés en mer.

Hypothèse : la survie marine s_3 est considérée comme homogène pour tous les individus, indépendamment du nombre d'années passées en rivière. De plus elle ne varie pas dans le temps.

Pour ce modèle, les retours (notés N_5) correspondent aux individus ayant survécu lors de la phase marine. Le modèle sera mis à jour par les données via un calcul de pseudo-vraisemblance (erreur d'observation), appliquée sur les données de retours $R_{2sw,m}$. On considère que les données sont distribuées suivant une loi normale centrée sur les retours estimés par le modèle, avec une certaine erreur d'observation (Fig.9)

Il a été nécessaire de procéder à une initialisation la première année pour les individus non générés par le modèle. Pour cela, une loi uniforme a été appliquée à N4 et N5 pour l'année 1, avec une valeur minimale et une valeur maximale issues des rapports du CIEM (*100 pour la valeur maximale et /100 pour la valeur minimale comme marge de sécurité) (ICES, 2014).

Grâce aux données de captures en eau douce appliquées aux 2SW ("hw.c2sw"), il nous est ensuite possible d'estimer le nombre de géniteurs potentiels qui parviennent à remonter les cours d'eau pour atteindre les zones de frayère. C'est alors que la fécondité « eggs[2,1] » intervient, déterminant la quantité d'œufs permettant d'alimenter le cycle suivant.

Hypothèse : On considère ici que la fécondité est la même pour tous les individus, indépendamment du fait qu'ils aient passé 1 à 6 années en rivière. En outre, ce modèle ne prend pas en compte la proportion de femelles.

2.5 - Modèle incluant les deux branches du cycle de vie : Cycle_1

Les données dont nous disposons pour cette étape concernent à la fois les individus qui mûrissent dès la première année (1 SW) et ceux qui mûrissent l'année suivante (2 SW), toujours pour la région de "Terre-Neuve". Ici, il s'agit de prendre en compte la variabilité des histoires de vie. La différence avec le modèle précédent réside dans le fait que l'on puisse représenter deux traits de vie: la survie lors des premiers mois en mer s2 et la probabilité de maturation dès la première année pmat (Figure 10). Cela nous permet de représenter les deux routes migratoires (1SW et 2SW) du saumon Atlantique nord américain.

Les données dont nous disposons pour ce modèle concernent : (i) l'abondance des retours des 1SW et des 2SW avec une certaine incertitude, (ii) les captures dans les rivières de Terre-Neuve pour les 1SW et les 2SW, (iii) la fécondité des saumons 1SW et 2SW et (iv) les âges de smoltification (6 classes d'âge différentes).

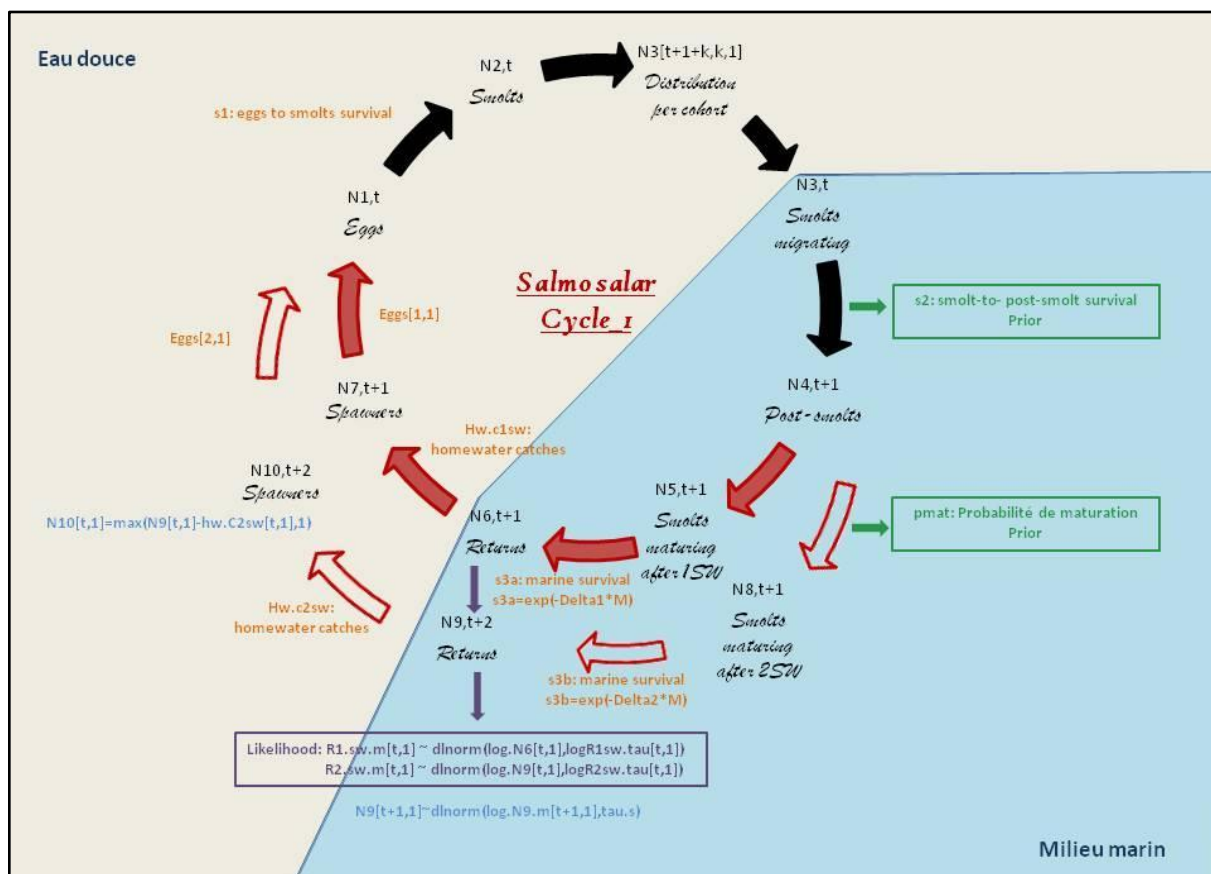


Figure 10 : Schéma simplifié du modèle Cycle_1.

Chaque année t , le nombre de géniteurs 1SW et 2SW (respectivement N7 et N10) qui échappent à la pêche en eau douce sont utilisés pour calculer le nombre d'œufs potentiellement pondus N1. Pour cela, nous utilisons la fécondité moyenne des 1SW et des 2SW (respectivement $\text{eggs}[1,1]$ et $\text{eggs}[2,1]$), considérées comme étant constantes dans le temps).

Hypothèse : la fécondité est uniquement dépendante du fait que les individus soient matures dès le premier hiver en mer ou non.

Pendant les premiers mois en mer, les smolts subissent deux processus : la survie s_2 des smolts menant à la PFA (identique au modèle Cycle_0) et la décision de maturer lors de la première année en mer, avec une probabilité pmat . Nous faisons ici l'hypothèse que tous les smolts qui migrent la même année ont le même taux de survie (ce qui est discutable étant donné qu'ils n'ont pas le même âge). Les post-smolts au stade PFA auraient pu suivre une DM, tout comme la probabilité de maturation.

Nous avons d'abord tenté de formuler un prior non informatif pour la probabilité de maturation en utilisant une loi uniforme entre 0 et 1. Cependant, pour mieux valoriser les connaissances disponibles au sein de ce cadre probabiliste, nous avons décidé de changer ce prior pour le rendre davantage informatif. Nous considérons que la probabilité de maturation doit pouvoir varier dans le temps. Nous avons fait le choix d'utiliser une procédure de marche aléatoire (dans le cadre d'une auto-régressive où la moyenne stationnaire "mu" est fixée à 0 et la variance stationnaire "rho" est fixée à 1) pour que la probabilité de maturation à un temps donné dépende de celle du pas de temps précédent.

Cette démarche nous permet de simuler des variations dans le temps (contraintes par la procédure de marche aléatoire) de la probabilité de maturation pmat . Cette variation se répercute sur les abondances des 1SW et 2SW. Ce paramètre a été modélisé de la même façon que la survie lors des premiers mois en mer s_2 , suivant une marche aléatoire dans l'échelle logit, avec une certaine variance estimée (loi uniforme entre 0 et 0.3). L'initialisation pour la première année est toujours nécessaire (cf script).

Hypothèse : la probabilité de maturer est considérée comme étant indépendante de l'âge de smoltification et de la phase en eau douce dans ce modèle.

Comme pour le modèle cycle_0, il fut nécessaire de procéder à une initialisation de la première année pour les poissons non générés par le modèle (différemment du modèle cycle_0 car les deux routes de migration doivent être intégrées). Pour cela, une loi uniforme a été appliquée à N4 et N9 pour la première année, avec une valeur minimale et une valeur maximale issues des rapports du CIEM (*100 pour la valeur maximale et /100 pour la valeur minimale comme marge de sécurité) (ICES, 2014). La définition d'une valeur initiale sur N4[1] et N9[1] sera faite de la même manière pour les modèles suivants.

Les retours des 1SW et des 2SW (respectivement N6 et N9) correspondent aux individus matures après 1 an en mer et 2 ans en mer, ayant un taux de survie en mer s_{3a} et s_{3b} respectivement. Concernant la survie marine s_3 , elle se décline en deux survies s_{3a} et s_{3b} , adaptées aux individus 1SW et 2SW respectivement.

Hypothèse : la mortalité en mer par mois (notée M_1) est la même pour les individus 1SW et 2SW. Seule la durée passé en mer permet de modéliser deux survies distinctes, définies de la même manière que pour le modèle précédent.

Les adultes qui retournent dans leur rivière d'origine après un ou deux hiver passés en mer (respectivement N6 et N9) subissent une pêche en eau douce. Nous disposons des données de captures pour ces deux pêcheries pour les poissons 1SW et 2SW (captures respectivement nommées hw.C1sw et hw.C2sw). Celles-ci nous permettent de calculer, par simple différence, l'abondance de géniteurs 1SW et 2SW (respectivement N7 et N10). Pour les

équations de pseudo-vraisemblance, on l'applique cette fois au niveau des abondances N6 et N9 à partir des données de retour R1sw.m et R2sw.m. La formulation reste la même que pour le cycle précédent.

Conclusion :

Pour ce modèle, la stochasticité environnementale est capturée au niveau de la survie et de la probabilité de maturation. Ces deux paramètres ont été modélisés par une marche aléatoire dans l'échelle logit. Néanmoins, ce modèle ne permet pas de capturer les effets des pressions anthropiques.

2.6 - Modèle incluant les captures en mer : Cycle_2

Cette étape de modélisation a pour objectif d'incorporer les captures en mer au modèle (**Figure 11**). Celles-ci sont essentielles dans le processus de modélisation puisqu'elles exercent un contrôle sur les abondances et elles permettent enfin de séparer les pressions anthropiques des pressions environnementales.

Les données dont nous disposons pour ce modèle sont donc les suivantes: (i) l'abondance des retours des 1SW et des 2SW avec une certaine incertitude, (ii) les captures dans les rivières de Terre-Neuve pour les 1SW et les 2SW, (iii) les captures en mer pour les 1SW et les 2SW sur stocks partagés (calculées comme un cumul des pêcheries du Labrador et du Groenland pour simplifier la modélisation), (iv) la fécondité des saumons 1SW et 2SW et (v) les âges de smoltification (6 classes d'âge différentes).

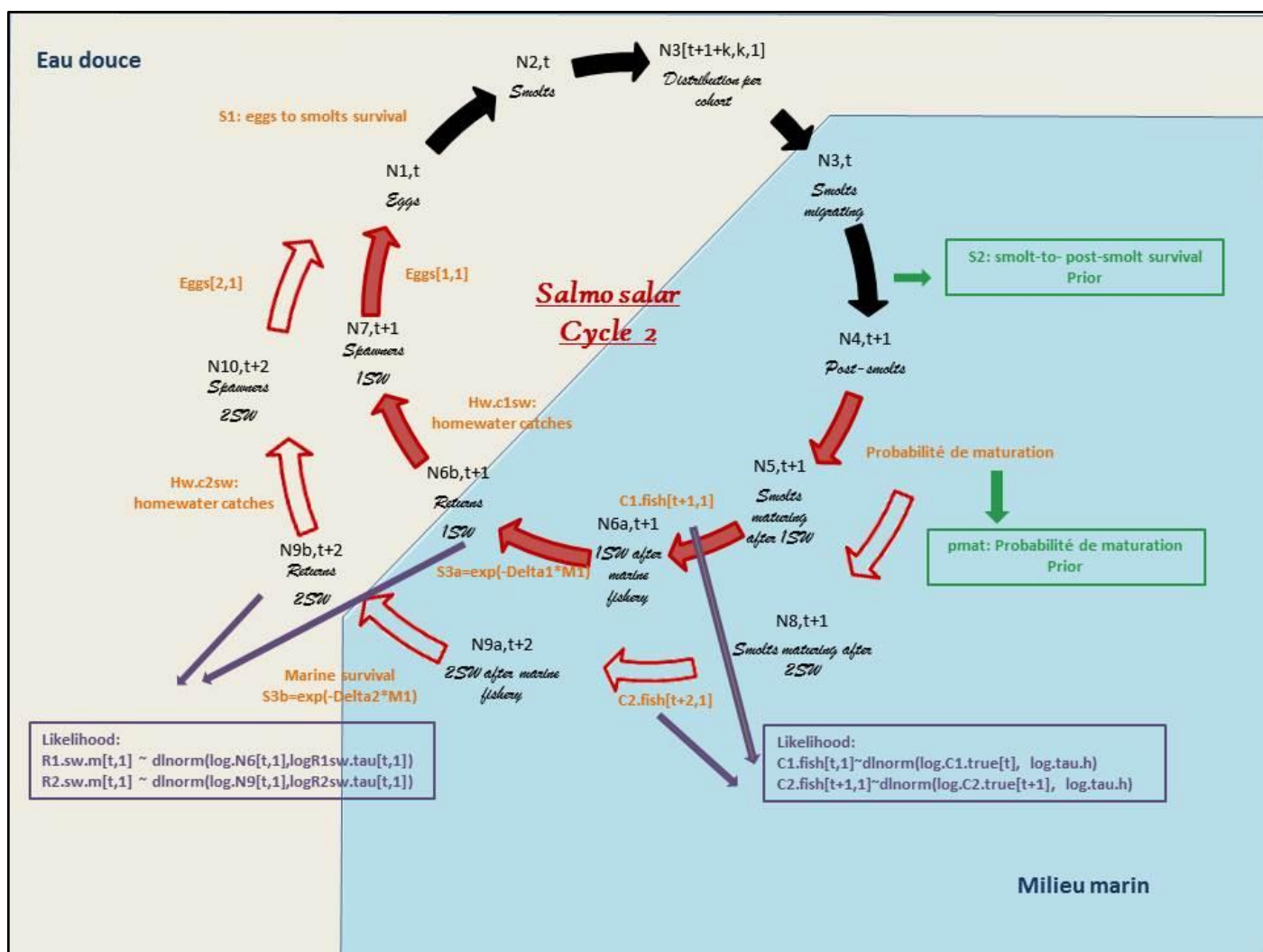


Figure 11 : Schéma simplifié du modèle Cycle_2.

Les étapes entre le nombre d'œufs N1 et le nombre de post-smolts au stade PFA (N4) sont les mêmes que pour le modèle Cycle_1. Pendant les premiers mois en mer, les smolts subissent les deux mêmes processus que précédemment: la survie lors des premiers mois en mer (s_2) et la probabilité de maturer lors de la première année en mer avec une probabilité p_{mat} .

La différence par rapport au modèle Cycle_1 réside dans le fait que pendant la phase marine, les adultes subissent de la mortalité naturelle ainsi que de la mortalité par pêche. L'étape conduisant aux retours à partir des individus matures est donc scindée en deux. Nous considérons que les individus sont d'abord pêchés et qu'ils subissent ensuite une mortalité naturelle quantifiée par une survie marine.

Dans notre cas, nous n'avons pas accès aux captures par région, mais seulement à l'ensemble des captures sur stocks partagés pour les saumons résidant un hiver en mer d'une part et pour les saumons passant deux hivers en mer d'autre part. Or, il est nécessaire de connaître les captures en mer pour la région Terre-Neuve à la fois pour les 1SW et les 2SW si nous voulons progresser dans le processus de modélisation.

Pour se faire, nous considérons que le taux d'exploitation est constant entre les différentes régions. Ainsi, il est possible d'approximer le taux d'exploitation avec les données dont nous disposons et de déterminer les captures de saumons atlantiques issus de la région de Terre-neuve (Eq.3).

Dans ce modèle, Cycle_2, le choix a été fait de créer le taux d'exploitation comme une donnée à partir des données R1sw.m et R2sw.m, de la survie en mer s_{3a} ou s_{3b} et des captures totales en mer de la pêche mixte (C1.fish ou C2.fish). Cette solution nous empêche d'inclure un calcul de pseudo-vraisemblance sur les captures en mer. Néanmoins, cette approximation permet d'avoir un premier aperçu de l'effet de la pêche. La pseudo-vraisemblance pourra être incorporée pour les captures en mer dans le modèle-6 régions et permettra de calculer un taux d'exploitation.

$$N5_{tot}[t] = \sum_{r=1}^6 N5[t,r] = ((\sum_{r=1}^6 R1sw.m[t,r])/s_{3a}) + C1.fish[t]$$

$$h1[t] = \frac{C1fish[t]}{N5_{tot}[t]} = \frac{capturesTN[t]}{N5[t,TN]} \quad (Eq.3)$$

Hypothèses : Une hypothèse forte est supposée lors de cette étape : le taux d'exploitation des différentes populations en mer est constant et ne diffère pas entre les différentes régions. Cette procédure sera supprimée lors de la modélisation à l'échelle du complexe nord-américain par la suite. En effet, un prior sera ensuite formulé pour le taux d'exploitation. Enfin, nous considérons également qu'il n'y a qu'une seule pêche globale, et non plusieurs pêcheries séquentielles.

Le passage de la population mature (respectivement N5 pour les 1SW et N8 pour les 2SW) à la population survivant à la pêche se fait comme suit (exemple pour les 1SW) (Eq. 4):

$$N6a[t,1] = N5[t,1] * (1 - h1[t,1]) \quad (Eq.4)$$

Cela revient à utiliser le taux d'exploitation pour soustraire les captures en mer à la population mature. Nous intégrons ensuite la survie marine s_{3a} ou s_{3b} de la même manière que pour le modèle précédent pour aboutir aux retours. Tout comme le Cycle_1, les géniteurs correspondent aux adultes qui remontent leur rivière d'origine sans se faire capturer en eau douce (par les pêcheries correspondant à hwC1sw et hwC2sw).

2.7 - Modèle multi-régions : Cycle_3

Nous cherchons dans cette partie à évaluer la synchronie des traits de vie s_2 et p_{mat} entre les régions du complexe Nord-Américain. Nous tenterons de déterminer si les paramètres changent de la même manière au cours du temps pour les différentes régions et nous examinerons la cohérence spatiale de ces changements. Dans un premier temps nous pouvons faire l'hypothèse d'une indépendance des séries temporelles entre les régions et examiner les évolutions temporelles de certains traits de vie pour les six régions que nous étudions. Cette hypothèse correspond au modèle Cycle_3M1 décrit plus loin dans cette partie. Dans un deuxième temps nous pouvons faire l'hypothèse d'une dépendance et d'une covariation des traits de vie entre les différentes régions et inclure directement un terme de dépendance dans le modèle *a priori*. Pour cela, deux modèles seront testés : les variations résiduelles des traits de vie étudiés sont directement des termes de covariance entre les différentes régions (intervention d'une matrice de covariance). Cette configuration correspond au modèle Cycle_3M2. L'autre possibilité consiste à modéliser chaque trait de vie comme la somme d'un terme synchrone entre les différentes régions et d'un terme asynchrone propre à chaque région. Cette option correspond au modèle cycle_3M3. En parallèle, nous réaliserons des classifications chronologiques pour tenter de mettre en évidence d'éventuelles "shifts" au niveau des séries temporelles pour chaque trait de vie étudié. Pour les réaliser, nous avons utilisé le package R {FactoMineR}.

L'idée sera ensuite de comparer ces trois modèles, tant d'un point de vue de leur qualité d'ajustement aux données et de leur complexité que de leur capacité prédictive. Le modèle considéré comme étant le mieux adapté pour répondre à notre problématique sera ensuite utilisé. Le "meilleur" modèle pour tester des scénarios de prédiction et de gestion à court terme sera également analysé.

Hypothèses : Nous considérons pour ces modèles un taux d'exploitation en mer pour les 1^{ère} (h_1) et 2^{ème} (h_2) identique pour chaque région.

✓ Modèle Cycle 3M1: hypothèse d'indépendance

Nous avons construit un modèle cycle_3M1 où nous considérons les 6 régions, mais de manière indépendante. D'un point de vue structurel, le changement réside dans la formulation du prior. Dans le cadre d'une marche aléatoire, nous pouvons écrire :

$$\text{logit}(\text{param}[t+1,r]) = \text{logit}(\text{param}[t,r]) + \omega[t,r] \quad (\text{Eq. 5})$$

L'aléa $\omega[t,r]$ est défini comme suit : $\omega[t,r] \sim \text{dnorm}(0, \sigma_r^2)$. Dans Rjags, ce sera la précision qui sera mobilisée (cf script). σ^2 correspond *a priori* à une matrice Σ_s de variance-covariance de dimension 6*6 et modélise les variations résiduelles de notre paramètre d'intérêt. Cette matrice possède les variances de chaque région sur la diagonale et dans toutes les autres cases de la matrice se trouvent les différentes covariances. Dans l'hypothèse où les régions sont considérées de manière indépendante, ces valeurs de covariance sont toutes égales à 0. La matrice Σ_s est alors diagonale dans le cas du modèle Cycle_3M1.

$$\Sigma_s = \begin{pmatrix} \sigma_{1,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_{6,2} \end{pmatrix}$$

Pour les trois modèles de cette partie multi-régions, nous avons pu écrire des équations de pseudo-vraisemblance pour les captures en mer.

Le taux d'exploitation peut être défini de façon générale comme les captures(nb ind.) / population mature (nb ind.). Etant donné que le taux d'exploitation est identique pour toutes les régions, nous définissons le taux

d'exploitation comme un paramètre à estimer, et nous modélisons ce paramètre comme une loi à priori identique pour toutes les régions. Ce paramètre étant compris entre 0 et 1, nous avons décidé de modéliser ce paramètre par une loi bêta. En effet, la loi bêta est une famille de lois de probabilités continues, définies sur [0,1], paramétrée par deux paramètres de forme, typiquement notés α et β . Nous décidons d'attribuer une loi assez peu informative de paramètre $\alpha = \beta = 1$ qui permet d'obtenir une probabilité de maturer extrême très peu probable avec des probabilités de maturer très probables et quasi-identiques pour des valeurs intermédiaires.

✓ Modèle Cycle 3M2: Modélisation de la covariance entre les régions

Nous avons construit un modèle cycle_3M2 où nous considérons qu'il y a dépendance des séries temporelles entre les régions et que les variations résiduelles des paramètres étudiés sont corrélées entre les régions. La structure générale mobilisée afin de modéliser les paramètres d'intérêt est la même que précédemment (Eq. 5).

Le modèle cycle_3M2 modélise l'effet aléatoire en utilisant une distribution normale multivariée avec une matrice de variance-covariance qui n'est plus diagonale et qui rend compte de la covariance entre les régions. Autrement dit :

$$\Sigma_S = \begin{pmatrix} \sigma_{12} & \cdots & cov \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ cov & \cdots & \sigma_{62} \end{pmatrix}$$

Notons que le modèle cycle_3M1 peut être obtenu à partir du modèle cycle_3M2 si on fixe les termes de covariance a priori dans Σ_S à 0.

De telle sorte à ce que le programme répète six fois le même procédé, on pose : $\text{Tau} = \Sigma_S^{-1} \sim \text{dwish}(\Omega, \text{ddl})$, avec Ω correspondant à la matrice identité et ddl égal à 6. La loi de Wishart apparaît comme la loi d'une matrice de covariance d'un échantillon de valeurs suivant une loi normale multidimensionnelle. Elle est fréquemment utilisée en analyse bayésienne multidimensionnelle. Il y a néanmoins nécessité de définir un prior pour la première année pour toutes les régions. Ce dernier est défini comme suit: $\text{logit}(\text{param}[1,r]) \sim \text{dnorm}(0, 0.1)$.

✓ Modèle Cycle 3M3: Modélisation des traits de vie à l'aide d'une composante synchrone et asynchrone :

Les traits de vie sont cette fois modélisés par un effet commun aux six régions ($\gamma_{s,t}$) et un effet spécifique de la région considérée ($\delta_{s,r} + \epsilon_{s,r,t}$), dans l'échelle logit avec S le paramètre (survie ou probabilité de maturation), r la région (de 1 à 6) et t la composante temporelle.

$$\begin{aligned} \text{logit}(\theta_{s,r,t}) &= \alpha_{s,r,t} + \epsilon_{s,r,t} \\ \epsilon_{s,1:R,t} &\sim N(0, \Sigma_S) \\ \alpha_{s,r,t} &= \gamma_{s,t} + \delta_{s,r} \\ \gamma_{s,t} &= \mu_{\gamma_s} + \rho_{\gamma_s}(\gamma_{s,t-1} - \mu_{\gamma_s}) + \omega_{s,t} \\ \omega_{s,t} &\sim N(0, \sigma_{\gamma_s}^2) \quad \sum_r \delta_{s,r} = 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \Sigma_S &= \text{diag}(\sigma_{s,1}, \dots, \sigma_{s,R}) \end{aligned}$$

Cela permet de décomposer le signal en un signal synchrone ($\gamma_{s,t}$) et asynchrone ($\delta_{s,r} + \epsilon_{s,r,t}$). Il existe un terme qui représente la variabilité inter-annuelle commune aux six régions ($\sigma_{\gamma_s}^2$) et une variabilité inter-annuelle spécifique à chaque région (Σ_S). Le niveau de synchronie peut être évalué grâce à l'indice de synchronie ICCr qui quantifie la fraction de la variance inter-annuelle expliquée par la composante commune. Une forte valeur de ICCr

indique un haut niveau de synchronie. Cette modélisation suppose a priori que toutes les corrélations deux à deux soient positives contrairement à la modélisation vue précédemment (Massiot-Granier, 2014). Nous perdons donc une part d'information et de flexibilité avec ce type de modélisation. Il est donc important de représenter dans un premier temps la covariance entre les régions par le modèle Cycle_3M2 pour s'assurer que les covariances soient positives.

$$ICCr = \frac{var(\gamma)}{var(\gamma) + var(\varepsilon)}$$

2.8 - Comparaison des différents modèles

Dans l'objectif de comparer les trois modèles présentés précédemment, il s'agit de s'intéresser au modèle qui s'ajuste le mieux aux données avec une complexité moindre et qui possède la meilleure capacité prédictive.

Spiegelhalter et al. (2002) ont proposé une alternative bayésienne au critère d'information d'Akaike AIC ainsi qu'au critère BIC, en utilisant la déviance. Ce critère, appelé DIC (Deviance Information Criterion) s'avère plus intéressant dans cette étude car il prend en compte l'information a priori, de façon impropre puisque chaque modèle est considéré séparément; ainsi que la complexité du modèle. La déviance est directement issue de la vraisemblance et correspond à la mesure probabiliste de la qualité de l'ajustement. Elle quantifie un écart entre le modèle et les données, et maximiser la vraisemblance revient à minimiser la déviance. Finalement, une déviance faible est signe d'un bon ajustement du modèle aux données. Le critère DIC prend en compte aussi la complexité du modèle, et cherche un compromis entre l'ajustement du modèle aux données et l'amélioration du principe de parcimonie.

Pour comparer les performances prédictives de plusieurs modèles, il ne faut pas utiliser les mêmes jeux de données. Il est nécessaire de faire du "ré-échantillonnage". L'une des méthodes permettant de procéder à ce ré-échantillonnage correspond aux tests de validation croisés (Kuhn & Johnson, 2013). Des tests de validation croisés ont été effectués pour évaluer la performance prédictive des trois modèles (M1, M2 et M3). Les données des trois dernières années (données impliquées dans les calculs de pseudo-vraisemblance) ont été retirées du jeu de données. Une fois le modèle ajusté, nous avons fait de la prédiction en projetant les simulations faites par le modèle sur trois années supplémentaires, correspondant aux trois années où les données sont manquantes. Les posteriors de la prédiction ($\sim C_{t,r,a}$) sont ensuite comparés aux données. La performance prédictive est mesurée par le RMSE (Root Mean Square Error) calculé à partir des simulations MCMC d'un échantillon de taille S (Massiot-Granier, 2014). Le RMSE traduit la distance moyenne entre les résidus et 0.

$$RMSE = \sum_{a=1}^2 \sum_{r=1}^8 \sum_{t=2009}^{2012} \sqrt{\frac{\sum_{s=1}^S ((\log(\hat{C}_{t,r,a}^s) - \log(C_{t,r,a}))^2)}{S}}$$

S correspond au nombre d'échantillons, t à l'année, r à la région et a au nombre de classes d'âge en mer (ici 2 avec les 1SW et les 2SW). Il s'agit de mesurer l'écart entre les prédictions et les observations.

2.9 - Utilisation du modèle 3 M1 : Scénarios de gestion

Les Modèles Hierarchiques Bayésiens (MHB) peuvent être utilisés en mode prédictif pour servir d'outil d'aide à la décision, notamment dans le cadre de la gestion des stocks (Ludwig et al., 1993; Dorazio & Johnson, 2003). Les MHB offrent la possibilité de propager les incertitudes lors de la prédiction, offrant un cadre méthodologique

rigoureux et cohérent ([Massiot-Granier, 2014](#)). Le CIEM et la NASCO prévoient des mesures de gestion concernant les pêcheries sur stocks partagés, en particulier au large du Groenland. Ces mesures sont essentielles pour préserver un nombre de géniteurs suffisant pour maintenir le stock et ainsi définir des limites de conservation. Dans le cadre de notre projet, trois scénarios de gestion différents de la pêche sur stock partagé en mer sur les 2SW (C2.fish) ont été testés sur 5 ans :

- Status quo : les captures restent constantes
- Interdiction de pêche
- Quota de pêche de 1500 tonnes, soit environ 450 000 poissons d'après le poids moyen d'un saumon 2SW au Groenland (3,32 kg) ([ICES, 2014](#)). Ce scénario correspond aux quotas demandés par les pêcheries du Groenland.

Pour simuler la prédiction, nous avons généré des *inits* et fait tourner le modèle de cycle de vie sur 49 ans au lieu de 44 ans. Ces "runs" ont nécessité plusieurs modifications sur les scripts et sur les données utilisées précédemment. Les différents scénarios de pêche ont été intégrés directement dans les données en ajoutant cinq années aux captures sur stocks partagés de 2SW (C2.fish). De façon à maintenir la cohérence des données, nous avons dû ajouter cinq années de données pour les captures en mer de 1SW (C1.fish), pour le taux d'exploitation et les captures en eau douce (h1.true, h2.true et hw.C1sw, hw.C2sw). Nous avons donc choisi d'appliquer un scénario de status quo sur ces données supplémentaires.

Nous n'avons pas inclus de calcul de pseudo-vraisemblance lorsque nous utilisons le modèle en mode simulation sur les cinq années de prédiction (années 45 à 49). Nous ne possédons désormais plus de données concernant les retours des 1SW et des 2SW sur les années de prédiction. Il nous est donc impossible d'inclure une pseudo-vraisemblance pour ajuster les estimations des retours. Ainsi, puisque les estimations des retours ne sont pas mises à jour par les données, il ne paraît pas rigoureux d'inclure une pseudo-vraisemblance sur les captures en mer. En effet, les estimations des captures en mer faites par le modèle sont en quelque sorte "faussées" puisque aucune donnée n'a été ajoutée en amont pour réactualiser les estimations faites par le modèle. Nous avons donc fait le choix de calculer un taux d'exploitation déterministe pour les années de prédiction à partir des données de captures issues du scénario de gestion.

Un autre intérêt de la projection à 5 ans pour différents scénarios est de calculer la probabilité de respecter la limite de conservation de l'espèce (estimée par l'ICES et la NASCO). Cette limite de conservation permettrait d'atteindre le Rendement Maximum Durable à long terme ([ICES, 2014](#)). Ces probabilités correspondent au rapport du nombre de tirages de la chaîne MCMC au dessus de la limite de conservation sur le nombre de tirages total.

3- Résultats

Les résultats des premiers modèles (cycle_0, cycle_1 et cycle_2) sont résumés respectivement en **Annexes 1, 2 et 3**. Dans cette partie, nous nous intéresserons aux résultats des modèles cycle_3M2 et cycle_3M3 nous permettant d'analyser le degré de synchronie entre les régions et du modèle cycle_3M1 afin de prédire l'évolution des traits de vie pour les différents scénarios de gestion.

3.1 - Choix des modèles :

L'ensemble des résultats statistiques nous permettant de différencier la qualité des trois modèles sont résumés ci-dessous (**Table 1**)

Table 1: Tableau comparatif des trois modèles sur un critère de qualité d’ajustement (DIC) et de capacité prédictive.

Modèle	Qualité d’ajustement du modèle et complexité (DIC et résidus)				Capacité prédictive
	Mean deviance	Penalty	Penalized deviance	Résidus	RMSE
Cycle_3M1 indépendance	13 493	672.5	14 166	✓	117 258
Cycle_3M2 covariance	11 582	583.9	12 166	✓	118 457
Cycle_3M3 Composante synchrone et asynchrone	11 666	497.8	12 164	✓	118 378

Le critère DIC indique que les deux meilleurs modèles sont les modèles M2 et M3. En effet, nous pouvons noter que le modèle Cycle_3M1 semble moins bon que les deux autres du point de vue de l’ajustement aux données, mais il est impossible de déterminer le meilleur modèle entre Cycle_3M2 et Cycle_3M3 de ce point de vue-là (**Table 1**). D’un point de vue méthodologique, il est cependant plus rigoureux de commencer par modéliser la covariance entre les différentes régions à l’aide du modèle cycle_3M2. En terme de capacité prédictive, les résultats nous incitent à utiliser le modèle Cycle_3M1 pour analyser les différents scénarios de prédiction.

3.2 - Analyse des séries temporelles

Nous allons nous intéresser dans cette partie à l’évolution temporelle des différentes variables pour les 6 régions en fonction du contexte historique (moratoire de pêche, surexploitation) et des différents paramètres environnementaux pouvant les influencer.

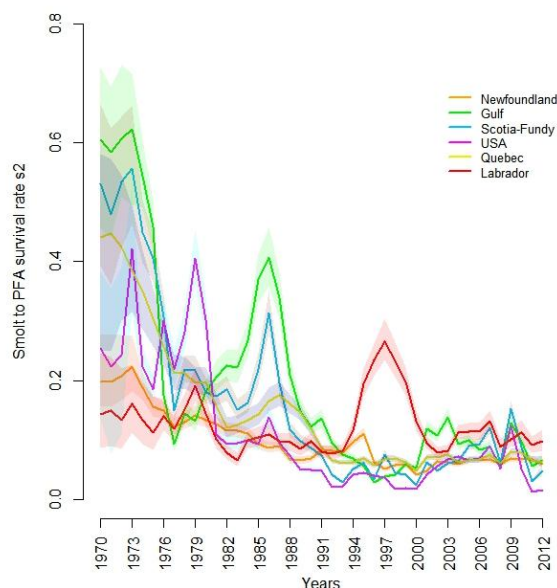


Figure 12 : Evolution de la survie lors des premiers mois en mer estimée par le modèle Cycle_3M2 pour les six régions.

Nous pouvons constater que la survie lors des premiers mois en mer s_2 présente une grande variabilité, en lien avec les potentielles grandes variations des paramètres environnementaux (disponibilité des proies et niveau trophique, upwelling, température, climat, pollution) (Mills et al., 2013) (**Figure 12**). Cependant, la tendance globale met en avant un déclin de la survie pour l’ensemble des six populations depuis 1970, ce qui concorde avec les conclusions tirées par Mills et al. (2013) en Atlantique Nord Ouest (**Figure 12**). Les auteurs font l’hypothèse que ce

déclin est dû à des changements environnementaux et climatiques et à des conditions trophiques défavorables par la suite. Ainsi, les différentes populations semblent subir les mêmes conditions environnementales lors des premiers mois de la phase marine. En outre, entre 1980 et 1987, il semblerait que les conditions environnementales soient meilleures puisque les valeurs de survie s_2 ont augmenté de manière significative (le taux de survie a même doublé pour la région “Golfe”) (**Figure 12**). Néanmoins, à la fin de la série temporelle, la survie chute, oscillant autour à 0,1 (contre 0,35-0,7 au début de la période d’étude). On note également une évolution relativement synchrone entre les régions (**Figure 12**).

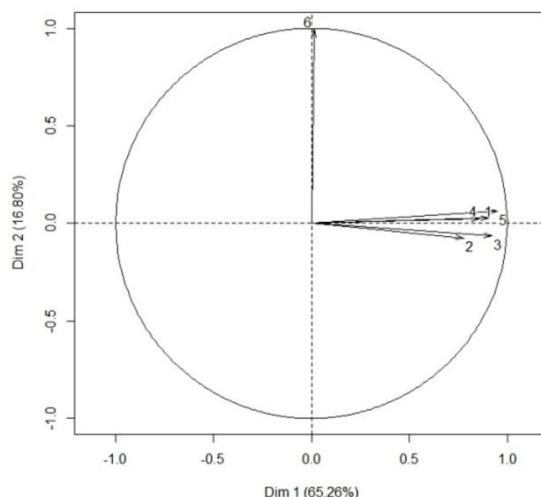


Figure 13 : Résultat de l’Analyse en Composantes Principales réalisée pour la survie lors des premiers mois en mer.

Une ACP réalisée sur les valeurs de s_2 permet d’appuyer ce raisonnement. Le graphique des variables (les six régions étudiées) est représenté en **Figure 13**. Les deux principales dimensions représentent 81% de la variabilité des données (65% pour le premier axe et 16% pour le deuxième). Alors que les 5 premières régions sont très nettement corrélées positivement avec la 1ère dimension, la région 6 est entièrement corrélée positivement avec la deuxième dimension. Cela traduit donc une forte ressemblance des s_2 en termes de tendance entre les 5 premières régions et implique donc une synchronie élevée pour cette variable entre les régions “Terre-Neuve”, “Golfe”, “Nouvelle-Ecosse”, “USA” et “Québec”. L’orthogonalité des vecteurs entre ces régions et celle du “Labrador” suppose une quasi indépendance de l’évolution de s_2 entre elles. Ceci est en grande partie imputable au pic de s_2 au Labrador entre 1994 et 2000, où l’évolution de cette variable pour les saumons du Labrador est totalement opposée à celle des saumons originaires des autres régions nord-américaines.

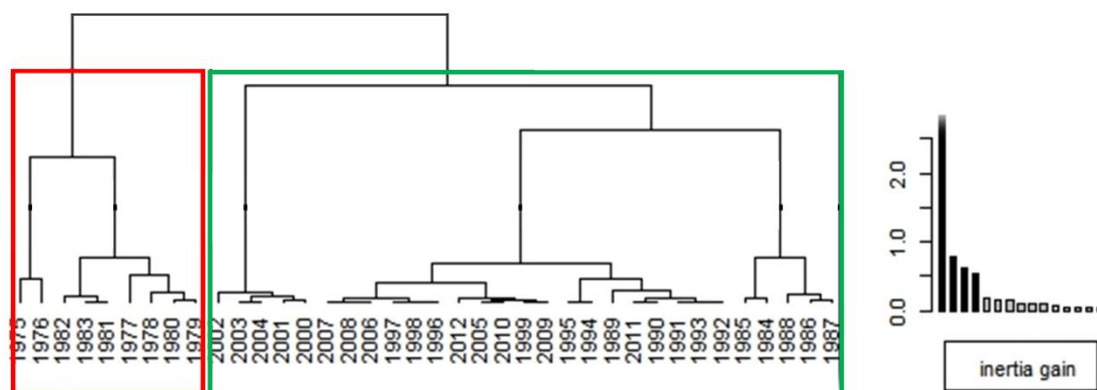


Figure 14 : Classification chronologique effectuée sur le paramètre de survie lors des premiers mois en mer.

Une classification hiérarchique peut être effectuée en se basant sur les résultats de l’ACP. Elle permet alors de faire des regroupements d’années aux profils similaires dans les valeurs de survie. La réalisation d’une classification à deux branches sur les années permet de capturer 59% de l’inertie totale du jeu de données. Cette

classification aboutit à deux groupes d'années : la décennie 1970 ainsi que les années 1980 à 1983 d'un côté, et le reste de la série chronologique de l'autre. La classification hiérarchique met donc en avant le shift entre l'année 1983 et l'année 1984 mis en évidence plus tôt (**Figure 14**). Celui-ci marque une transition entre une la période où la survie lors des premiers hivers de mer était élevée (probablement en lien avec des conditions environnementales plus favorables aux saumons) avec une autre période où celle-ci est nettement inférieure.

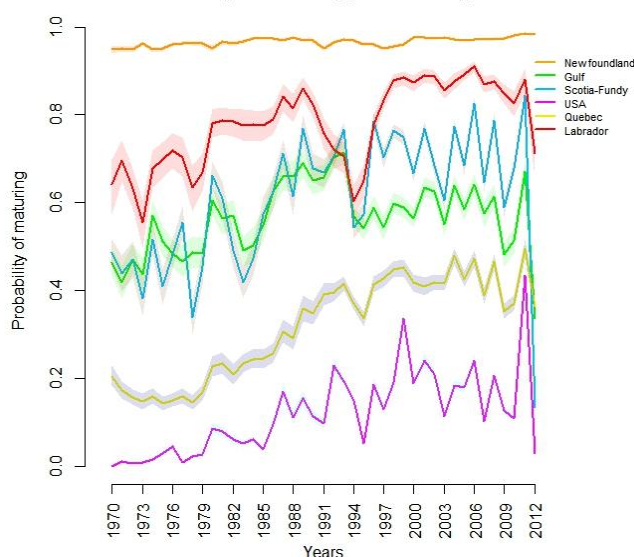


Figure 15 : Evolution de la probabilité de maturation estimée par le modèle Cycle_3M2 pour les six régions.

Les séries chronologiques de la probabilité de maturation des différentes régions s'avèrent très contrastées, avec les valeurs maximales (supérieures à 90%) enregistrées pour "Terre-Neuve" et les valeurs minimales associées à la région "USA" (inférieures à 40% pour l'ensemble de la série temporelle, pouvant descendre jusqu'à moins de 10%) (**Figure 15**). Il s'avère qu'à "Terre-Neuve", ce paramètre est d'une grande régularité. Ceci peut s'expliquer par le caractère héritable de ce trait de vie. Par ailleurs, pour l'ensemble des cinq autres régions, nous pouvons remarquer que les probabilités de maturation suivent les mêmes tendances. De 1970 à 1991, la probabilité de maturation est en augmentation, avec plus ou moins de variabilité selon les régions. Nous pouvons imaginer que cette augmentation progressive est une réponse partielle à l'augmentation de l'intensité de pêche en mer sur les vieux poissons. Les poissons seraient alors plus petits et échapperaient plus facilement à la pêche (ce qui expliquerait alors une hausse des retours 1SW). Entre 1992 et 1995, il semble y avoir une chute de ce paramètre (chute pouvant dépasser 10%), difficilement interprétable mais probablement liée à des conditions environnementales ponctuelles défavorables à la croissance et au développement des saumons. Enfin, pour la fin de la période d'étude, la probabilité de maturation paraît lentement décliner dès les années 2000.

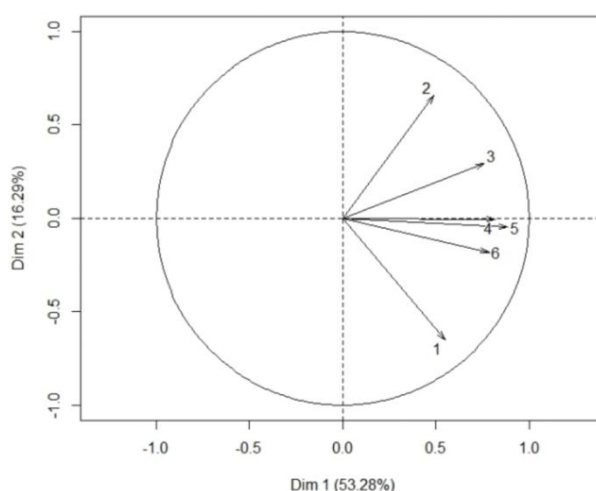


Figure 16 : Résultat de l'Analyse en Composantes Principales réalisée pour la probabilité de maturation.

L'ACP réalisée sur la probabilité de maturation fournit des résultats sensiblement différents de la survie. Elle explique 10% de la variabilité en moins que celle réalisée pour la survie, preuve d'une plus grande complexité des relations entre les régions pour ce paramètre. Les vecteurs régions sur le graphique des variables sont moins proches les uns des autres mais tous sont corrélés positivement à la dimension 1 ce qui laisse entrevoir une certaine synchronie dans leur évolution (**Figure 16**). La deuxième dimension de l'ACP semble relative au fonctionnement propre de chaque région en ce qui concerne la démographie des populations. Ici, la région du "Labrador" est négativement corrélée à la dimension 2 alors que les régions "Golfe" et "Nouvelle Ecosse" y sont corrélées positivement. Or, les deux premières sont caractérisées par une forte fécondité des 1 hivers de mer et un séjour relativement long en rivière avant la smoltification, tandis qu'on assiste plutôt à la situation inverse pour les deux dernières.

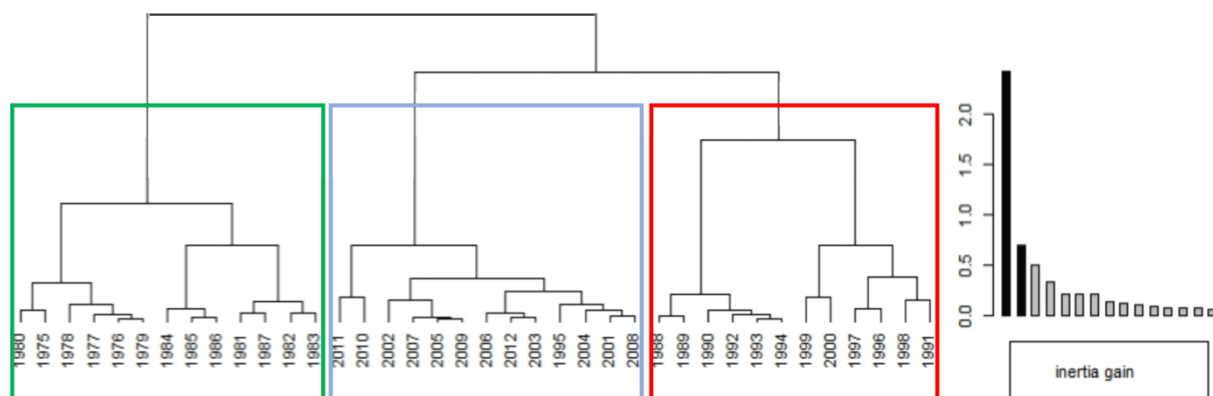


Figure 17 : Classification chronologique effectuée sur le paramètre de probabilité de maturation.

La classification hiérarchique en trois clusters permet ici de saisir 61% de l'inertie totale du jeu de données. Elle aboutit au regroupement de trois classes d'années relativement homogènes : de 1975 jusqu'en 1987, de 1988 à 2000 et de 2001 à 2012 (**Figure 17**). Ceci est cohérent avec l'identification des trois phases sur le graphique des sorties (**Figure 15**).

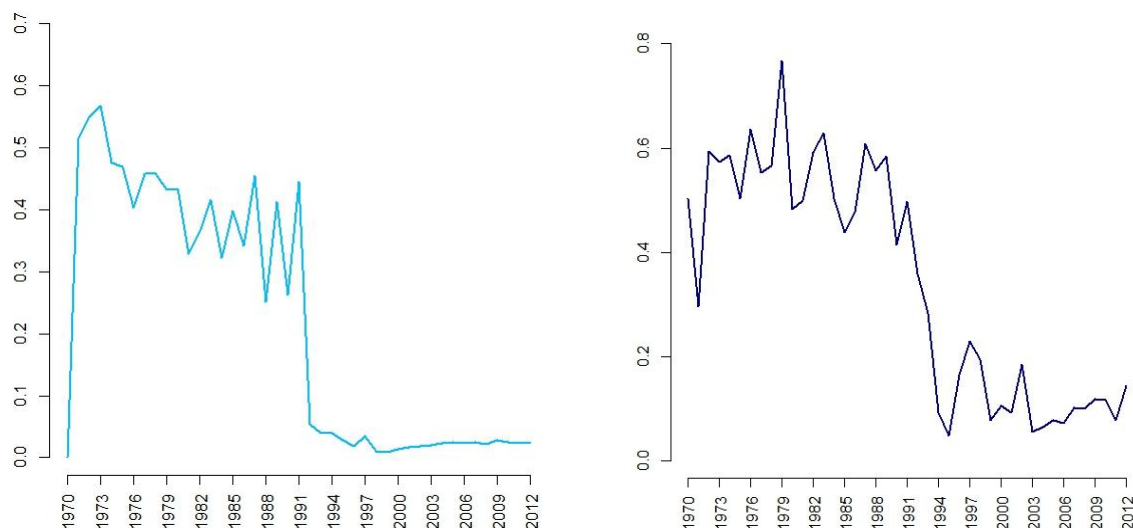


Figure 18 : Evolution du taux d'exploitation pour les 1SW (gauche) et les 2SW (droite).

Ces graphiques montrent l'évolution du taux d'exploitation en mer défini comme commun à toutes les régions. On remarque les mêmes tendances pour le taux d'exploitation des poissons 1SW et 2SW. Deux périodes se distinguent, avant et après 1992. La première période correspond à une surexploitation du stock de saumon Atlantique. Depuis 1992, suite à la surexploitation du stock, l'effort de pêche est limité et maintenu à des niveaux

relativement faibles permettant la reconstitution du stock à long terme (Condrón et al, 2005; ICES, 2014). Ces différents niveaux d'exploitation vont influencer l'abondance des retours présentés ci-après (**figure 19**).

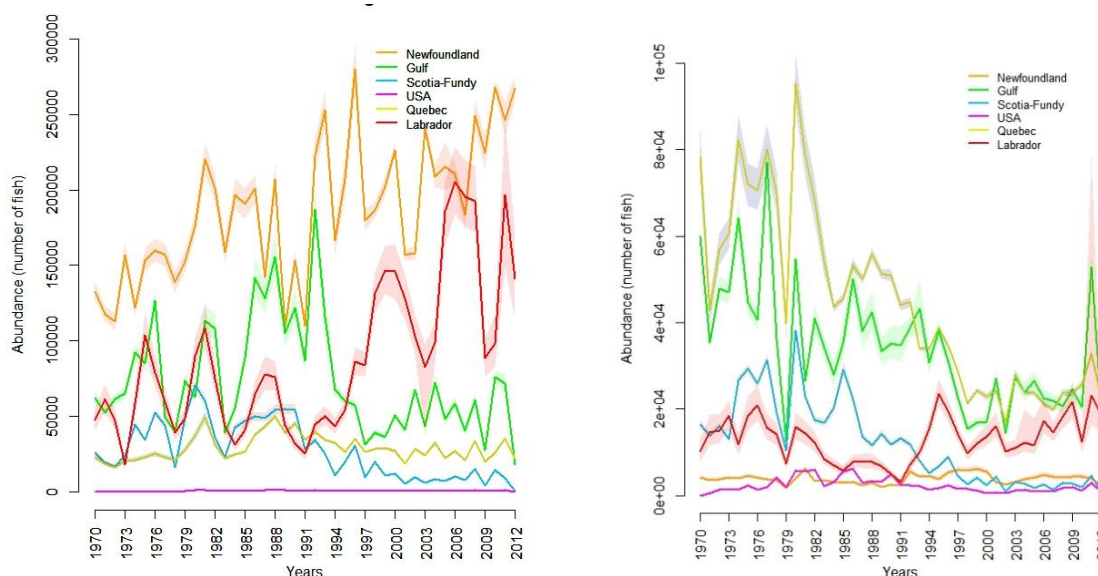


Figure 19 : Evolution des retours des 1SW (gauche) et des 2SW (droite) estimés par le modèle Cycle_3M2 pour les 6 régions étudiées.

Les retours pour les deux groupes sont directement mis à jour par les équations de pseudo-vraisemblance, ce qui implique que l'incertitude autour des résultats soit plus faible. Les tendances sont bien différentes entre les régions ainsi qu'entre les 1SW et les 2SW (**Figure 19**).

En ce qui concerne les retours des 1SW, la première chose que l'on constate est que dans la région "USA", l'abondance des retours est très faible sur l'ensemble de la série temporelle (**Figure 19**). En outre, les retours des régions "Quebec" et "Nouvelle Ecosse" semblent similaires et du même ordre de grandeur, inférieurs à 50 000 individus (**Figure 19**). Les trois autres régions sont marquées par de plus fortes variabilités inter-annuelles. Pour les régions "Labrador" et "Terre-Neuve", le nombre de retours des 1SW augmente considérablement à partir de 1992. En outre, c'est pour "Terre-Neuve" que l'on observe les plus grandes valeurs (atteignant un pic de plus de 275 000 individus en 1996), et ce pour l'ensemble de la période étudiée. Enfin, pour la région "Golfe", la situation est davantage contrastée. Le début de la série chronologique est marqué par des retours oscillant autour de 75 000 adultes. Entre 1983 et 1992, le nombre de retours était plus élevé (avec une moyenne de 125 000 individus) et pour le reste de la période étudiée, ce nombre a chuté, oscillant autour de 50 000 individus (**Figure 19**).

Concernant les retours des 2SW, ce sont maintenant les régions "USA" et "Terre-Neuve" qui suivent les mêmes tendances, avec les mêmes ordres de grandeur (valeurs les plus faibles, avec moins de 10 000 saumons). A l'opposé, les régions "Quebec" et "Golfe" présentent les valeurs les plus élevées pour l'ensemble de la série temporelle, tout en évoluant selon les mêmes tendances. Entre ces deux groupes de régions se trouvent les zones "Nouvelle Ecosse" et "Labrador", avec des gammes de valeurs intermédiaires (autour de 200 000 individus). Pour la "Nouvelle Ecosse", l'abondance des retours des 2SW diminue de manière significative à partir de 1985. Enfin, en ce qui concerne la région "Labrador", nous pouvons distinguer deux phases: la première (entre 1970 et 1991) marquée par une diminution de l'abondance des retours des 2SW et la seconde (jusqu'en 2012) caractérisée par une augmentation de cette abondance (**Figure 19**).

Globalement, même si le taux d'exploitation chute brutalement à partir du début des années 1990 pour les 1SW et les 2SW, les retours suivent des tendances différentes et n'augmentent pas à partir du début des années 1990, comme on aurait pu l'imaginer suite à la diminution des taux d'exploitation. Ceci peut s'expliquer par différentes hypothèses que nous pouvons émettre. En effet, les taux d'exploitation représentés plus haut sont ceux exercés sur stocks partagés en mer. Or nous avons fait l'hypothèse que ce taux d'exploitation était identique pour

toutes les régions, mais il s'agit d'une hypothèse forte et peu réaliste. De plus, les différentes tendances observées au niveau des retours peuvent s'expliquer par des traits de vie s_2 et p_{mat} évoluant différemment entre les différentes régions étudiées.

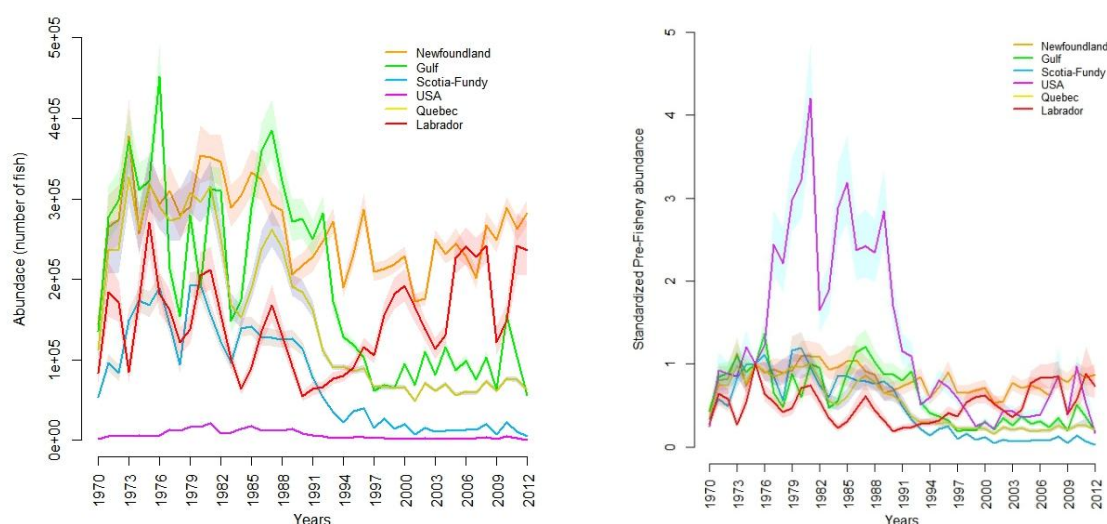


Figure 20 : Evolution de l'abondance des post-smolts simple (gauche) et standardisée (droite) estimées par le modèle Cycle_3M2 pour les 6 régions étudiées.

Concernant la PFA, les tendances sont différentes de ce que l'on observait pour les retours, avec tout de même la même tendance que pour les 1SW dans la région "Terre-Neuve" et dans le "Labrador", avec des abondances en augmentation significative (**Figure 20**). La PFA standardisée souligne encore une fois le déclin des populations de saumon Atlantique à l'échelle du complexe nord-américain, en particulier pour la région "USA".

3.3 - Etude de la synchronie entre les régions

3.3.1 - Etude de la synchronie par la covariance : utilisation du modèle cycle_3 M2

Cette partie présente les résultats obtenus pour le modèle cycle_3 M2 qui modélise la synchronie par une covariance entre les différentes régions. Cette covariance est représentée ci dessous pour la survie lors des premiers mois en mer et pour la probabilité de maturation (**figure 21**).

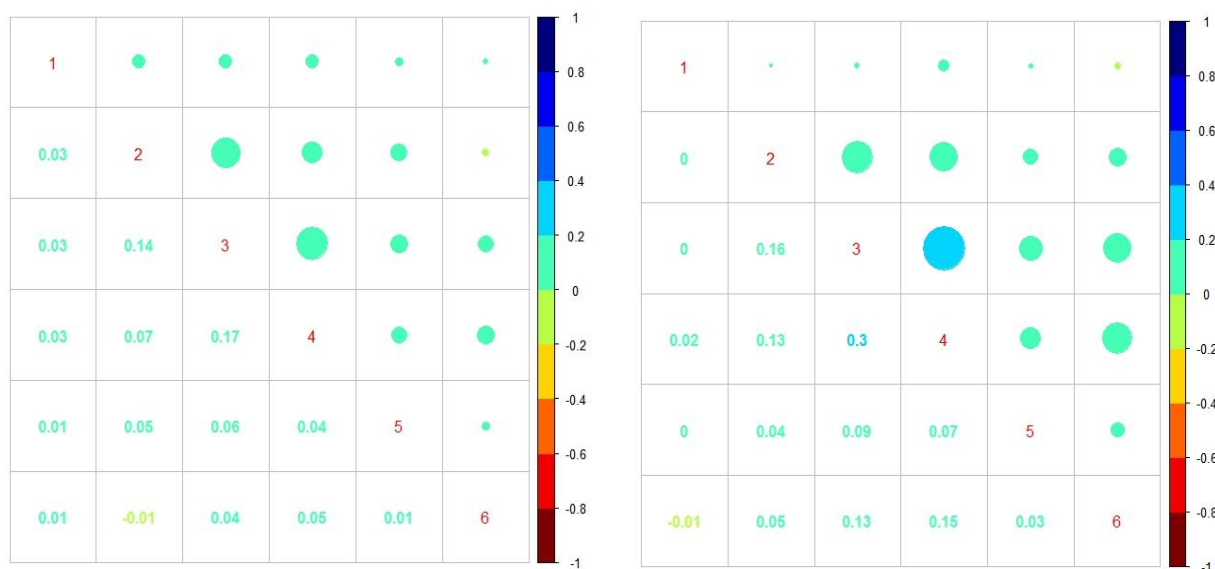


Figure 21 : Graphique construit à partir du modèle Cycle_3M2 représentant les "pairwise correlations" entre les 6 régions pour la survie lors des premiers mois en mer (gauche) et la probabilité de maturation (droite).

Concernant le paramètre de survie lors des premiers mois en mer s_2 , les plus fortes corrélations positives relatives atteignent des valeurs de 0,14 et sont plus de 2 fois plus importantes que les autres (**Figure 21 gauche**). Elles concernent les régions “Golfe” et “Nouvelle Ecosse” et les régions “Nouvelle Ecosse” et “USA” (**matrices des corrélations en Annexe 5**). Sur les graphiques représentant l’évolution temporelle de ce paramètre suivant les régions, nous remarquons en effet une bonne corrélation entre les paramètres en tendance.

Pour la probabilité de maturation $pmat$, on constate un niveau de corrélation de 0.3 entre les régions “USA” et “Nouvelle-Ecosse”. En deuxième position, nous retrouvons le couple de régions “Golfe” et “Nouvelle-Ecosse” (**Figure 21 droite**).

Les deux graphiques montrent une covariance positive entre les différentes régions. Cette covariance est plus importante pour les régions proches géographiquement, notamment pour les régions au sud de la zone (USA, Nouvelle-Ecosse et Golfe). Notons qu’une fois de plus, la région du “Labrador” se distingue par de plus faibles corrélations, voire des corrélations négatives. Ceci est à relier avec les problèmes de données inhérentes à cette région.

3.3.2 - Etude de la synchronie par une composante synchrone et une composante asynchrone : modèle cycle_3 M3

Dans cette partie nous traiterons la question de la synchronie par la modélisation d’une composante synchrone et d’une composante asynchrone grâce au modèle cycle_3 M3. Nous avons tout d’abord représenté l’évolution de la survie post smolt pour les différentes régions, en ajoutant la composante synchrone ($\alpha.s_2$).

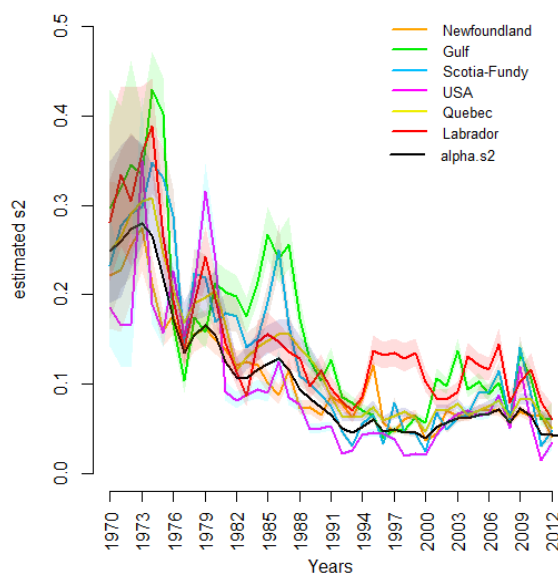


Figure 22 : Graphique construit à partir du modèle Cycle_3M3 représentant l’évolution de la survie lors des premiers mois en mer pour les 6 régions étudiées, accompagnées de la tendance commune (courbe noire).

Il est important de noter que globalement, les courbes de survie des différentes régions suivent bien les tendances de la courbe représentant la composante commune aux six régions (**Figure 22**). Seule la région du “Labrador” s’écarte un peu des autres courbes sur la fin des années 90, en lien avec la mauvaise qualité des données. En somme, ces résultats montrent qu’il est important de prendre en compte la composante synchrone dans l’interprétation, qui explique une grande part de l’évolution temporelle de ce paramètre de survie.

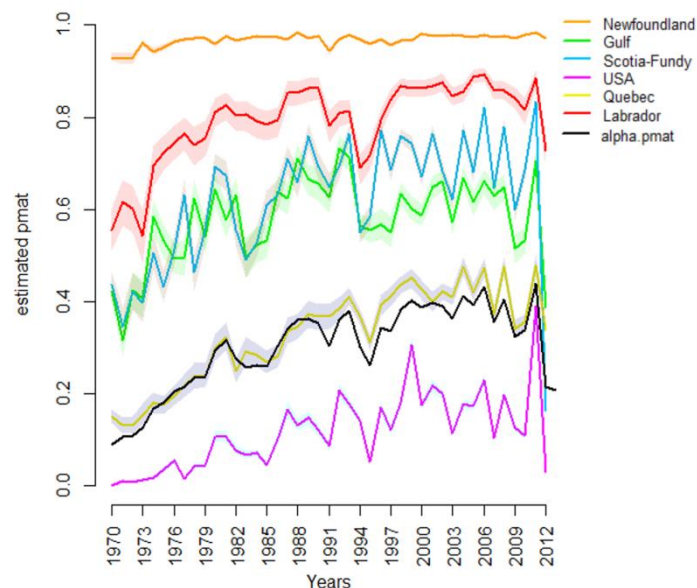


Figure 23 : Graphique construit à partir du modèle Cycle_3M3 représentant l'évolution de la probabilité de maturation pour les 6 régions étudiées, accompagnées de la tendance commune (courbe noire).

Les mêmes conclusions peuvent être tirées pour la probabilité de maturation (**Figure 23**). Seule la région "Terre-Neuve" se distingue des autres régions, avec une tendance générale qui ne suit pas bien la tendance de la composante commune (*alpha.pmat*).

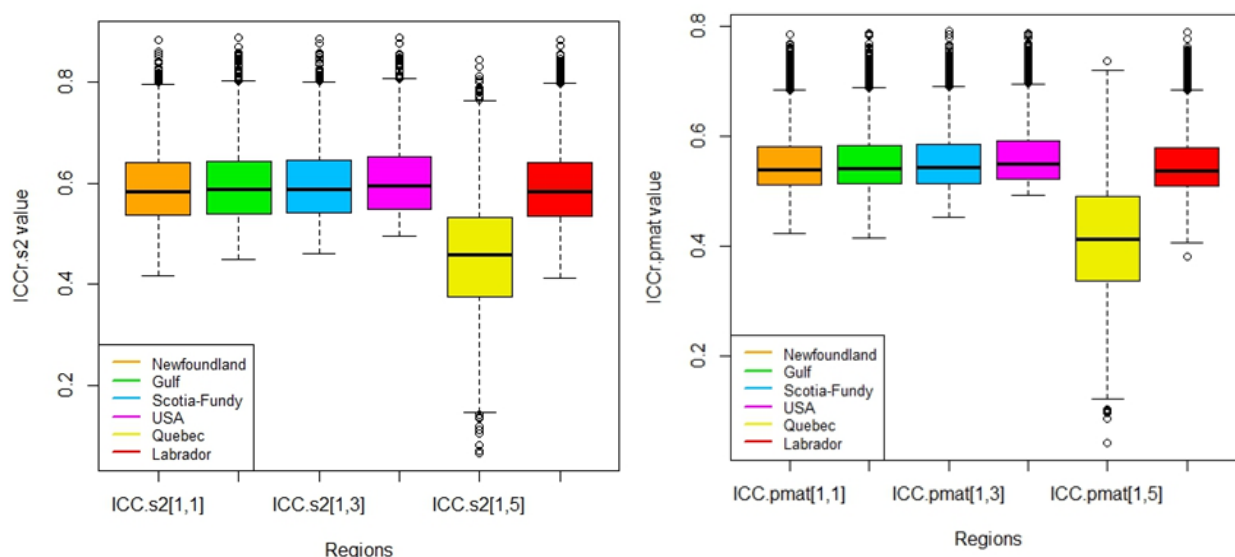


Figure 24 : Boxplots construits à partir du modèle Cycle3_M3 représentant les indices de synchronie ICCr pour chaque région pour la survie lors des premiers mois en mer (gauche) et pour la probabilité de maturation (droite).

Les résultats montrent que pour la survie lors des premiers mois en mer et pour la probabilité de maturation, les indices de synchronie pour les différentes régions sont compris entre 0,5 et 0,6 (**Figure 24**). En d'autres termes, la composante synchrone explique 50 à 60% de la variabilité des séries temporelles de ces deux paramètres. Nous pouvons associer ces conclusions avec les résultats des "pairwise correlations" issues du modèle Cycle_3M2.

Les séries temporelles des paramètres de trait de vie semblaient montrer que la région "Terre-Neuve" ne suivait pas tout à fait les mêmes tendances que les autres régions. On s'attendrait donc à ce que le pourcentage de variabilité expliqué par la composante commune soit plus faible pour cette région. L'ICC est légèrement plus faible

pour le “Quebec” mais reste tout de même supérieur à 0,4 (**Figure 24**). La composante synchrone explique tout de même une part importante de la variabilité pour cette région.

3.4 - Etude de différents scénarios de gestion : prédiction avec le modèle cycle_3M1

Cette partie présente les résultats des différents scénarios de gestion expliqués précédemment. Nous allons tout d’abord nous pencher sur les traits de vie caractéristiques de la survie des premiers mois en mer (s_2) et la probabilité de maturer.

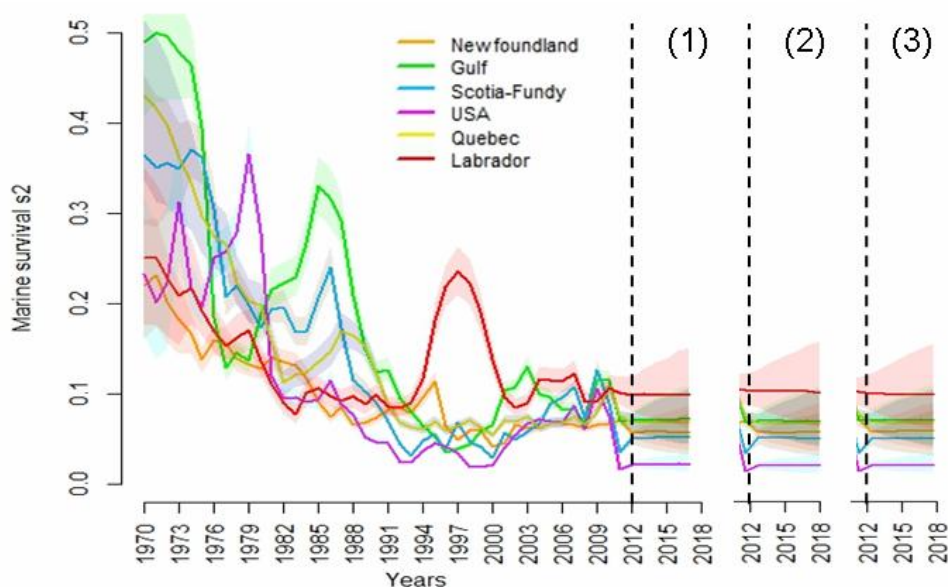


Figure 25 : Effets des scénarios de prédiction appliqués au modèle Cycle_3M1 pour la survie lors des premiers mois en mer en fonction des 6 régions, avec les scénarios (1) status quo, (2) sans pêche et (3) quota de 1500 tonnes.

On observe que les tendances pour les prédictions restent constantes pour toutes les régions (**Figure 25**). Le paramètre s_2 correspond à la survie lors des premiers mois en mer. A ce moment de leur cycle de vie, les saumons ne subissent pas de pression de pêche. Ils sont plutôt sensibles aux pressions environnementales comme les changements de température et de disponibilité en nourriture (Kottelat & Freyhof, 2007). Ceci peut expliquer l’indépendance de ce paramètre à la pêche sur stocks partagés à court terme.

Cependant, à long terme, la pêche des 2SW peut entraîner une sélection des individus mûrissant lors du premier hiver en mer mais avec une croissance retardée. Cette sélection entraînerait une baisse de la fitness, ceci pouvant diminuer la capacité des smolts à s’adapter aux pressions environnementales, conduisant ainsi à une baisse de la survie s_2 .

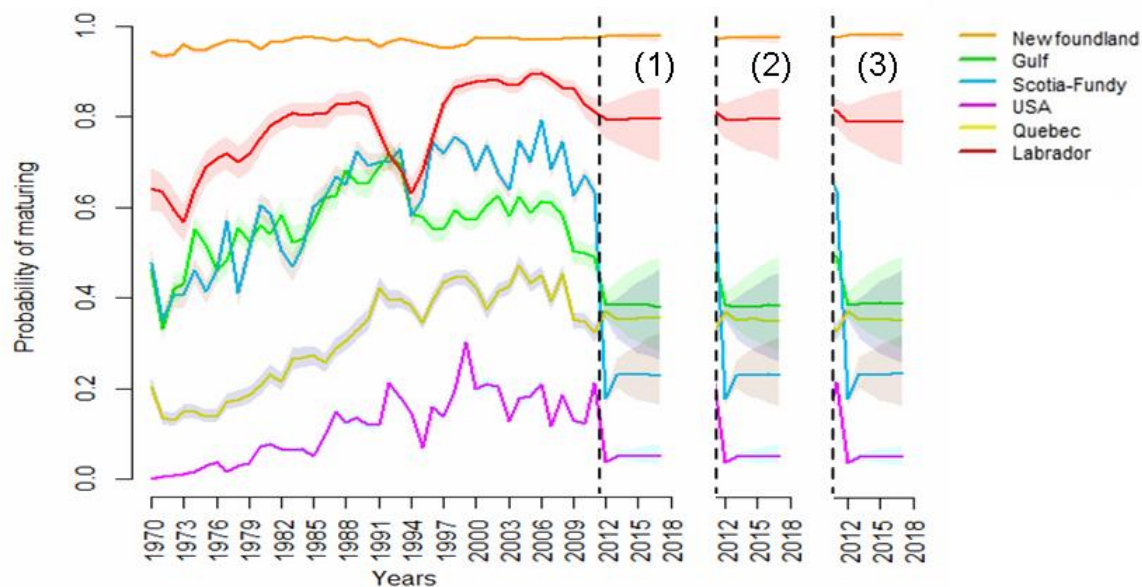


Figure 26 : Effets des scénarios de prédiction appliqués au modèle Cycle_3M1 pour la probabilité de maturation en fonction des 6 régions, avec les scénarios (1) status quo, (2) sans pêche et (3) quota de 1500 tonnes.

La probabilité de mûrir, quant à elle, est un caractère héréditaire et intervient avant la pêche sur stocks partagés. La maturation peut également être fonction de la robustesse de l'individu, de sa croissance pendant la phase eau douce et de son adaptation à la vie marine (Rowe & Thorpe, 1990; Hutchings & Jones, 1998). Elle ne présente à priori aucun lien avec la pêche à court terme (Figure 26). Cependant, à long terme, il peut y avoir une sélection des individus précoces suite à une pression de pêche importante pour les plus gros individus (2SW). On verrait alors la probabilité de mûrir augmenter, pour donner essentiellement des poissons 1SW.

Les différents scénarios de gestion ont pour objectif de maintenir une population de géniteurs minimale pour la conservation du stock (ICES, 2014). Les séries de géniteurs 2SW sont présentées ci dessous :

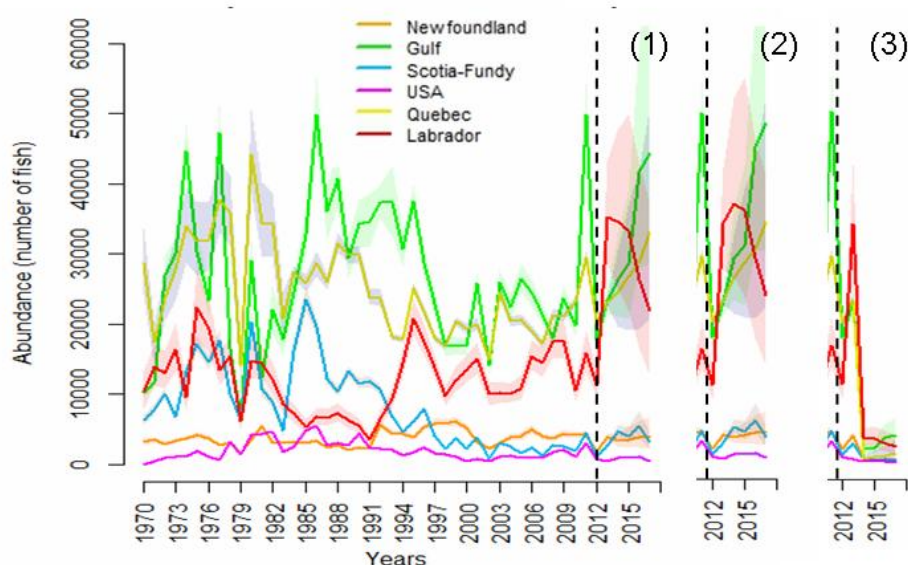


Figure 27 : Effets des scénarios de prédiction appliqués au modèle Cycle_3M1 pour l'abondance des géniteurs 2SW en fonction des 6 régions, avec les scénarios (1) status quo, (2) sans pêche et (3) quota de 1500 tonnes.

Notons que les différents scénarios de gestion impactent plus ou moins l'abondance de géniteurs (Figure 27). D'après l'ICES (2014), la majorité des populations de saumon Atlantique du complexe nord-américain

n'atteindrait pas les limites de conservation imposées. Les stocks ont été fortement surexploités depuis plusieurs décennies et sont encore actuellement en phase de reconstitution. De ce fait, les captures sont maintenues à des niveaux relativement bas (ICES, 2014).

Le scénario “status quo” permettrait une légère augmentation du nombre de géniteurs 2SW pour toutes les populations sauf pour la population du Labrador. Ceci peut s’expliquer par l’abondance exceptionnelle des géniteurs du “Labrador” en 2013. Néanmoins, ce scénario permettrait tout de même d’avoir un niveau d’abondance de géniteurs bien au-dessus de la moyenne historique de cette région.

Dans le cadre d’une interdiction de la pêche, la prédiction aurait la même tendance que pour le scénario “status quo”. Les abondances de géniteurs 2SW semblent augmenter davantage mais la différence avec le scénario précédent est faible. Ceci peut s’expliquer par le fait que le niveau de captures actuel est déjà faible (ICES, 2014).

Enfin, dans l’hypothèse où le quota de pêche serait fixé à 1500 tonnes (soit environ 450 000 individus) pour les 2SW, on observerait une forte et rapide chute des abondances de géniteurs 2SW en dessous du minimum historique. Cette chute traduit vraisemblablement un risque de collapse du stock de saumon Atlantique nord-américain. Il semble donc impossible pour le moment d’autoriser de tels niveaux de captures, comme le demande le Groenland.

Les limites de conservation ont été calculées par l’ICES et la NASCO (ICES, 2014). Elles sont définies comme le nombre minimum de géniteurs 2SW permettant d’atteindre le Rendement Maximum Durable (RMD) (ICES, 2014). Nous nous sommes appuyés sur ces références pour dégager les probabilités d’atteindre ces limites au bout de cinq ans en fonction des différents scénarios (**Table 2**).

Table 2 : Probabilité d’atteindre les limites de conservation des 2SW par région en fonction des différents scénarios de gestion.

Region	Limite de conservation (nb de géniteurs)	Objectif de management (nb de géniteurs)	Probabilité d’atteindre la limite de conservation après 5 ans (%)		
			Scénario Status quo	Scénario Sans pêche	Scénario 1500 tonnes
Newfoundland	4 022	4 022	49,0	52,6	0,5
Gulf	30 430	30 430	40,0	43,9	0,2
Scotia-Fundy	24 705	10 976	0	0	0
USA	29 199	2 548	0	0	0
Quebec	29 446	29 446	51,2	54,7	0
Labrador	34 746	34 746	38,6	42,2	0,2

La probabilité d’atteindre la limite de conservation après 5 ans de status quo peut être un indicateur de l’efficacité des mesures actuellement en vigueur sur les pêcheries de saumon Atlantique. Pour la majorité des régions, un status quo concernant les captures des 2SW sur stocks partagés au large du Groenland permettrait d’avoir une probabilité d’environ 50% d’atteindre la limite de conservation après 5 ans dans le meilleur des cas (“Terre-Neuve” et “Quebec” notamment) (**Table 2**). En revanche, pour les régions “USA” et “Nouvelle-Ecosse” cette mesure n’est pas suffisante. Ces deux populations sont à des niveaux d’abondance très bas et sont en surexploitation (ICES, 2014). Des mesures supplémentaires devraient être prises pour ces deux populations, comme

par exemple une limitation plus importante des captures lorsque les saumons de ces régions sont sur les zones de pêche.

Une interdiction de la pêche de 2SW sur stocks partagés au large du Groenland permettrait d'augmenter la probabilité d'atteindre la limite de conservation d'environ 3 à 4 % pour toutes les régions sauf pour les régions "USA" et "Nouvelle-Ecosse". Les populations de ces deux régions sont très impactées et sembleraient avoir besoin de plus de cinq ans pour pouvoir se reconstituer. Les abondances de 1SW pour ces deux régions sont également très faibles, ce qui indique que le mauvais état de ces stocks n'est pas seulement dû à la pêche au large du Groenland.

Le Groenland demande un quota de pêche dans ses eaux de 1500 tonnes soit 450 000 individus. Pour chacune des régions, une telle mesure entraînerait l'impossibilité d'atteindre les limites de conservation. Cette demande n'est pas réalisable actuellement. En effet, les stocks sont encore en période de reconstitution et les captures sont maintenues à des niveaux faibles (ICES, 2014). De plus, de telles captures reviendraient à dépasser le maximum historique, ce qui est peu réaliste.

4- Discussion

Les grandes migrations et les nombreux traits de vie du saumon Atlantique renforcent le besoin d'une approche à large échelle. L'élaboration de modèles hiérarchiques bayésiens appliqués à l'ensemble du complexe nord-américain nous ont clairement permis de mieux comprendre les processus démographiques et écologiques qui pilotent la dynamique des populations, en nous intéressant tout particulièrement aux traits de vie "survie lors des premiers mois en mer" et "probabilité de maturation après un hiver de mer". Le modèle de cycle de vie nous permet d'intégrer différents traits d'histoire de vie, en prenant en compte la phase marine ainsi que de la phase en eau douce. Il permet de capturer la variabilité liée aux effets de l'environnement et celle liée aux pressions anthropiques, spatialement et temporellement séparés.

Nos résultats confortent ceux trouvés dans la littérature, notamment en ce qui concerne les variations de la survie post-smolt en mer. Certains auteurs ont montré que les variations des conditions de température semblent influencer le déclin de la survie marine (notamment de la survie lors des premiers mois en mer) (Mills et al., 2013; Beaugrand & Reid, 2012). En supposant que l'Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) peut être considérée comme un proxy de la température de surface, nous pouvons montrer que la température est corrélée négativement avec la survie marine. En d'autres termes, il s'agit de dire que les populations de saumon du complexe nord-américain sont négativement impactées par le réchauffement climatique (Condrón et al., 2005). En parallèle, d'autres auteurs ont établi un lien entre l'abondance des saumons et la structure des communautés de zooplancton de l'Atlantique Nord, elles-mêmes associées à la température de surface (Beaugrand & Reid, 2012). En d'autres termes, le déclin des populations de saumons peut également être interprété par les relations trophiques (conditions trophiques défavorables) (Mills et al., 2013).

Les résultats suggèrent une certaine synchronie au niveau des séries temporelles pour les deux paramètres étudiés (survie post smolt et probabilité de murer) entre les 6 régions (large échelle d'étude). Cela laisse supposer que ces populations répondent de la même manière aux changements environnementaux à large échelle, notamment ceux intervenant durant la phase marine. Les résultats ont également montré que la synchronie entre deux régions est d'autant plus forte que ces régions sont proches. Les trois modèles dressent des tendances très similaires, ce qui est compréhensible puisqu'ils ne diffèrent que par leur structure de covariance *a priori*.

Cette synchronie observée peut être expliquée par différents phénomènes pouvant intervenir à large échelle spatiale. Tout d'abord, les dynamiques de ces différentes populations *a priori* indépendantes, peuvent être soumises à un ou plusieurs facteurs exogènes les affectant de manière synchrone. Ces facteurs exogènes peuvent être liés aux changements environnementaux comme la température. Ce phénomène est appelé «Moran effect» (Koenig, 2002).

En effet, la température a une forte influence sur les deux paramètres étudiés et est elle même sous influence de l'AMO (Condron et al., 2005). Nous pouvons donc supposer que ce phénomène à large échelle est en partie à l'origine de la synchronie observée pour les différentes populations de saumon d'Amérique du Nord, notamment en ce qui concerne les changements sur le long terme. Les relations trophiques peuvent également expliquer la synchronie. En effet, les différentes populations de saumon Atlantique peuvent être engagées dans différentes relations trophiques (essentiellement prédateurs - proies) elles-mêmes synchrones. Il a été montré que la structure des communautés zooplanctoniques influe fortement sur l'abondance des populations de saumon Atlantique, ce qui peut expliquer une autre part de la synchronie observée (Beaugrand & Reid, 2012). Ce type de relation peut avoir des influences à court terme et peut expliquer la synchronie des variations inter-annuelles observées.

Cependant, la synchronie observée peut en partie être un artifice de la structure du modèle. En effet, nous nous sommes basés sur un modèle simplifié avec plusieurs hypothèses fortes concernant l'homogénéité de certains paramètres.

La survie entre les stades "oeuf" et "smolt" et celle concernant la phase marine ont été considérées comme constantes dans le temps et entre les régions. Nous aurions pu modéliser la transition démographique de l'oeuf au smolt en incluant une relation de densité dépendance. La survie marine quant à elle, pourrait prendre en compte le nombre d'années passées en rivière avant la dévalaison. De plus, il aurait été intéressant de définir le taux de survie en mer s_3 avec un taux de mortalité par mois différent entre les 1SW et les 2SW.

Le taux d'exploitation commun pour les six régions suppose que les populations de saumon provenant d'Amérique du Nord se mélangent de façon homogène une fois arrivées en mer. Or, les saumons n'arrivent pas au même moment sur les zones de pêche. Les taux d'exploitation pour les saumons de chaque région ne sont donc pas les mêmes en pratique. Pour mieux modéliser et avoir une meilleure gestion de chaque population, il faudrait connaître le taux d'exploitation associé à chacune d'entre elles. Pour cela, l'acquisition de données génétiques et isotopiques permettant de différencier l'appartenance des saumons à une population lors de la capture peut être intéressante. L'acquisition de telles données peut être faite par des campagnes en mer mais également par échantillonnage sur les captures professionnelles. Elles permettraient à terme, de connaître les périodes de présence sur les zones de pêche de chaque population et potentiellement d'associer des mesures limitant la pêche en fonction de ces périodes.

Enfin, la pêche a été modélisée par une pêche unique pour le Labrador et le Groenland plutôt que par des pêches séquentielles. Une modélisation séquentielle de ces pêcheries nous aurait permis de les séparer spatialement et temporellement. Nous pourrions ainsi déterminer l'influence de chacune de ces pêcheries sur les traits de vie des différentes populations et modéliser des scénarios de gestion plus adaptés. Il y a donc une réelle nécessité d'améliorer le modèle d'un point de vue des mortalités naturelles et mortalités par pêche car les hypothèses posées sont très fortes.

Nous aurions également pu mener des analyses de sensibilité pour tester l'influence d'une faible variation de chaque paramètre sur les sorties du modèle. De plus, concernant les transitions démographiques, il aurait été intéressant d'intégrer certains paramètres comme intervenant simultanément et non séquentiellement tels que la survie marine et la pêche. Nous avons fait une hypothèse forte de séquentialité de ces paramètres pour simplifier le modèle.

Nous avons modélisé les transitions démographiques par des lois log-normales dépendant des paramètres de la phase précédente. Des incertitudes demeurent sur la structure des lois permettant de modéliser les transitions démographiques. Une loi dirichlet-multinomiale (distribution multinomiale sur-dispersée permettant de capturer des dépendances entre individus) aurait pu notamment permettre de modéliser les transitions démographiques d'un

autre point de vue. En effet, chaque transition démographique peut être vue comme une transition avec plusieurs «issues» possibles (ex: survie, mortalité naturelle ou mortalité par pêche).

Enfin, nous avons essentiellement prêté attention aux variables environnementales et anthropiques affectant la phase marine. La phase en eau douce peut, dans une moindre mesure, être également affectée par le changement global et les pressions anthropiques à grande échelle. Il aurait pu être intéressant de modéliser l'effet des changements de températures sur les âges de smoltification et sur la fécondité ([Jonsson & Jonsson, 2011](#)).

Notre démarche de modélisation nous a permis de comprendre et de représenter l'évolution des différents traits de vie du saumon Atlantique à l'échelle du complexe nord-américain. Nous avons pu mettre en évidence une synchronie entre les différentes régions, d'autant plus forte que les régions sont spatialement proches. Nous avons également pu utiliser notre modèle à des fins prédictives dans le cadre de différents scénarios de gestion des pêcheries en mer sur stocks partagés. Ces prédictions ont notamment été utilisées pour calculer l'efficacité des scénarios de gestion dans le cadre d'un retour à une exploitation au Rendement Maximum Durable. Cependant, notre modèle présente toujours des hypothèses simplificatrices fortes et peut encore être amélioré, notamment en ce qui concerne la modélisation de la pêche (pêcheries en mer séquentielles, taux d'exploitation variable) et la transition de l'oeuf au smolt.

Bibliographie :

Beaugrand, G. and Reid, P. C. (2012) Relationships between North Atlantic salmon, plankton, and hydroclimatic change in the Northeast Atlantic. *ICES Journal of Marine Science*, 69: 1549–1562.

Buckland S.T., Newman K.B., Fernandez C., Thomas L., Harwood J. (2007) Embedding population dynamics models in inference. *Statistical Science* 22:44-58.

Condrón A, DeConto R, Bradley RS, Juanes F (2005) Multidecadal North Atlantic climate variability and its effect on North American salmon abundance. *Geophysical research letters* vol 32.

Crozier WW, Schön P-J, Chaput G, Potter ECE, Maoiléidigh NO, MacLean JC (2004) Managing Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) in the mixed stock environment: challenges and considerations. *ICES Journal of Marine Science* 61:1344-1358.

Dorazio, R. M., and Johnson, F. A. (2003) Bayesian Inference and Decision Theory - A Framework for Decision Making in Natural Resource Management. *Ecological Applications*, 13: 556–563.

Friedland, K.D. (1998) Ocean climate influences on critical Atlantic salmon (*Salmo salar*) life history events. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science*, 55 (suppl. 1):119-130.

Friedland K.D., Shank B.V., Todd C.D., McGinnity P., Nye J.A. (2013). Differential response of continental stock complexes of Atlantic salmon (*Salmo salar*) to the Atlantic Multidecadal Oscillation. *Journal of Marine Systems* 133 (2014) 77–87

Jonsson B., Jonsson N. (2011) Ecology of Atlantic Salmon and Brown Trout, habitat as a template for life histories. *Springer Science & Business Media*, pp 137-245

Koenig W.D. (2002) Global patterns of environmental synchrony and the Moran effect. *ECOGRAPHY* 25: 283 – 288

Hutchings J.A., Jones M.E.B (1998) Life history variation and growth rate thresholds for maturity in Atlantic salmon, *Salmo salar*. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 55: 22-47.

ICES (2014) Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS) , 19-28 March 2014, Copenhagen, Denmark . *ICES CM 2014/ACOM:09*. 433 pp.

Kottelat M, Freyhof J (2007) Handbook of European freshwater fishes. *Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany*. 646pp.

Kuhn M, Johnson K (2013) Applied predictive modeling. *Springer Science & Business Media*, 17 mai 2013 - 600 pages.

Ludwig, D., Hilborn, R., and Walters, C. J. (1993) Uncertainty, resources exploitation and conservation : lessons from history. *Science*, 260: 17–36.

Massiot-Granier F, Prévost E, Chaput G, Potter T, Smith G, White J, Mäntyniemi S, Rivot E (2014) Embedding stock assessment within an integrated hierarchical bayesian life cycle modeling framework: an application to Atlantic salmon in the Northeast Atlantic. - *ICES Journal of Marine Science*, doi.10.1093/icesjms/fst240.

Massiot-Granier F (2014) Dynamique des populations de saumon Atlantique (*Salmo salar*) à l'échelle de son aire de répartition: séparer les différentes échelles dans les facteurs de forçage par une approche de modélisation hiérarchique bayésienne. Thèse soutenue le 2 Octobre 2014. *Institut supérieur des sciences agronomiques, agro-alimentaires, horticoles et du paysage*. 203pp.

Mills D, Piggins D (2012) Atlantic Salmon: Planning for the Future The Proceedings of the Third International Atlantic Salmon Symposium – held in Biarritz, France, 21–23 October, 1986. *Springer Science & Business Media* - 588 pages.

Mills KE, Pershing AJ, Sheehan TF, Mountain D (2013) Climate and ecosystem linkages explain widespread declines in North American Atlantic salmon populations. *Global Change Biology* 19:3046-3061.

Plummer M. (2016). rjags: Bayesian Graphical Models using MCMC. R package version 4-5. <https://CRAN.R-project.org/package=rjags>

Rivot E (2003) Investigations bayésiennes de la dynamique des populations de saumon atlantique (*Salmo salar* L.) : des observations de terrain à la construction du modèle statistique pour apprendre et gérer. Thèse – *Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes – Spécialité halieutique*. 312pp.

Rivot E, White J, Romakkaniemi A, Chaput G, Massiot-Granier F, Mäntyniemi S, Pakarinen T, Prévost E, Pulkkinen H (2013) A bayesian framework to assess population dynamics of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) for management purposes – from a generic approach to applications. Project ECOKNOWS – Effective use of ecosystem and biological knowledge in fisheries. Version 1.

Robert C (2006) Le choix bayésien: Principes et pratique. Editions Springer. Paris

Spiegelhalter DJ, Best NG, Carlin BP, Van der Linde A (2002) Bayesian measures of model complexity and fit. *J.R.Statist.Soc.B* 64, Part 4, pp.583-639.

Rowe D.K., Thorpe J.E. (1990) Differences in growth between maturing and non-maturing male Atlantic salmon, *Salmo salar* L., parr. *Journal of Fish Biology*. vol 36, Issue 5, pp 643–658

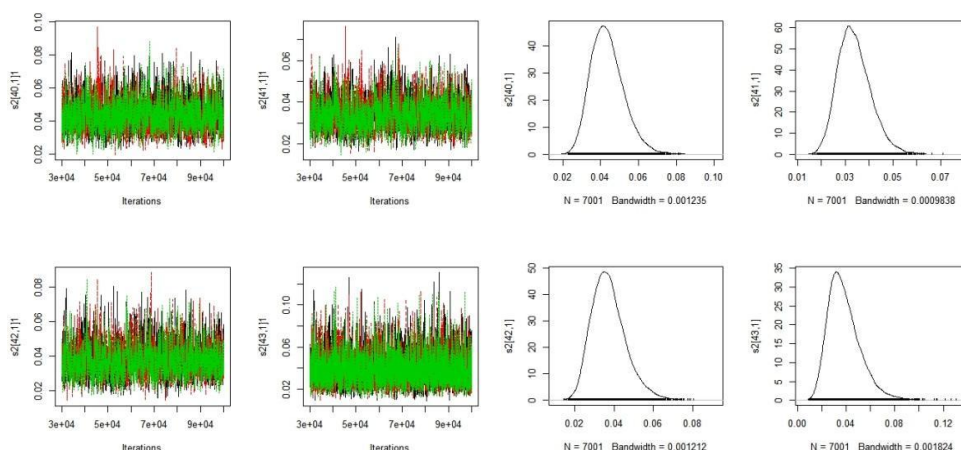
Sturlaugsson J, Gudbjornsson S, Stockhausen H (2009) Orientation of homing Atlantic salmon (*Salmo salar*, L.) mapped in relation to geomagnetic field. *International Council for the Exploration of the Sea*. 14pp.

Webographie :

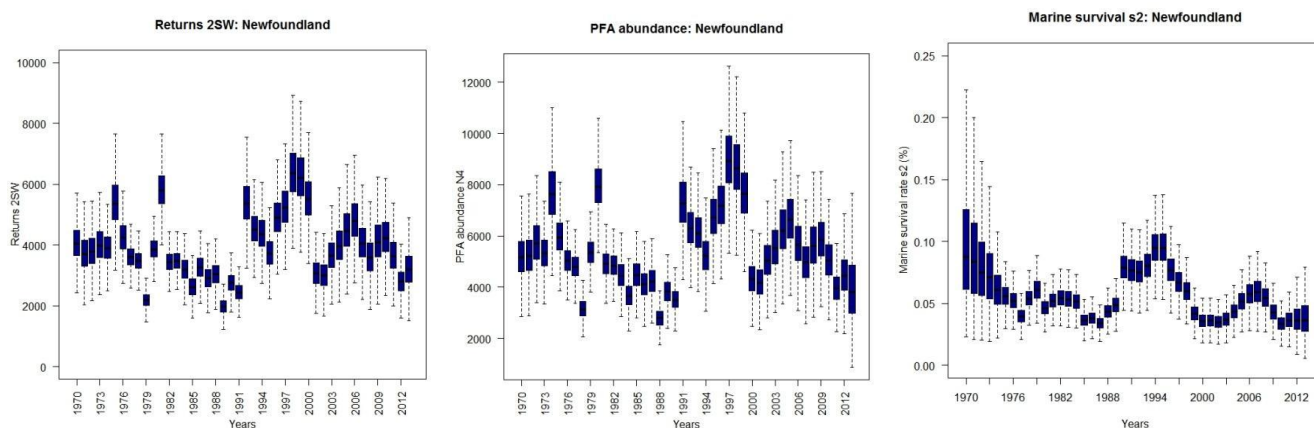
NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization). Conserving and restoring wild Atlantic salmon. Page consultée le 18 Janvier 2016. Adresse URL: <http://www.nasco.int/scientificadvice.html>

ANNEXE 1 - Modèle initial : Cycle_0

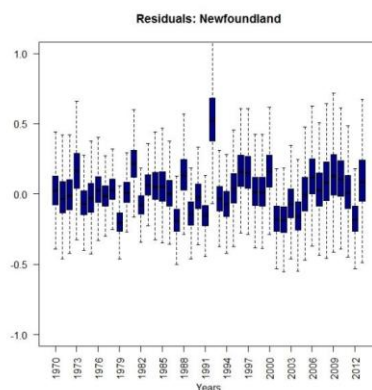
Le graphique montrant l'historique de simulation avec les chaînes MCMC indique que les 3 chaînes, créées de façon indépendante pour l'initialisation, convergent au bout d'un certain nombre d'itérations. En outre, les lois a posteriori concernant le paramètre s_2 pour chacune des années sont bien lisses, affirmant que le nombre d'itérations est suffisant.



Concernant les retours des 2SW dans le Newfoundland, il semblerait que depuis le début de la série temporelle et jusqu'au début des années 90, ils subissent une diminution. Entre 1991 et 1998, les retours augmentent de manière très significative, probablement en lien avec l'augmentation de la survie marine s_2 et de l'abondance des post-smolts (N4). A la fin de la série chronologique, les valeurs des retours se rapprochent de celles estimées pour les années 70 et 80.

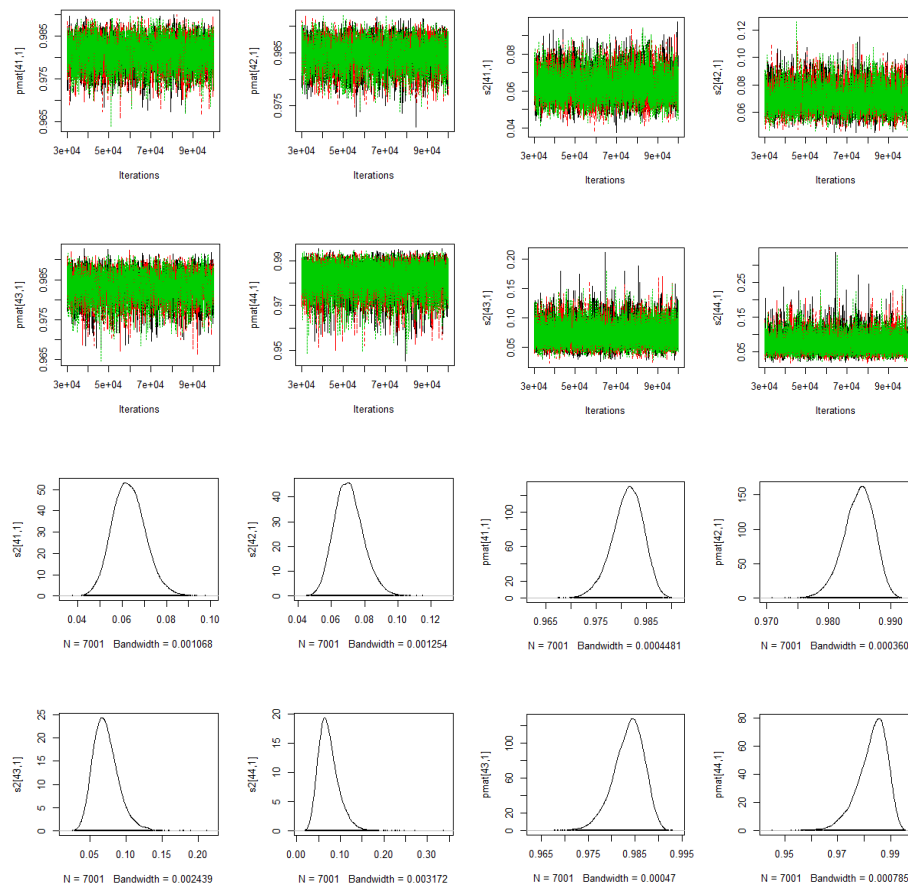


En outre, les résidus sont bien homogènes et centrés sur zéro. L'année 1992 semble néanmoins particulière. L'exploration des données montrait que cette année là, les retours 2SW étaient particulièrement élevés. Il s'avère qu'en 1992, un moratoire de pêche a été appliqué aux pêcheries en mer, qui sont connues pour cibler les 2SW, plus intéressants puisqu'ils ont passé plus de temps dans les zones d'engraisement ([Condrón et al., 2005](#)).

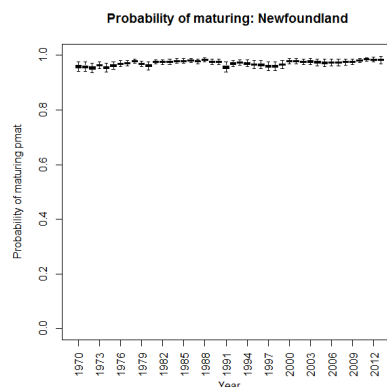


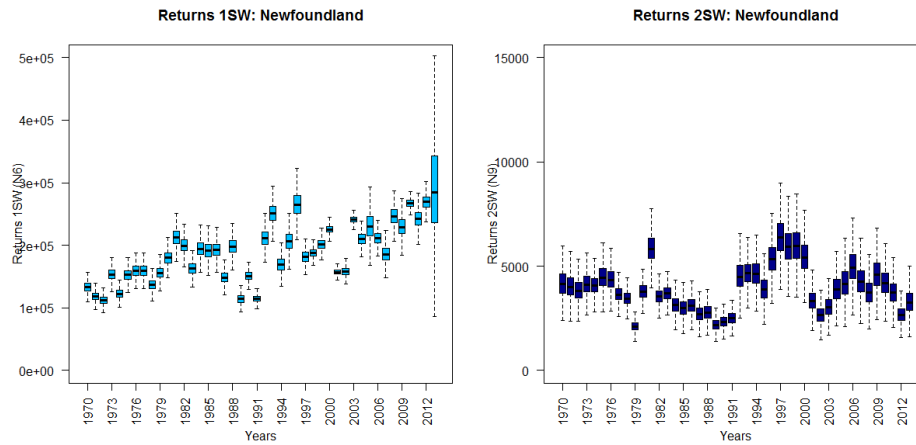
ANNEXE 2 - Modèle avec les deux branches du cycle de vie : Cycle_1

De la même manière que pour le modèle initial Cycle_0, le graphique montrant l'historique de simulation avec les chaînes MCMC pour la survie lors des premiers mois en mer s_2 et la probabilité de maturation p_{mat} indique que les 3 chaînes finissent par converger. En outre, les lois a posteriori concernant ces deux paramètres pour chacune des années sont bien lisses, affirmant que le nombre d'itérations est suffisant.

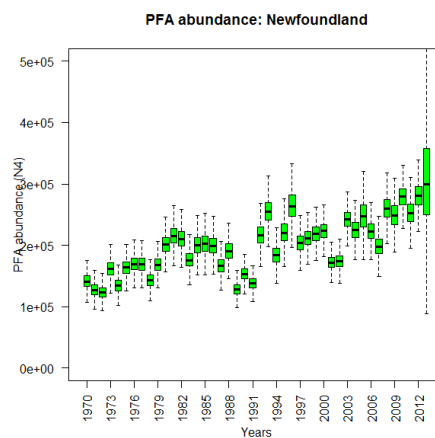


Ce modèle associé à la region Newfoundland prend en compte les deux routes de migration (1SW et 2SW). La probabilité de maturation associée à cette region est toujours comprise entre 0,90 et 1, soit des valeurs très élevées. Celles ci sont caractéristiques de cette région.

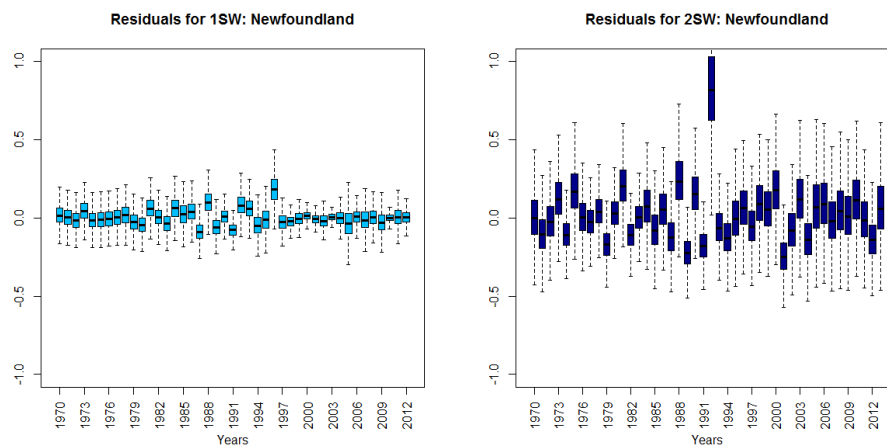




La forte pmat et son augmentation entraîne une augmentation des retours des 1SW, passant de 100 000 à 250 000 individus. De plus, les retours de 1SW sont environ 20 fois plus important que les retours de 2SW. Néanmoins, au cours de l'année 1988, puis en 2001, l'abondance des retours diminue, probablement due à une diminution de la survie en mer.

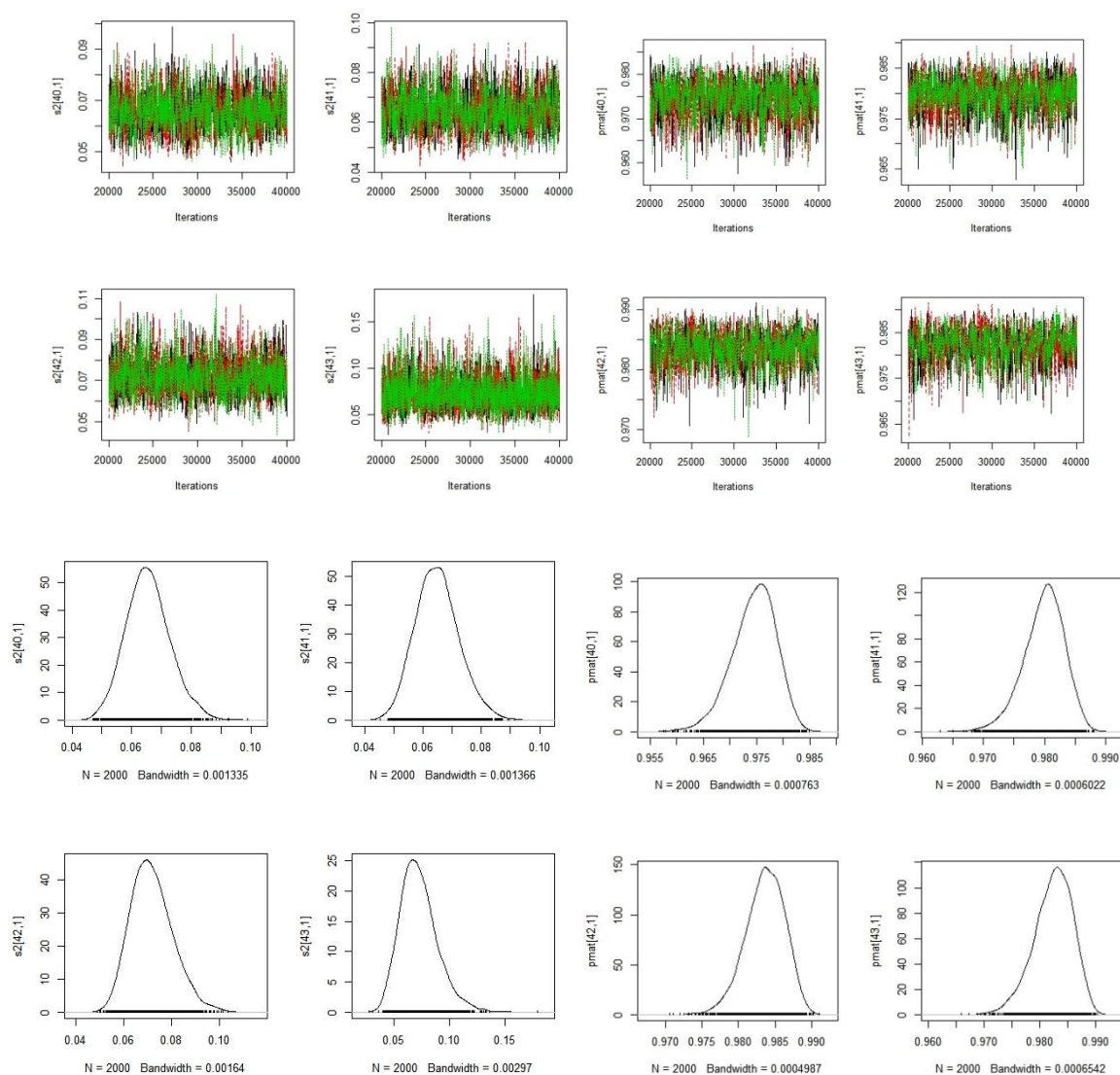


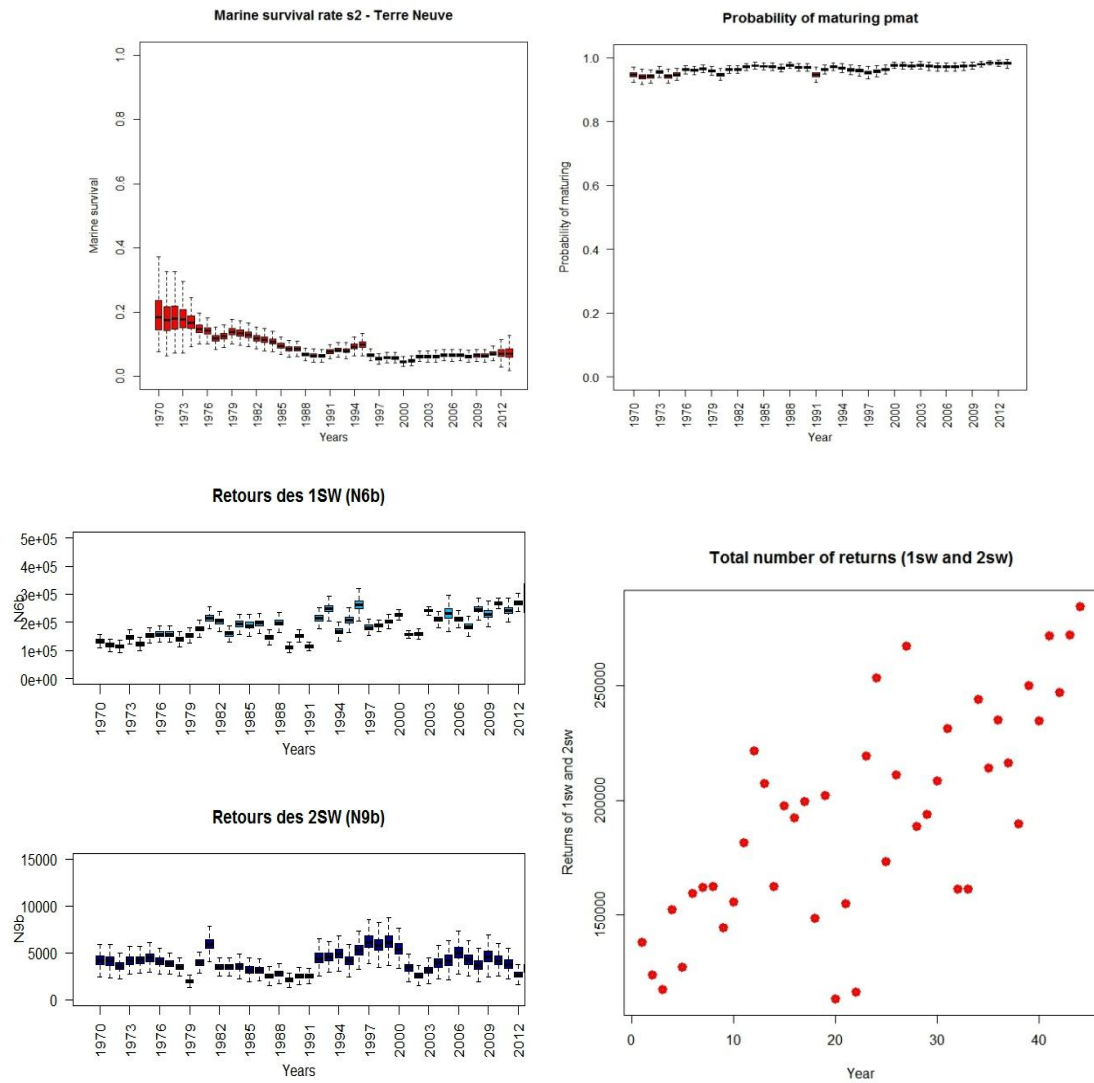
L'abondance des post-smolts ne cesse d'augmenter tout au long de la série temporelle. Ceci n'est pas très cohérent avec la réalité (déclin des abondances depuis les années 80) mais peut s'expliquer par le fait que ce modèle ne prend pas en considération les prélèvements par la pêche. Enfin, les résidus des 1SW et 2SW sont homogènes et répartis de façon équitable autour de 0. Seule l'année 1992 a un résidu exceptionnellement haut dû au moratoire de pêche mer. Le modèle s'ajuste plutôt bien aux données.



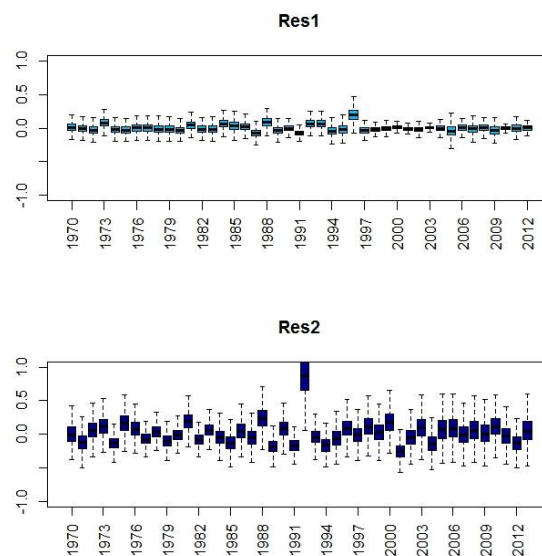
ANNEXE 3 - Modèle incluant les captures en mer : Cycle_2

De la même manière que pour les deux modèles précédents, ces graphiques sont présentés pour témoigner du nombre suffisant d'itérations, conduisant à la convergence des chaînes MCMC.

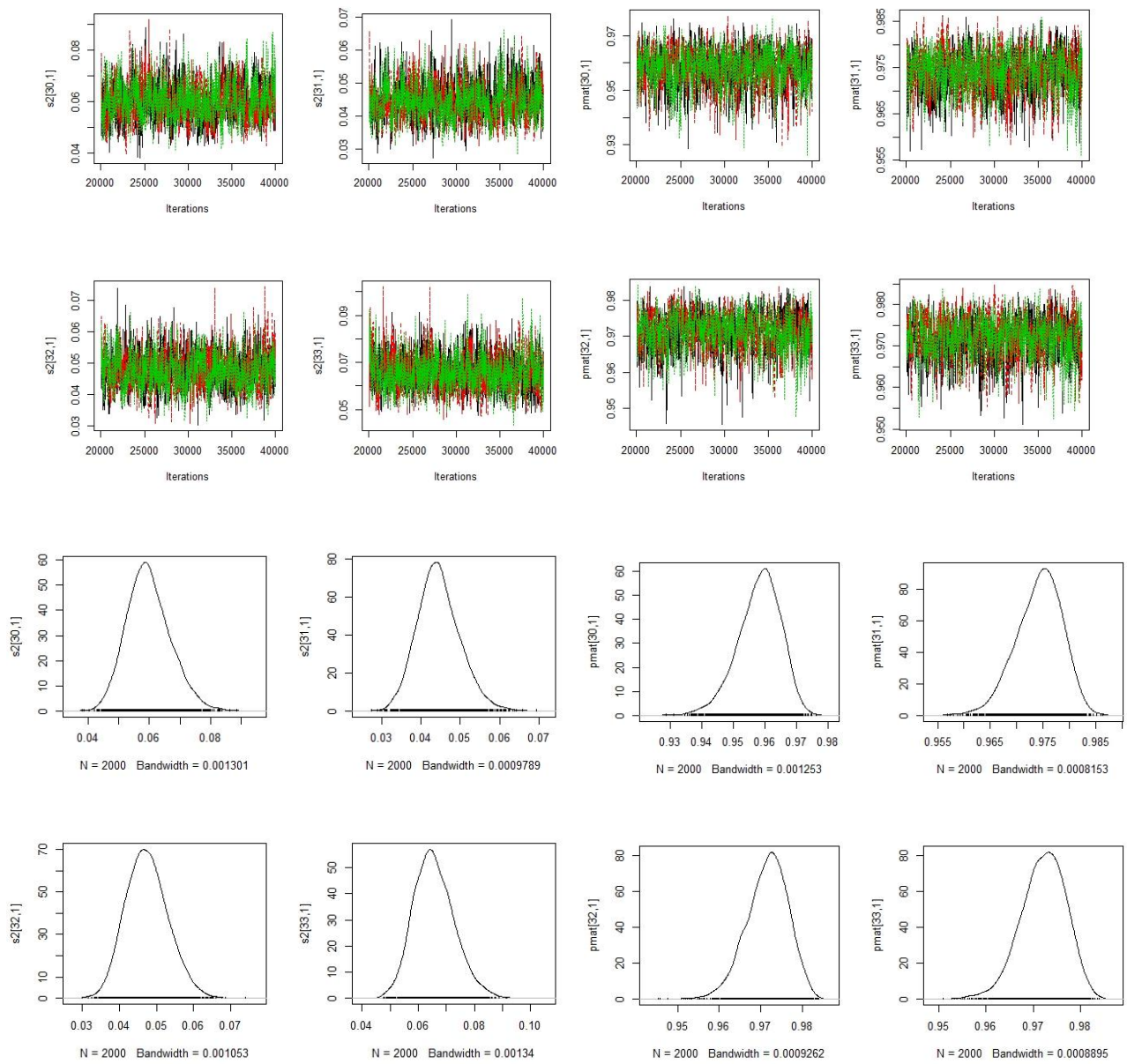




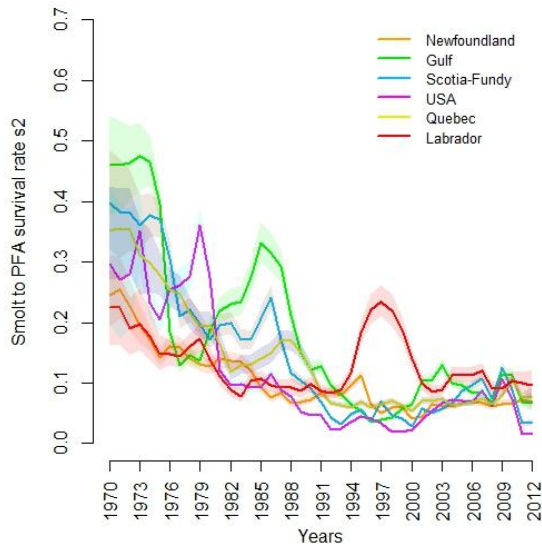
Enfin, les résidus des 1SW et 2SW sont homogènes et répartis de façon équitable autour de 0. Seule l'année 1992 à un résidu exceptionnellement haut dû au moratoire de pêche mer. Le modèle s'ajuste plutôt bien aux données.



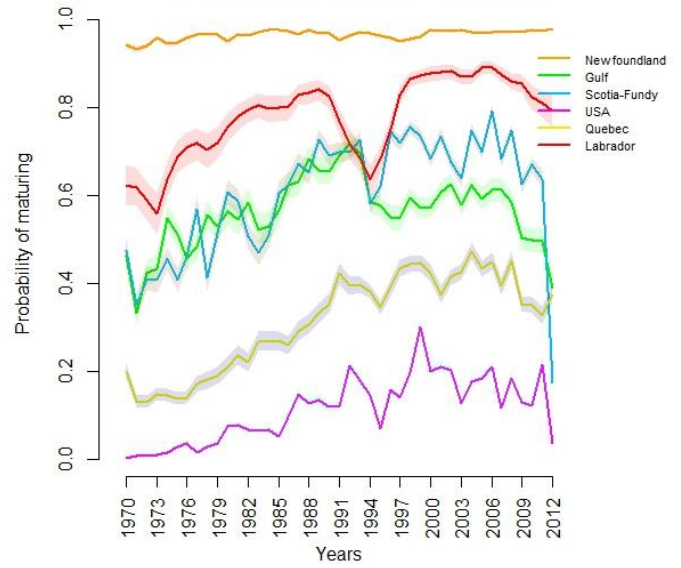
ANNEXE 4 - Modèle 6 régions avec hypothèse d'indépendance : Cycle_3M1



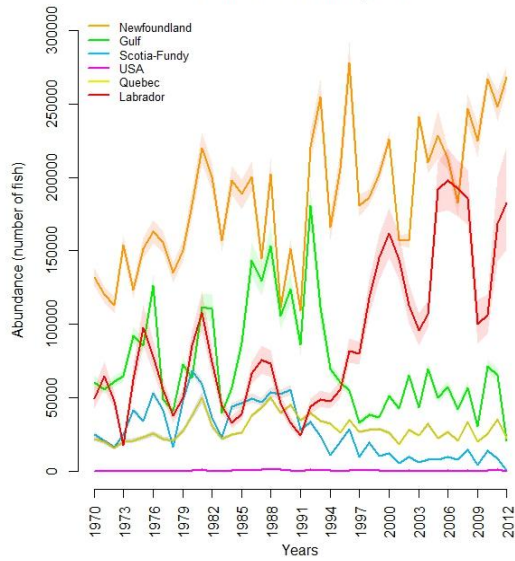
Smolt to PFA survival rate s2 - All regions



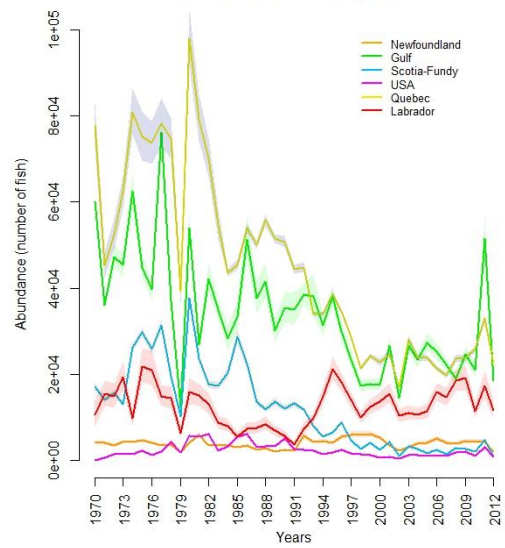
Probability of maturing pmat - All regions

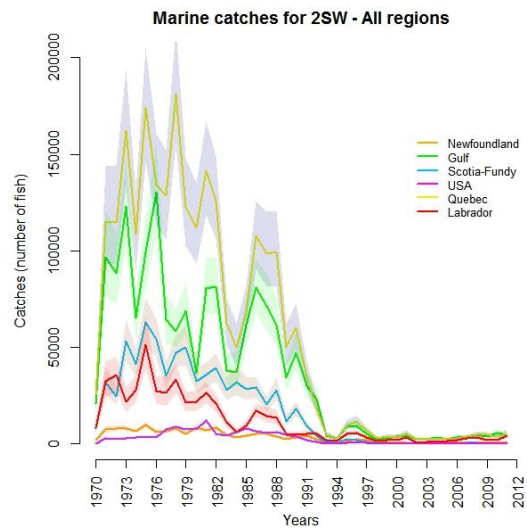
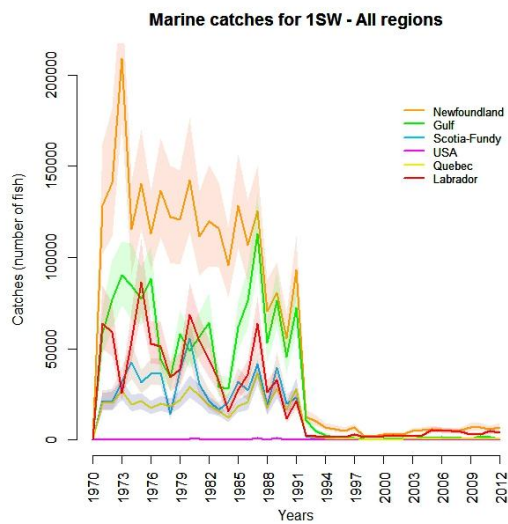
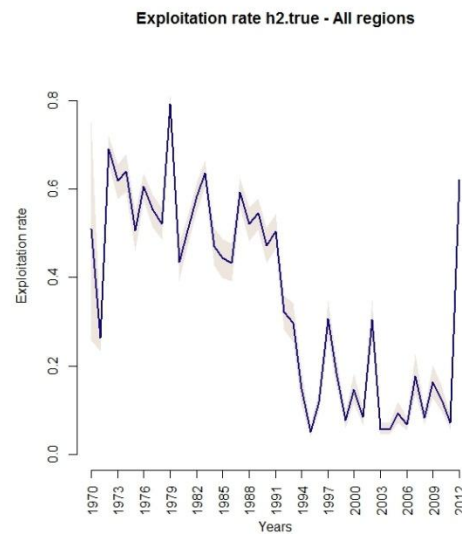
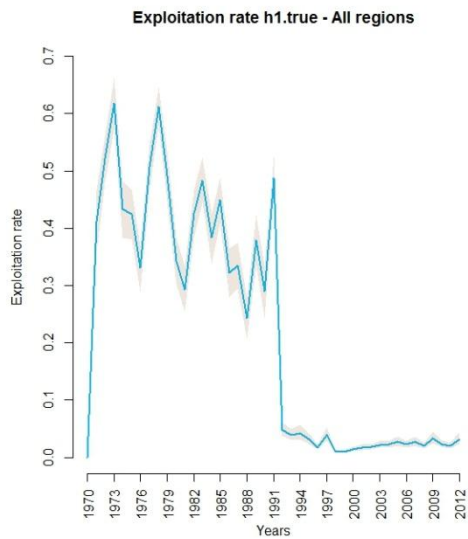
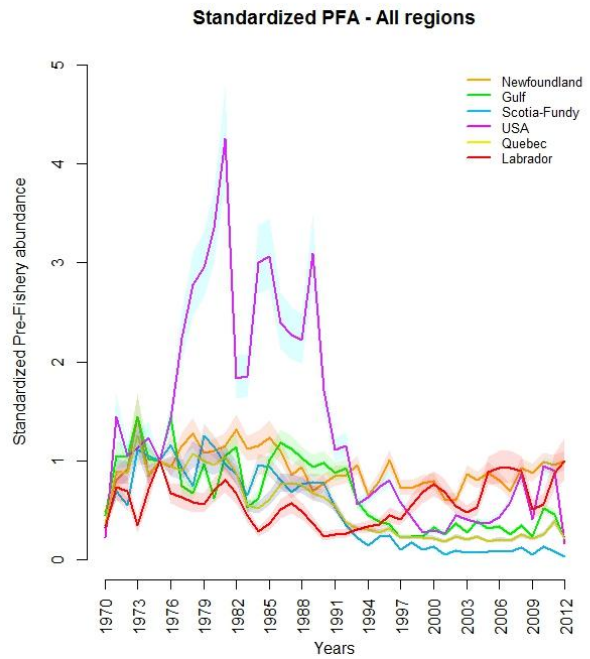
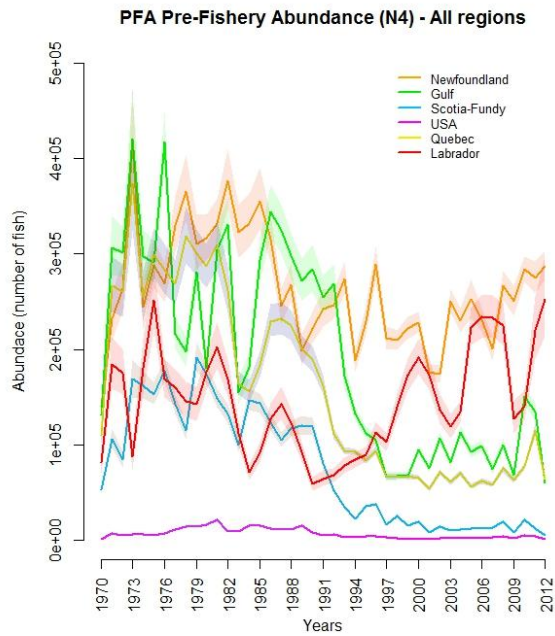


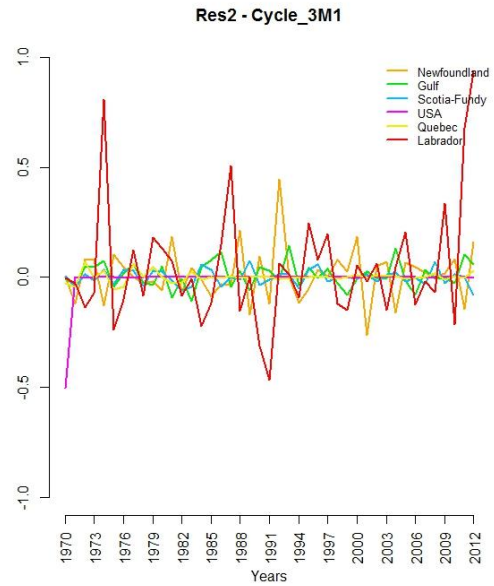
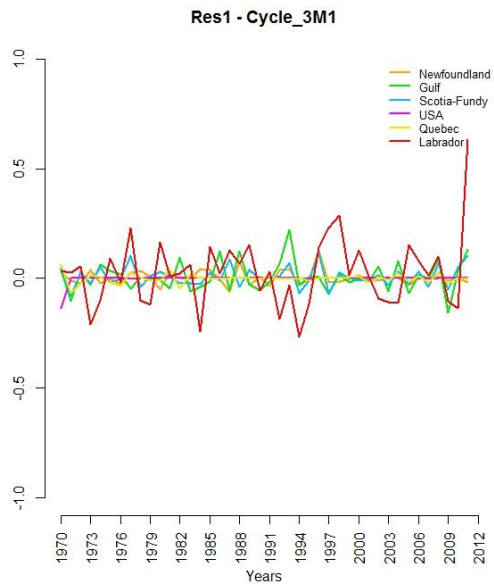
Returns 1SW - All regions



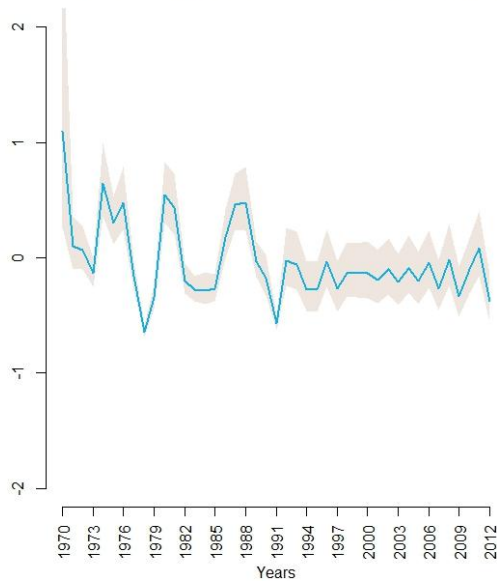
Returns 2 SW - All regions



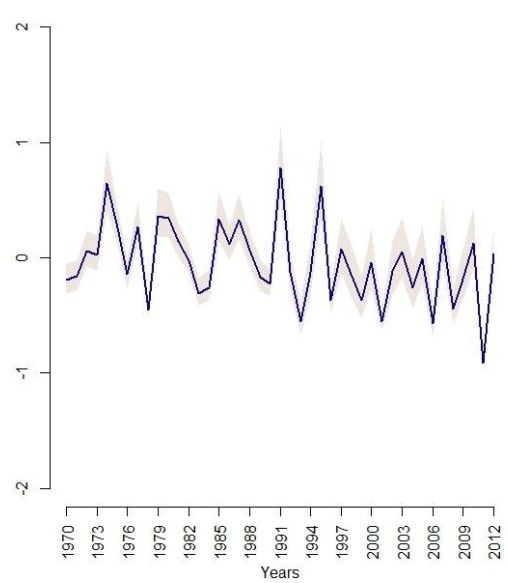




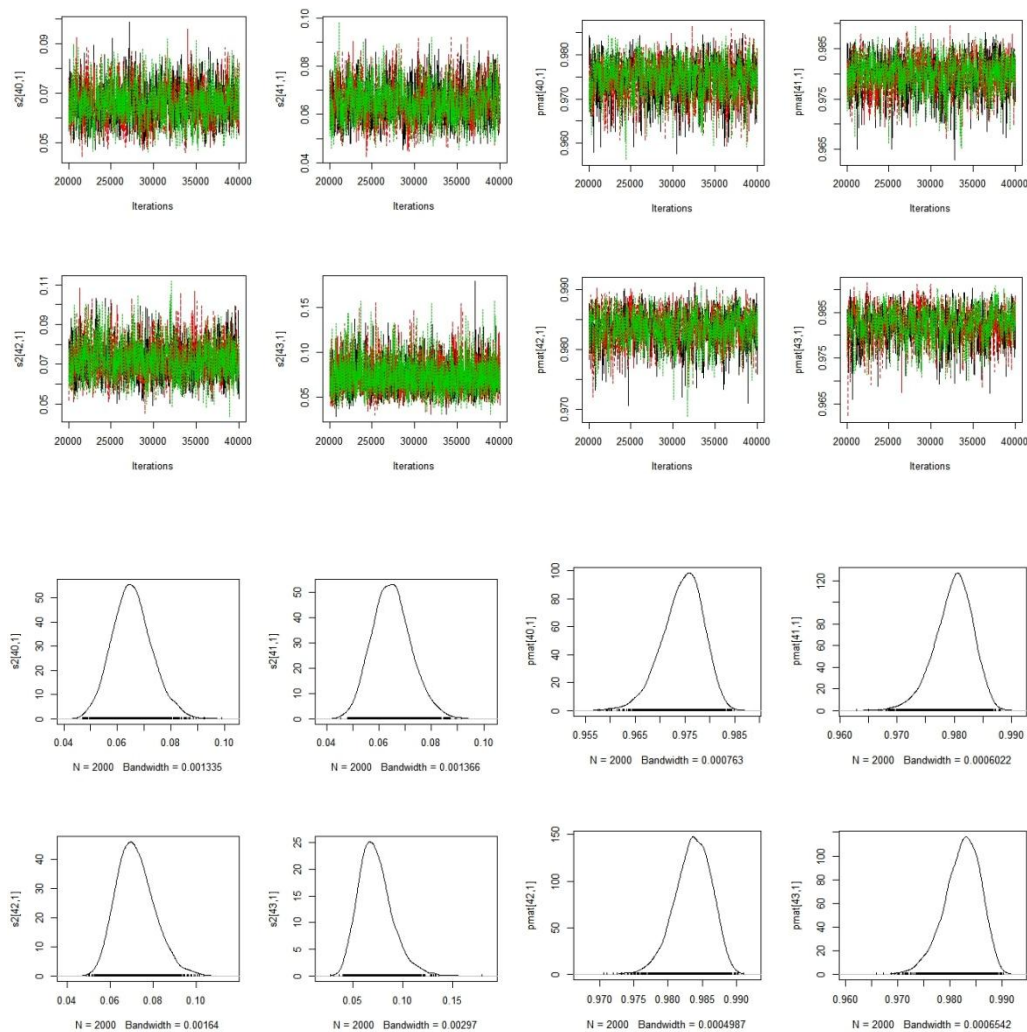
Error of observation for sea catches of 1sw - global value



Error of observation for sea catches of 2sw - global value



ANNEXE 5 - Modèle 6 régions avec covariance : Cycle_3M2



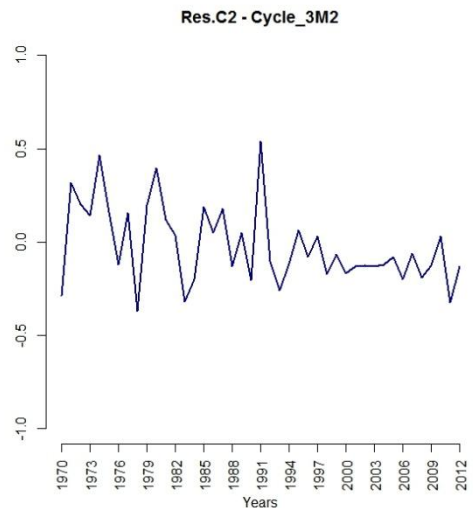
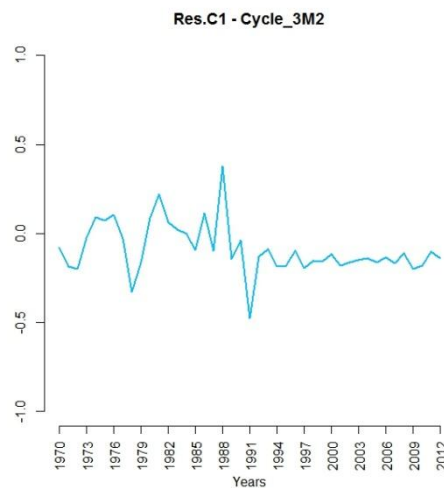
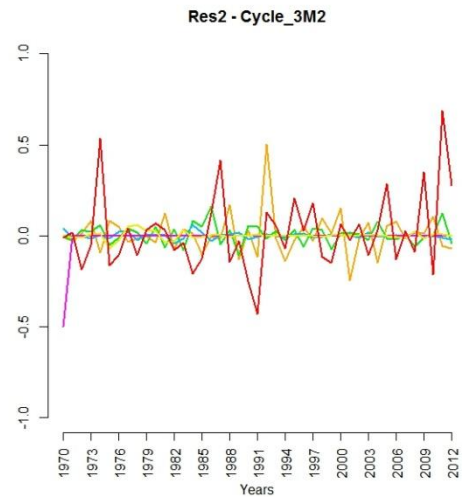
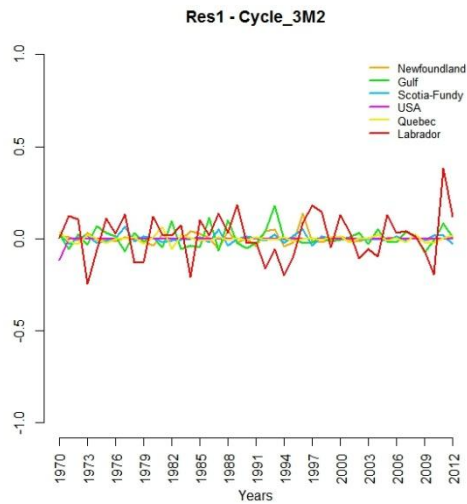
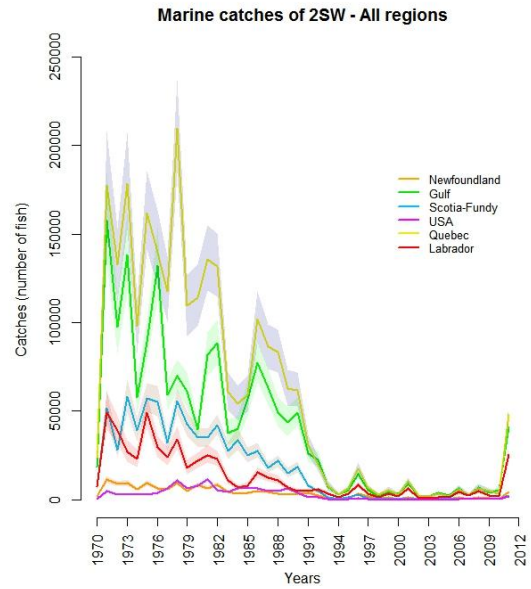
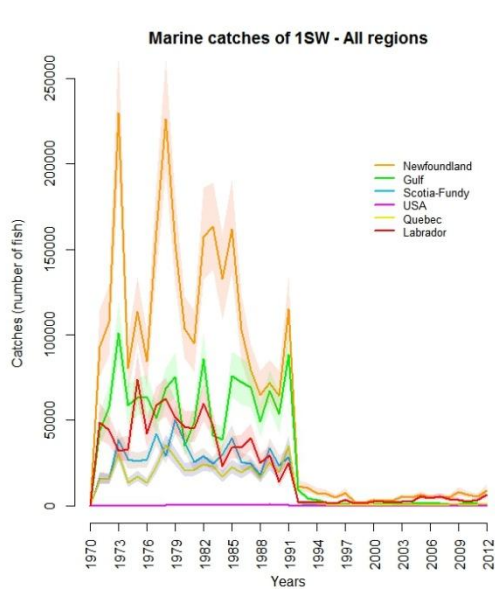
Matrice des variances-covariances pour la survie lors des premiers mois en mer:

```
> y
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] 0.073808198 0.02861769 0.03002275 0.02797906 0.01284427 0.006110537
[2,] 0.028617693 0.22375021 0.14451080 0.06972156 0.04758941 -0.010437882
[3,] 0.030022748 0.14451080 0.26367439 0.16523865 0.05541306 0.042144601
[4,] 0.027979061 0.06972156 0.16523865 0.31092083 0.04429804 0.050874177
[5,] 0.012844267 0.04758941 0.05541306 0.04429804 0.07425607 0.012301497
[6,] 0.006110537 -0.01043788 0.04214460 0.05087418 0.01230150 0.124578088
```

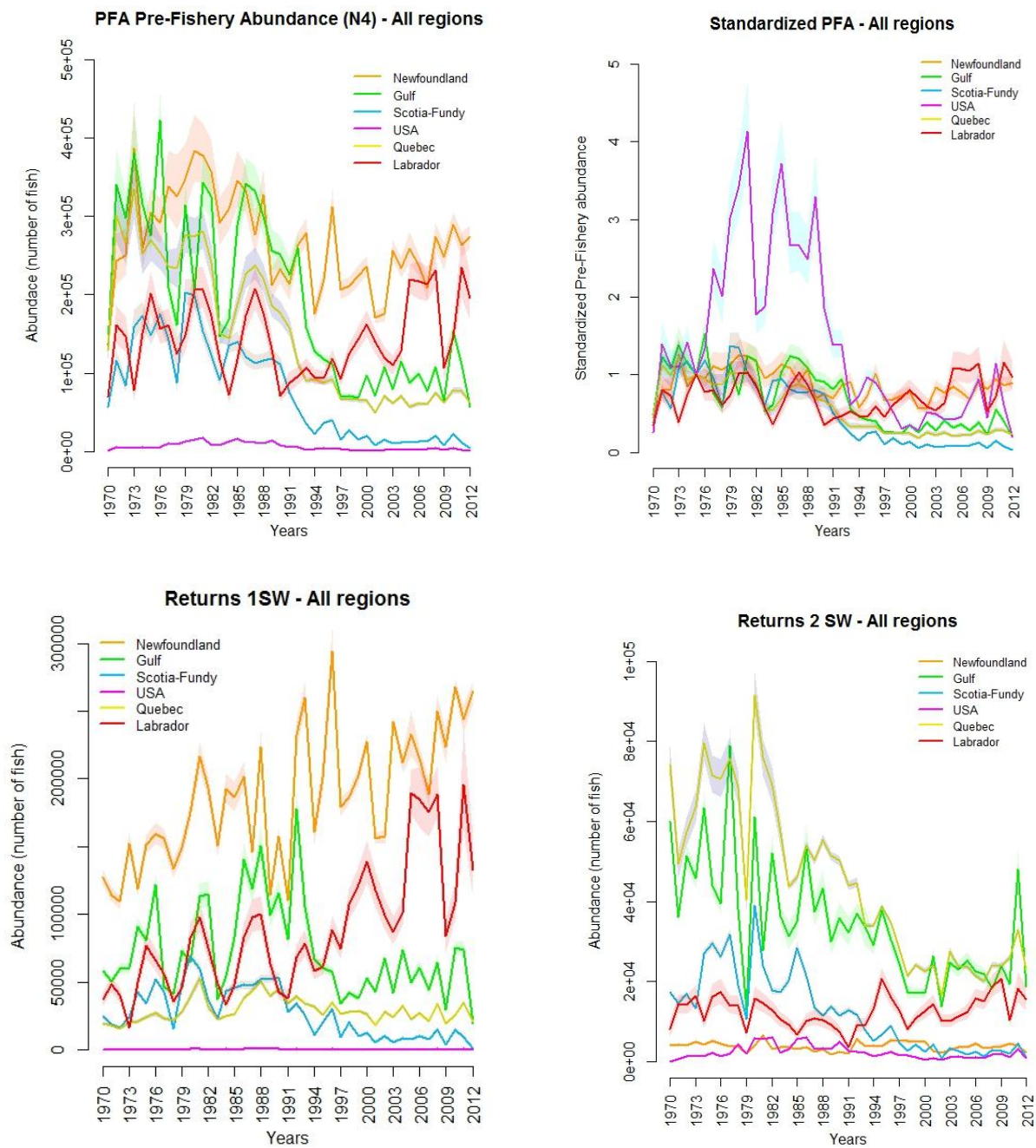
Matrice des variances-covariances pour la probabilité de maturation:

> y

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]
[1,]	0.079785482	0.002655792	0.004943669	0.02206844	0.002994034	-0.007236379
[2,]	0.002655792	0.120153021	0.160013664	0.13389936	0.039089624	0.052203552
[3,]	0.004943669	0.160013664	0.440935027	0.30285936	0.091969131	0.131132174
[4,]	0.022068438	0.133899357	0.302859364	0.98523639	0.068403888	0.145858759
[5,]	0.002994034	0.039089624	0.091969131	0.06840389	0.065421402	0.032210060
[6,]	-0.007236379	0.052203552	0.131132174	0.14585876	0.032210060	0.136381141



ANNEXE 6 - Modèle 6 régions avec covariance : Cycle_3M3



ANNEXE 7 - Script : Inits Cycle_3 (inits1)

```
rm(list=ls(all=TRUE))
load("data.cycle3.Rdata")

names(data.cycle3)

nb.year <- 44
nb.zone <- 6

n <- data.cycle3$n
nSm <- data.cycle3$nSm

log.R1sw.m <- data.cycle3$log.R1sw.m
hw.C1sw <- data.cycle3$hw.C1sw
sea.C1sw <- data.cycle3$C1.fish

log.R2sw.m <- data.cycle3$log.R2sw.m
hw.C2sw <- data.cycle3$hw.C2sw
sea.C2sw <- data.cycle3$C2.fish

eggs <- data.cycle3$eggs
psm <- data.cycle3$psm
N <- data.cycle3$N

h1 <- data.cycle3$h1
h2 <- data.cycle3$h2

#/\ Delta 1 for 2SW & Delta2 for 1 SW
Delta1 <- data.cycle3$Delta1
Delta2 <- data.cycle3$Delta2
M1 <- data.cycle3$M1

N1 <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
N2 <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
N3 <- array(NA, c((nb.year+nSm[1]+1), nSm[1], nb.zone))
N3.tot <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
psm.stoch <- array(NA, c(nb.year, nSm[1], nb.zone))
N4 <- matrix(NA, (nb.year+1), nb.zone)

N5 <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)
N6a <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)
N6b <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)
N7 <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)

N8 <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)
N9a <- matrix(NA, (nb.year+1), nb.zone)
N9b <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)
N10 <- matrix(NA, (nb.year), nb.zone)

logit.s2 <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
logit.pmat <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
pmat <- matrix(NA, nb.year, nb.zone)
tau.s2 <- matrix(NA, nb.zone, nb.zone)
tau.pmat <- matrix(NA, nb.zone, nb.zone)

# Population dynamic
# -----

for(r in 1:(nb.zone))
{
  # Survies

  s1 <- 0.007
  s2 <- 0.2

  #s3a = 1 SW et s3b = 2 SW
  s3a <- exp(-Delta2*M1)
  s3b <- exp(-Delta1*M1)
```

```
N9a[1,r] <- exp(log.R2sw.m[1,r])/s3b
N4[1,r]<-1250000
```

```
#-----
```

```
for (t in 1:n)
{
```

```
## N7 : Number of spawners for 1 SW
```

```
#-----
```

```
pmat[t,r]<-0.5
logit.pmat[t,r]<- 0
tau.s2<-diag(6)
tau.pmat<-diag(6)
```

```
N5[t,r] <- pmat[t,r]*N4[t,r]
N8[t,r] <- N4[t,r] - N5[t,r]
```

```
N6a[t,r]<-N5[t,r]*(1-h1[t])
N6b[t,r] <-s3a*N6a[t,r]
```

```
N9a[t+1,r]<-N8[t,r]*(1-h2[t+1])
N9b[t,r] <- s3b*N9a[t,r]
```

```
N7[t,r] <- max(N6b[t,r]- hw.C1sw[t,r],1)
N10[t,r] <- max(N9b[t,r]- hw.C2sw[t,r],1)
```

```
N1[t,r] <- (N7[t,r]*eggs[1,r]) + (N10[t,r]*eggs[2,r])
```

```
N2[t,r] <- s1*N1[t,r]
```

```
for (k in 1:nSm[1])
```

```
{
  N3[t+1+k,k,r]<- psm[k,r]*N2[t,r]+1
}
```

```
# Initialisation for all smolts that are not generated by the dynamics
# Starting from credible values of Eggs
```

```
#-----
```

```
N1.pr <- matrix(NA,(nSm[1]+1),r)
N2.pr <- matrix(NA, (nSm[1]+1),r)
N3.pr <- array(NA,c(14,nSm[1],r))
```

```
for( i in 1:(nSm[1]+1))
{
```

```
  # Realistic prior for the number of eggs (specific to each region)
```

```
  N1.pr[i,r] <- N1[1,r]
```

```
  # Then Number of juveniles and of smolts is produced with the same model
```

```
  N2.pr[i,r] <- N1.pr[i,r]*s1
```

```
  # A very informative Dirichlet distribution for the proportion of smolts age
  # Equivalent to the information provided by a sample of size N.sample[r]
```

```
  for (k in 1:nSm[1])
  {
    N3.pr[i+k+1,k,r] <- psm[k,r]*N2.pr[i,r]+1
  }
}
```

```
# décalage d'indice pour réaffecter les inits
```

```
for( k in 1:nSm[1])
```

```
{
  N3[1,k,r] <- N3.pr[1+(nSm[1]+1),k,r]
```

```
  for (kk in k:nSm[1])
```

```
  {
    N3[k+1,kk,r] <- N3.pr[k+1+(nSm[1]+1),kk,r] +1
  }
}
```

```

}

#-----

N3.tot[t,r] <- sum(N3[t,,r])

## N4 : Smolt --> PFA (N4) survival (productivity parameter s2[t])
# s2[t] unknown (prior distribution)
#-----
sigma.s2<-0.15
logit.s2[t,r]<- -1.386294

N4[t+1,r] <- s2*N3.tot[t,r]
}

for( k in 1:nSm[1])
{

  N3[1,k,r] <- NA

  for (kk in k:nSm[1])
  {
    N3[k+1,kk,r] <- NA
  }
}

N9a[1,r] <- NA
N9a[45,r] <- NA
N4[1,r] <- NA
}

N4<-N4[1:44,]

inits1<- list("N1"=N1,"N2"=N2, "N3.pr" = N3.pr, "N2.pr" = N2.pr,"N3"=N3, "N4"=N4,
             "N5"=N5,"N6b"=N6b,"N9b"=N9b, "N8"=N8, "logit.pmat"=logit.pmat, "logit.s2" = logit.s2, "tau.s2"=tau.s2, "tau.pmat"=tau.pmat,"sigma.s2"=sigma.s2)
save(inits1, file = "inits1_cycle3M2.Rdata")

```

ANNEXE 8 - Script : Cycle_3M2

```

# _____ #
# _____ Life cycle model 3M2 _____ #
# _____ #

```

```

## Demographic transitions are approximated by logNormale
# with CV arbitrarily fixed

```

```

# - survival: N1 --> N2
# - smolts distribution per cohort
# - survival: N3.tot --> N4

```

```

# ----- 1 SW -----
# - probabilité de maturer: N4 --> N5
# - pêche marine : N5 --> N6a
# - survie marine : N6a --> N6b
# - survie hm catches : N6b --> N7

```

```

# ----- 2 SW -----
# - probabilité de maturer: N4 --> N8
# - pêche marine : N8 --> N9a
# - survie marine : N9a --> N9b
# - survie hm catches : N9 --> N10

```



```
#cycle_3M2 <- "
```

```
### DATA BLOCK
```

```
#####
```

```
data
```

```
{
  for (t in 1:n) # n is the number of years=44
  {
    for (r in 1:6)
    {
      R1sw.m[t,r] <- exp(log.R1sw.m[t,r] + 0.5/log.R1sw.tau[t,r])
      R2sw.m[t,r] <- exp(log.R2sw.m[t,r] + 0.5/log.R2sw.tau[t,r])
    }
  }

  for (r in 1:6)
  {
    for(t in 1:10)
    {
      N1.m[t,r]<-(R1sw.m[t,r]-hw.C1sw[t,r])*eggs[1,r]+(R2sw.m[t,r]-hw.C2sw[t,r])*eggs[2,r]

      min.log.N1[r]<-log(mean(N1.m[,r])/100)
      max.log.N1[r]<-log(mean(N1.m[,r])*100)
    }
  }
}
```

```
### MODEL
```

```
#####
```

```
model{
```

```
#-----#
```

```
##      Population dynamic      ##
```

```
#-----#
```

```
### Fixed parameters
```

```
#-----
```

```
#Catches - observation error
```

```
CV.fish<-0.1
```

```
tau.fish<-1/(CV.fish*CV.fish+1)
```

```
# s1 : Eggs to smolt survival
```

```
#.....
```

```
s1 <- 0.007
```

```
CV.s1 <- 0.05
```

```
sigma2.s1 <- log(CV.s1*CV.s1+1)
```

```
tau.s1 <- 1/sigma2.s1
```

```
# s3: Marine survival for 1 SW and 2 SW
```

```
#.....
```

```
s3a <- exp(-Delta2*M1)
```

```
s3b <- exp(-Delta1*M1)
```

```
CV.s <- 0.05
```

```
sigma2.s <- log(CV.s*CV.s+1)
```

```
tau.s <- 1/sigma2.s
```

```
# CV of smolt distribution per cohort  
#.....
```

```
CV.psm <- 0.05  
sigma2.psm <- log(CV.psm*CV.psm+1)  
tau.psm <- 1/sigma2.psm
```

```
# CV of exploitation rate  
#.....
```

```
CV.h <- 0.05  
sigma2.h <- log(CV.h*CV.h+1)  
tau.h <- 1/sigma2.h  
log.tau.h <- log(tau.h)
```

```
# Fixed parameters  
#.....
```

```
mu.s2 <- 0  
rho.s2 <- 1
```

```
mu.pmat<-0  
rho.pmat<-1
```

```
#to create omega the identity matrix in Bugs:
```

```
W0[1,1]<-1  
W0[1,2]<-0  
W0[1,3]<-0  
W0[1,4]<-0  
W0[1,5]<-0  
W0[1,6]<-0
```

```
W0[2,1]<-0  
W0[2,2]<-1  
W0[2,3]<-0  
W0[2,4]<-0  
W0[2,5]<-0  
W0[2,6]<-0
```

```
W0[3,1]<-0  
W0[3,2]<-0  
W0[3,3]<-1  
W0[3,4]<-0  
W0[3,5]<-0  
W0[3,6]<-0
```

```
W0[4,1]<-0  
W0[4,2]<-0  
W0[4,3]<-0  
W0[4,4]<-1  
W0[4,5]<-0  
W0[4,6]<-0
```

```
W0[5,1]<-0  
W0[5,2]<-0  
W0[5,3]<-0  
W0[5,4]<-0  
W0[5,5]<-1  
W0[5,6]<-0
```

```
W0[6,1]<-0  
W0[6,2]<-0  
W0[6,3]<-0  
W0[6,4]<-0  
W0[6,5]<-0  
W0[6,6]<-1
```

```
N.Sample <- 100
```

```
# Prior on Smolt --> PFA survival rate
```

```
# -----
```

```
#priors on sigma.s2
```

```
#.....
```

```
sigma.s2 ~ dunif(0,0.3)
```

```
#To create the TAU matrix
```

```
#.....
```

```
ddl<-6
```

```
tau.s2[1:6,1:6]~dwish(W0[1:6,1:6],ddl)
```

```
#random walk (since mu=0 & rho=1)
```

```
#.....
```

```
for (r in 1:6)
```

```
{
```

```
  #prior 1st year
```

```
  logit.s2[1,r]~dnorm(0,0.1)
```

```
}
```

```
for (t in 1:(n-1)) #attention voir félix
```

```
{
```

```
  logit.s2[t+1,1:6]~dmnorm(mu.s2+(logit.s2[t,1:6]-mu.s2)*rho.s2,tau.s2[1:6,1:6])
```

```
}
```

```
for (r in 1:6)
```

```
{
```

```
  for (t in 1:n)
```

```
  {
```

```
    logit(s2[t,r])<-logit.s2[t,r]
```

```
  }
```

```
}
```

```
# Prior on probability of maturing pmat
```

```
# -----
```

```
#priors on sigma.pmat
```

```
#.....
```

```
sigma.pmat ~ dunif(0,0.3)
```

```
#To create the TAU matrix
```

```
#.....
```

```
tau.pmat[1:6,1:6]~dwish(W0[1:6,1:6],ddl)
```

```
#random walk (since mu=0 & rho=1)
```

```
#.....
```

```
for (r in 1:6)
```

```
{
```

```
  #prior pour la première année
```

```
  logit.pmat[1,r]~dnorm(0,0.1)
```

```
}
```

```
for (t in 1:(n-1))
```

```
{
```

```
  logit.pmat[t+1,1:6]~dmnorm(mu.pmat+(logit.pmat[t,1:6]-mu.pmat)*rho.pmat,tau.pmat[1:6,1:6])
```

```
}
```

```

for (r in 1:6)
{
  for (t in 1:n)
  {
    logit(pmat[t,r])<-logit.pmat[t,r]
  }
}

# Prior on exploitation rate
# -----

for (t in 1:n)
{
  h1.true[t,1]~dbeta(1,1)
  h2.true[t,1]~dbeta(1,1)
}

# We use logNormal demographic transition so the abundance can not be < 0
# We protect the abundance with eps
# .....

eps <- 1

for(r in 1:6)
{
  for (t in 1:n)
  {

## N7 or N10 : Number of spawners = Returns (N6 or N9) - homewater catches
# -----

#pour les 1 SW
N7[t,r] <- max(N6b[t,r]- hw.C1sw[t,r],1)

#pour les 2 SW
N10[t,r] <- max(N9b[t,r]- hw.C2sw[t,r],1)

## N1 : Number of eggs from spawners
# -----

log.N1.m[t,r] <-log((N7[t,r]*eggs[1,r]+N10[t,r]*eggs[2,r])+eps) - 0.5/tau.s
N1[t,r] ~ dlnorm(log.N1.m[t,r],tau.s)

}

## N2 : Eggs ----> Smolts (survival known and fixed to s1)
# -----

for (t in 1:n)
{
  log.N2.m[t,r] <- log(N1[t,r]*s1 + eps) - 0.5/tau.s1
  N2[t,r] ~ dlnorm(log.N2.m[t,r],tau.s1)
}

## N3 : Smolts distribution by age class : 6 age classes
# -----

# psm : number of smolt per cohort
# .....

# Dirichlet Informative prior on psm
# Information equivalent to the one gained with a sample size N.sample= 100

for(k in 1:nSm[1]) # nSm is the number of cohort
{
  mu.psm[k,r] <- psm[k,r]*N.Sample
}

```

```

for (t in 1:n)
{
    psm.stoch[t,1:nSm[1],r] ~ ddirich(mu.psm[1:nSm[1],r])
}

# Approx. lognormal

for (t in 1:n)
{
    for (k in 1:nSm[1])
    {
        log.Sm.m[t+1+k,k,r] <- log(psm.stoch[t,k,r]*N2[t,r] + eps) - 0.5/tau.psm
        N3[t+1+k,k,r] ~ dlnorm(log.Sm.m[t+1+k,k,r],tau.psm)
    }
}

# Total smolt migrating each year t
#-----

for (t in 1:n)
{
    N3.tot[t,r] <- sum(N3[t,,r])
}

### N4 : Smolt --> PFA (N4) survival (productivity parameter s2[t])
# s2[t] estimated (prior distribution)
#-----

for (t in 1:(n-1))
{
    log.N4.m[t+1,r] <- log(s2[t,r]*N3.tot[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
    N4[t+1,r] ~ dlnorm(log.N4.m[t+1,r],tau.s)
}

# N4 --> N5 or N8 : PROBABILITE de maturer
#-----

#Litterature : stationnary mean

for( t in 1:n )
{
    log.N5[t,r] <- log(pmat[t,r]*N4[t,r]+eps) -0.5/tau.s
    N5[t,r] ~ dlnorm(log.N5[t,r], tau.s)

    log.N8[t,r] <- log((1-pmat[t,r])*N4[t,r]+eps) -0.5/tau.s
    N8[t,r] ~ dlnorm(log.N8[t,r], tau.s)
}

# N6a survival for 1 SW after fishery
#-----

for (t in 1:n)
{
    N6a[t,r]<-N5[t,r]*(1-h1.true[t,1])
}

# N9a survival for 1 SW after fishery
#-----

for (t in 1:(n-1))
{
    N9a[t+1,r]<-N8[t,r]*(1-h2.true[t+1,1])
}

# N6b or N9b : marine survival with s3a or s3b
# (~M1=0.03 per month for 1 SW and 2 SW) (in the data)

```

```

#-----

for (t in 1:n)
{
    log.N6b.m[t,r] <- log(s3a*N6a[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
    N6b[t,r] ~ dlnorm(log.N6b.m[t,r],tau.s )
}

for (t in 1: n)
{
    log.N9b.m[t,r] <- log(s3b*N9a[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
    N9b[t,r] ~ dlnorm(log.N9b.m[t,r],tau.s )
}

# Observation equations - pseudo likelihood for C1.obs for 1 SW
#-----
}

for (t in 1:n)
{
    sum.N5[t] <- N5[t,1] + N5[t,2] + N5[t,3] + N5[t,4] + N5[t,5] + N5[t,6]

    for (r in 1:6)
    {
        C1.true.reg[t,r]<- N5[t,r]*h1.true[t,1]
    }

    C1.true[t] <- C1.true.reg[t,1]+C1.true.reg[t,2]+C1.true.reg[t,3]+C1.true.reg[t,4]
    +C1.true.reg[t,5]+C1.true.reg[t,6]

    log.C1.true[t] <- log(C1.true[t]+eps)-0.5/tau.h

    C1.fish[t,1]~dlnorm(log.C1.true[t], log.tau.h)

    res.C1[t] <- (C1.fish[t,1] - C1.true[t])/(C1.true[t] + 0.1)

}

# Observation equations - pseudo likelihood for C2.obs for 2 SW
#-----

for (t in 1:(n-1))
{

    sum.N8[t] <- N8[t,1] + N8[t,2] + N8[t,3] + N8[t,4] + N8[t,5] + N8[t,6]

    for (r in 1:6)
    {
        C2.true.reg[t+1,r]<- N8[t,r]*h2.true[t+1,1]
    }

    C2.true[t+1] <- C2.true.reg[t+1,1]+C2.true.reg[t+1,2]+C2.true.reg[t+1,3]
    +C2.true.reg[t+1,4]+C2.true.reg[t+1,5]+C2.true.reg[t+1,6]

    log.C2.true[t+1] <- log(C2.true[t+1]+eps)-0.5/tau.h

    C2.fish[t+1,1]~dlnorm(log.C2.true[t+1], log.tau.h)

    res.C2[t+1] <- (C2.fish[t+1,1] - C2.true[t+1])/(C2.true[t+1] + 0.1)

}

for (r in 1:6)
{

# Observation equations - pseudo likelihood for 1 SW
#-----

for (t in 1:n)
{
    log.N6b[t,r] <- log(N6b[t,r])
    R1sw.m[t,r] ~ dlnorm(log.N6b[t,r],log.R1sw.tau[t,r])

```



```

    res1[t,r] <- (R1sw.m[t,r] - N6b[t,r])/(N6b[t,r] + 0.1)
  }

# Observation equations - pseudo likelihood for 2 SW
# -----

for (t in 1:n)
{
  log.N9b[t,r] <- log(N9b[t,r])
  R2sw.m[t,r] ~ dlnorm(log.N9b[t,r],log.R2sw.tau[t,r])
  res2[t,r] <- (R2sw.m[t,r] - N9b[t,r])/(N9b[t,r] + 0.1)
}
}

#####

# Initialisation of the loop on t
# -----

# -----
# -----
# Initialisation of the number of smolts not generated by the model
# -----
# -----

# Initialisation for all smolts that are not generated by the dynamics
# Starting from credible values of Eggs
# -----

# Principe : Fabriquer des priors sur N3 en partant d'un nombre
# d'oeufs informatif et en appliquant les mêmes règles
# démographiques que dans le modèle
# --> permet d'avoir de la cohérence dans les priors par cohorte

# Necessite de fabriquer les effectifs de nSm+1 cohortes
# = variable N3.pr
# Puis de les affecter à N3 en tenant compte du décalage
# d'année de dec.pr = nSm+1 car les smolts 1 de la nSm cohorte
# de N3.pr seront à décaler pour être affectés à l'année 1

for (r in 1:6)
{

  for( i in 1:(nSm[1]+1))
  {

    # Realistic prior for the number of eggs (specific to each region)
    #.....

    log.N1.pr[i,r] ~ dunif(min.log.N1[r],max.log.N1[r])
    N1.pr[i,r] <- exp(log.N1.pr[i,r])

    # Then Number of juveniles and of smolts is produced with the same model
    #.....

    log.N2.m.pr[i,r] <- log(N1.pr[i,r]*s1) - 0.5/tau.s1
    N2.pr[i,r] ~ dlnorm(log.N2.m.pr[i,r],tau.s1)

    # A very informative Dirichlet distribution for the proportion of smolts age
    # Equivalent to the information provided by a sample of size N.sample
    #.....

    for(k in 1:nSm[1]) { mu.psm.pr[i,k,r] <- psm[k,r]*N.Sample }

    psm.stoch.pr[i,1:nSm[1],r] ~ ddirich(mu.psm.pr[i,1:nSm[1],r])

    for (k in 1:nSm[1])
    {
      log.Sm.m.pr[i+k+1,k,r] <- log(psm.stoch.pr[i,k,r]*N2.pr[i,r] + eps)-0.5/tau.psm
    }
  }
}

```

```

      N3.pr[i+k+1,k,r] ~ dlnorm(log.Sm.m.pr[i+k+1,k,r],tau.psm)
    }

  }

# décalage d'indice pour réaffecter les inits
#.....

for( k in 1:nSm[1])
{
  N3[1,k,r] <- N3.pr[1+(nSm[1]+1),k,r]
}

for (k in 1:nSm[1])
{
  for (kk in k:nSm[1])
  {
    N3[k+1,kk,r] <- N3.pr[k+1+(nSm[1]+1),kk,r]
  }
}

}

#####

## Number of fish not generated by the model
# -----
for (r in 1:6)
{
  min.log.N4[r] <-7
  max.log.N4[r] <-17
  min.log.N9a[r] <-4
  max.log.N9a[r] <-15
}

for (r in 1:6)
{

# N4
#.....
log.N4.pr[1,r] ~ dunif(min.log.N4[r], max.log.N4[r])
N4[1,r] <- exp(log.N4.pr[1,r])

# N9b
#.....

log.N9a.pr[1,r] ~ dunif(min.log.N9a[r], max.log.N9a[r])
N9a[1,r] <- exp(log.N9a.pr[1,r])

}

} # end model
#"

```

ANNEXE 9 - Script : Cycle_3M3

```

# _____ #

# _____ Life cycle model 3M3 _____ #

# _____ #

## Demographic transitions are approximated by logNormale
# with CV arbitrarily fixed
# - survival: N1 --> N2
# - smolts distribution per cohort
# - survival: N3.tot --> N4

```

```

# ----- 1 SW -----
# - probabilité de maturer: N4 --> N5
# - pêche marine : N5 --> N6a
# - survie marine : N6a --> N6b
# - survie hm catches : N6b --> N7
# ----- 2 SW -----
# - probabilité de maturer: N4 --> N8
# - pêche marine : N8 --> N9a
# - survie marine : N9a --> N9b
# - survie hm catches : N9 --> N10
#####
### DATA BLOCK
#####

data
{
  for (t in 1:n) # n is the number of years=44

  {
    for (r in 1:6)
    {
      R1sw.m[t,r] <- exp(log.R1sw.m[t,r] + 0.5/log.R1sw.tau[t,r])
      R2sw.m[t,r] <- exp(log.R2sw.m[t,r] + 0.5/log.R2sw.tau[t,r])
    }

    for (r in 1:6)

    {
      for(t in 1:10)
      {
        N1.m[t,r]<-(R1sw.m[t,r]-hw.C1sw[t,r])*eggs[1,r]+(R2sw.m[t,r]-hw.C2sw[t,r])*eggs[2,r]
      }

      min.log.N1[r]<-log(mean(N1.m[,r])/100)
      max.log.N1[r]<-log(mean(N1.m[,r])*100)
    }

  }

#####
### MODEL #####
#####

model{

  #-----#

  ##   Population dynamic   ##

  #-----#

### Fixed parameters
#-----

#Catches - observation error
#.....

CV.fish<-0.1
tau.fish<-1/(CV.fish*CV.fish+1)

# s1 : Eggs to smolt survival
#.....

s1 <- 0.007

CV.s1 <- 0.05
sigma2.s1 <- log(CV.s1*CV.s1+1)
tau.s1 <- 1/sigma2.s1

# s3: Marine survival for 1 SW and 2 SW
#.....
s3a <- exp(-Delta2*M1)
s3b <- exp(-Delta1*M1)

```

```
#/!\ M1=M2 ; s3.. just depends on the time spent in the sea
```

```
CV.s <- 0.05
sigma2.s <- log(CV.s*CV.s+1)
tau.s <- 1/sigma2.s
```

```
# CV of smolt distribution per cohort
#.....
```

```
CV.psm <- 0.05
sigma2.psm <- log(CV.psm*CV.psm+1)
tau.psm <- 1/sigma2.psm
```

```
# CV of exploitation rate
#.....
```

```
CV.h <- 0.05
sigma2.h <- log(CV.h*CV.h+1)
tau.h <- 1/sigma2.h
log.tau.h <- log(tau.h)
```

```
# Fixed parameters
#.....
```

```
# Random walk for alpha.pmat & alpha.s2 -----
```

```
mu.alpha.s2 <- 0
rho.alpha.s2 <- 1
sigma.alpha.s2 ~ dunif(0,0.3)
tau.alpha.s2 <- 1/pow(sigma.alpha.s2,2)
alpha.s2[1,1]~dnorm(0,0.01)
```

```
beta.s2[1,1]~dnorm(0,0.01)
beta.s2[1,2]~dnorm(0,0.01)
beta.s2[1,3]~dnorm(0,0.01)
beta.s2[1,4]~dnorm(0,0.01)
beta.s2[1,5]~dnorm(0,0.01)
beta.s2[1,6]~dnorm(0,0.01)
```

```
mu.alpha.pmat <- 0
rho.alpha.pmat <- 1
sigma.alpha.pmat ~ dunif(0,0.3)
tau.alpha.pmat <- 1/pow(sigma.alpha.pmat,2)
alpha.pmat[1,1]~dnorm(0,0.01)
```

```
beta.pmat[1,1]~dnorm(0,0.01)
beta.pmat[1,2]~dnorm(0,0.01)
beta.pmat[1,3]~dnorm(0,0.01)
beta.pmat[1,4]~dnorm(0,0.01)
beta.pmat[1,5]~dnorm(0,0.01)
beta.pmat[1,6]~dnorm(0,0.01)
```

```
N.Sample <- 100
```

```
# Prior on Smolt --> PFA survival rate & Probability of maturing pmat
# -----
```

```
for (t in 1:(n-1))
{
  alpha.s2[t+1,1]~dnorm(mu.alpha.s2+rho.alpha.s2*(alpha.s2[t,1]-mu.alpha.s2),tau.alpha.s2)
}
```

```
for (t in 1:(n-1))
{
  alpha.pmat[t+1,1]~dnorm(mu.alpha.pmat+rho.alpha.pmat*(alpha.pmat[t,1]-mu.alpha.pmat),tau.alpha.pmat)
}
```

```
for (r in 1:6)
{
  sigma.general.s2[1,r]~dunif(0,0.3)
}
```

```

tau.general.s2[1,r]<-1/pow(sigma.general.pmat[1,r],2)
sigma.general.pmat[1,r]~dunif(0,0.3)
tau.general.pmat[1,r]<-1/pow(sigma.general.pmat[1,r],2)
}

for (r in 1:6)
{
  for (t in 1:n)
  {
    logit.s2.est[t,r]~dnorm(alpha.s2[t,1]+beta.s2[1,r],tau.general.s2[1,r])
  }
}

for (r in 1:6)
{
  for (t in 1:n)
  {
    logit.pmat.est[t,r]~dnorm(alpha.pmat[t,1]+beta.pmat[1,r],tau.general.pmat[1,r])
  }
}

for (t in 1:n)
{
  logit(s2.est[t,1])<-logit.s2.est[t,1]
  logit(s2.est[t,2])<-logit.s2.est[t,2]
  logit(s2.est[t,3])<-logit.s2.est[t,3]
  logit(s2.est[t,4])<-logit.s2.est[t,4]
  logit(s2.est[t,5])<-logit.s2.est[t,5]
  logit(s2.est[t,6])<-logit.s2.est[t,6]
}

for (t in 1:n)
{
  logit(pmat.est[t,1])<-logit.pmat.est[t,1]
  logit(pmat.est[t,2])<-logit.pmat.est[t,2]
  logit(pmat.est[t,3])<-logit.pmat.est[t,3]
  logit(pmat.est[t,4])<-logit.pmat.est[t,4]
  logit(pmat.est[t,5])<-logit.pmat.est[t,5]
  logit(pmat.est[t,6])<-logit.pmat.est[t,6]
}

#Calculation of ICC
#.....

for (r in 1:6)
{
  ICC.pmat[1,r]<-tau.alpha.pmat/(tau.alpha.pmat+tau.general.pmat[1,r])
}

for (r in 1:6)
{
  ICC.s2[1,r]<-tau.alpha.s2/(tau.alpha.s2+tau.general.s2[1,r])
}

# We use logNormal demographic transition so the abundance can not be < 0
# We protect the abundance with eps
#.....

eps <- 1

for(r in 1:6)
{
  for (t in 1:n)
  {

## N7 or N10 : Number of spawners = Returns (N6 or N9) - homewater catches
#-----

#for 1 SW
N7[t,r] <- max(N6b[t,r]- hw.C1sw[t,r],1)

```

```

#for 2 SW
N10[t,r] <- max(N9b[t,r]- hw.C2sw[t,r],1)

## N1 : Number of eggs from spawners
#-----

log.N1.m[t,r] <-log((N7[t,r]*eggs[1,r]+N10[t,r]*eggs[2,r])+eps) - 0.5/tau.s

N1[t,r] ~ dlnorm(log.N1.m[t,r],tau.s)

    }

## N2 : Eggs ----> Smolts (survival known and fixed to s1)
#-----

    for (t in 1:n)
    {
      log.N2.m[t,r] <- log(N1[t,r]*s1 + eps) - 0.5/tau.s1
      N2[t,r] ~ dlnorm(log.N2.m[t,r],tau.s1)
    }

## N3 : Smolts distribution by age class : 6 age classes
#-----

# psm : number of smolt per cohort
# .....

# Dirichlet Informative prior on psm
# Information equivalent to the one gained with a sample size N.sample= 100

for(k in 1:nSm[1]) # nSm is the number of cohort
{
  mu.psm[k,r] <- psm[k,r]*N.Sample
}

for (t in 1:n)
{
  psm.stoch[t,1:nSm[1],r] ~ ddirich(mu.psm[1:nSm[1],r])
}

# Approx. lognormal

for (t in 1:n)
{
  for (k in 1:nSm[1])
  {
    log.Sm.m[t+1+k,k,r] <- log(psm.stoch[t,k,r]*N2[t,r] + eps) - 0.5/tau.psm
    N3[t+1+k,k,r] ~ dlnorm(log.Sm.m[t+1+k,k,r],tau.psm)
  }
}

# Total smolt migrating each year t
#-----

for (t in 1:n)
{

N3.tot[t,r] <- sum(N3[t,,r])

}

## N4 : Smolt ----> PFA (N4) survival (productivity parameter s2[t])
# s2[t] estimated (prior distribution)
#-----

for (t in 1:(n-1))

```

```

{

log.N4.m[t+1,r] <- log(s2.est[t,r]*N3.tot[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
N4[t+1,r] ~ dlnorm(log.N4.m[t+1,r],tau.s)

}

# N4 --> N5 or N8 : PROBABILITE de maturer
#-----

#Litterature: fixed mean

for( t in 1:n )

{
log.N5[t,r] <- log(pmat.est[t,r]*N4[t,r]+eps) -0.5/tau.s
N5[t,r] ~ dlnorm(log.N5[t,r], tau.s)

log.N8[t,r] <- log((1-pmat.est[t,r])*N4[t,r]+eps) -0.5/tau.s
N8[t,r] ~ dlnorm(log.N8[t,r], tau.s)

}


# N6a survival for 1 SW after fishery
#-----

for (t in 1:n)

{

N6a[t,r]<-N5[t,r]*(1-h1.true[t,1])

}


# N9a survival for 1 SW after fishery
#-----

for (t in 1:(n-1))
{
N9a[t+1,r]<-N8[t,r]*(1-h2.true[t+1,1])
}


# N6b or N9b : marine survival with s3a or s3b
# (~M1=0.03 per month for 1 SW and 2 SW) (in the data)
#-----

for (t in 1:n)
{
log.N6b.m[t,r] <- log(s3a*N6a[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
N6b[t,r] ~ dlnorm(log.N6b.m[t,r],tau.s )
}

for (t in 1: n)
{
log.N9b.m[t,r] <- log(s3b*N9a[t,r] + eps) - 0.5/tau.s
N9b[t,r] ~ dlnorm(log.N9b.m[t,r],tau.s )
}


# Observation equations - pseudo likelihood for h1.obs for 1 SW
# -----

}

for (t in 1:n)
{
sum.N5[t] <- N5[t,1] + N5[t,2] + N5[t,3] + N5[t,4] + N5[t,5] + N5[t,6]

      for (r in 1:6)
      {
C1.true.reg[t,r]<- N5[t,r]*h1.true[t,1]
      }

C1.true[t] <- C1.true.reg[t,1]+C1.true.reg[t,2]+C1.true.reg[t,3]

```



```

+ C1.true.reg[t,4]+C1.true.reg[t,5]+C1.true.reg[t,6]

log.C1.true[t] <- log(C1.true[t]+eps)-0.5/tau.h

C1.fish[t,1]~dlnorm(log.C1.true[t], log.tau.h)
res.C1[t] <- (C1.fish[t,1] - C1.true[t])/(C1.true[t] + 0.1)
}

# Observation equations - pseudo likelihood for h2.obs for 2 SW
# -----

for (t in 1:(n-1))
{
    sum.N8[t] <- N8[t,1] + N8[t,2] + N8[t,3] + N8[t,4] + N8[t,5] + N8[t,6]

    for (r in 1:6)
        {
            C2.true.reg[t+1,r]<- N8[t,r]*h2.true[t+1,1]
        }

    C2.true[t+1] <- C2.true.reg[t+1,1]+C2.true.reg[t+1,2]+C2.true.reg[t+1,3]
    +C2.true.reg[t+1,4]+C2.true.reg[t+1,5]+C2.true.reg[t+1,6]

    log.C2.true[t+1] <- log(C2.true[t+1]+eps)-0.5/tau.h

    C2.fish[t+1,1]~dlnorm(log.C2.true[t+1], log.tau.h)
    res.C2[t+1] <- (C2.fish[t+1,1] - C2.true[t+1])/(C2.true[t+1] + 0.1)
}

for (r in 1:6)
{

# Observation equations - pseudo likelihood for 1 SW
# -----

for (t in 1:(n-1))
{
    log.N6b[t,r] <- log(N6b[t,r])
    R1sw.m[t,r] ~ dlnorm(log.N6b[t,r],log.R1sw.tau[t,r])
    res1[t,r] <- (R1sw.m[t,r] - N6b[t,r])/(N6b[t,r] + 0.1)
}

# Observation equations - pseudo likelihood for 2 SW
# -----

for (t in 1:n)
{

log.N9b[t,r] <- log(N9b[t,r])
R2sw.m[t,r] ~ dlnorm(log.N9b[t,r],log.R2sw.tau[t,r])
res2[t,r] <- (R2sw.m[t,r] - N9b[t,r])/(N9b[t,r] + 0.1)
}

}

#####

# Initialisation of the loop on t
# -----

# -----
# -----
# Initialisation of the number of smolts not generated by the model
# -----
# -----

# Initialisation for all smolts that are not generated by the dynamics
# Starting from credible values of Eggs
# -----

# Principe : Fabriquer des priors sur N3 en partant d'un nombre
# d'oeufs informatif et en appliquant les mêmes règles
# démographiques que dans le modèle
# --> permet d'avoir de la cohérence dans les priors par cohorte

```

```

# Necessite de fabriquer les effectifs de nSm+1 cohortes
# = variable N3.pr
# Puis de les affecter à N3 en tenant compte du décalage
# d'année de dec.pr = nSm+1 car les smolts 1 de la nSm cohorte
# de N3.pr seront à décaler pour être affectés à l'année 1

# Prendre des bornes assez larges

for (r in 1:6)
{

  for(i in 1:(nSm[1]+1))
  {

    # Realistic prior for the number of eggs (specific to each region)
    #.....
    log.N1.pr[i,r] ~ dunif(min.log.N1[r],max.log.N1[r])
    N1.pr[i,r] <- exp(log.N1.pr[i,r])

    # Then Number of juveniles and of smolts is produced with the same model
    #.....
    log.N2.m.pr[i,r] <- log(N1.pr[i,r]*s1) - 0.5/tau.s1
    N2.pr[i,r] ~ dlnorm(log.N2.m.pr[i,r],tau.s1)

    # A very informative Dirichlet distribution for the proportion of smolts age
    # Equivalent to the information provided by a sample of size N.sample
    #.....

    for(k in 1:nSm[1]) { mu.psm.pr[i,k,r] <- psm[k,r]*N.Sample }

    psm.stoch.pr[i,1:nSm[1],r] ~ ddirich(mu.psm.pr[i,1:nSm[1],r])

    for (k in 1:nSm[1])
    {
      log.Sm.m.pr[i+k+1,k,r] <- log(psm.stoch.pr[i,k,r]*N2.pr[i,r] + eps)-0.5/tau.psm
      N3.pr[i+k+1,k,r] ~ dlnorm(log.Sm.m.pr[i+k+1,k,r],tau.psm)
    }
  }

  # décalage d'indice pour réaffecter les inits
  #.....

  for( k in 1:nSm[1])
  {
    N3[1,k,r] <- N3.pr[1+(nSm[1]+1),k,r]
  }

  for (k in 1:nSm[1])
  {
    for (kk in k:nSm[1])
    {
      N3[k+1,kk,r] <- N3.pr[k+1+(nSm[1]+1),kk,r]
    }
  }

}

#####

## Number of fish not generated by the model
# -----

for (r in 1:6)
{
  min.log.N4[r] <-7
  max.log.N4[r] <-17
  min.log.N9a[r] <-4
  max.log.N9a[r] <-15
}

for (r in 1:6)
{
  # N4
  #.....
  log.N4.pr[1,r] ~ dunif(min.log.N4[r], max.log.N4[r])
  N4[1,r] <- exp(log.N4.pr[1,r])

```

```
# N9b
#.....

log.N9a.pr[1,r] ~ dunif(min.log.N9a[r], max.log.N9a[r])
N9a[1,r] <- exp(log.N9a.pr[1,r])

}

} # end model
```